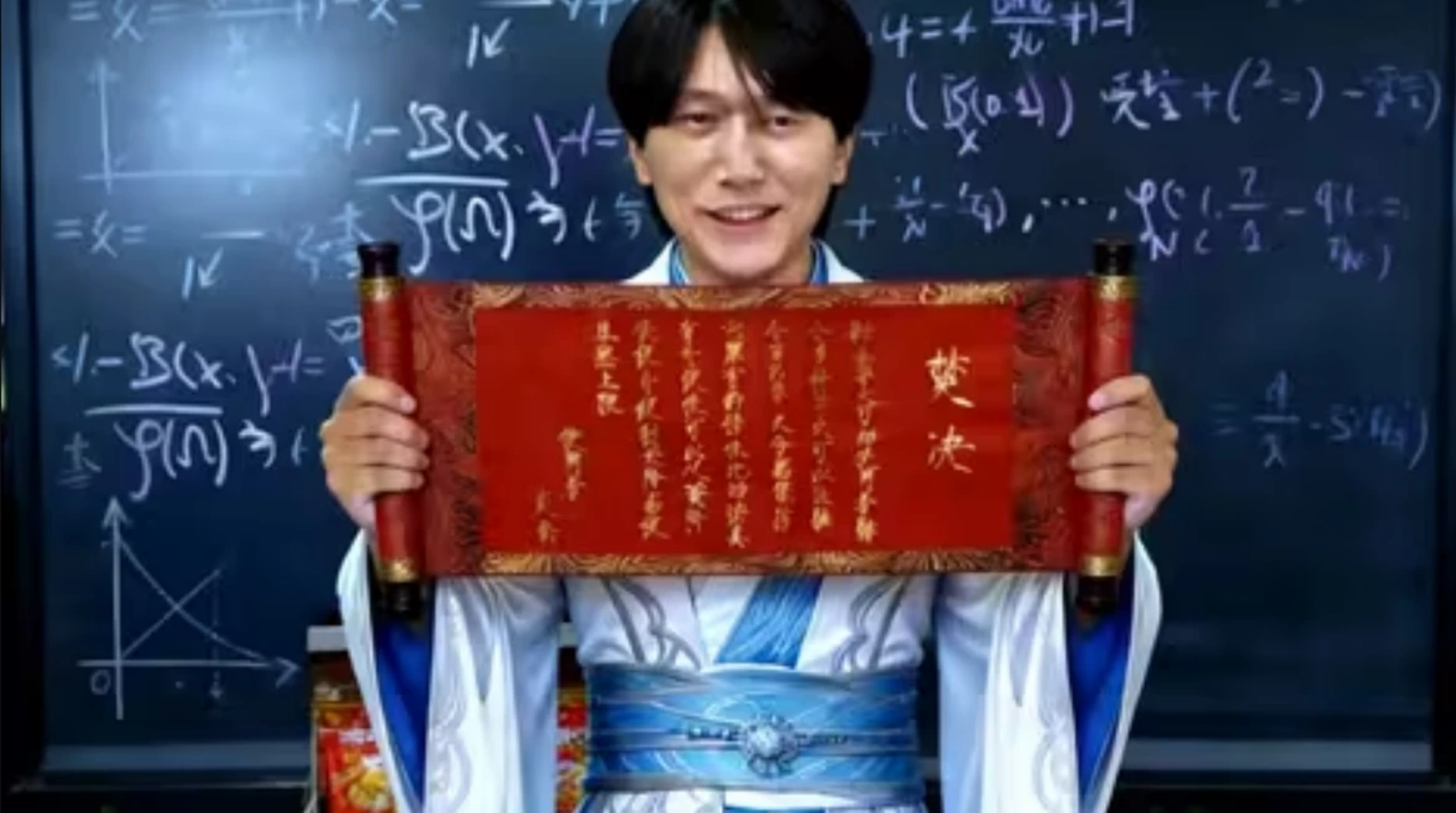




# 拓扑学

作者: hjw

时间: April 9, 2022



你这个学历的基米无权哈我

# 目录

|        |                            |    |
|--------|----------------------------|----|
| 第 1 章  | 拓扑空间基础                     | 1  |
| 1.1    | 拓扑空间的定义                    | 1  |
| 1.2    | 开集与闭集                      | 2  |
| 第 2 章  | 连续映射                       | 4  |
| 第 3 章  | 网与收敛                       | 6  |
| 3.1    | 预序集与定向集                    | 6  |
| 3.2    | 网的定义与收敛                    | 6  |
| 第 4 章  | 拓扑的生成                      | 8  |
| 4.1    | 拓扑族的交                      | 8  |
| 4.2    | 拓扑基与子基                     | 8  |
| 第 5 章  | 分离公理                       | 11 |
| 5.1    | 滤子与滤基                      | 12 |
| 5.2    | 正则空间与正规空间                  | 14 |
| 第 6 章  | 紧致性                        | 17 |
| 6.1    | 紧空间                        | 17 |
| 第 7 章  | 完全正则空间与 Urysohn 引理         | 18 |
| 7.1    | 完全正则空间                     | 18 |
| 7.2    | Urysohn 引理                 | 19 |
| 第 8 章  | 可分性与可数性公理                  | 21 |
| 8.1    | 可分空间与稠密性                   | 21 |
| 8.2    | Lindelöf 空间与正规性            | 21 |
| 8.3    | 第二可数空间                     | 22 |
| 8.4    | 可度量空间                      | 23 |
| 第 9 章  | 乘积与和                       | 28 |
| 9.1    | 乘积拓扑与其子基                   | 28 |
| 9.2    | 子网与聚点                      | 36 |
| 9.2.1  | 紧性与收敛子网                    | 36 |
| 9.2.2  | 拓扑和的连续性与可度量性               | 37 |
| 9.2.3  | Polish 空间的封闭性              | 38 |
| 9.2.4  | 可数性引理与可数乘积的第二可数性           | 38 |
| 第 10 章 | 连通性与同伦                     | 40 |
| 10.1   | 连通性与连续像                    | 40 |
| 10.1.1 | $\mathbb{R}$ 的连通性、介值性与道路连通 | 42 |
| 10.1.2 | 局部连通与局部道路连通                | 45 |
| 10.2   | 同伦与基本群                     | 45 |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>第 11 章 局部紧空间与 Baire 范畴</b>          | <b>50</b> |
| 11.1 局部紧空间                             | 50        |
| 11.2 Baire 空间与纲                        | 50        |
| 11.2.1 Baire 空间与纲的定义                   | 50        |
| 11.2.2 Baire 空间的基本性质                   | 51        |
| 11.3 齐性空间与群作用                          | 54        |
| 11.3.1 拓扑群、商映射与陪集空间                    | 55        |
| 11.3.2 Sorgenfrey 线与 Lindelöf 齐性空间     | 56        |
| 11.3.3 可数齐性与 Baire 性                   | 57        |
| 11.4 乘积与截面                             | 57        |
| 11.4.1 闭包与内部                           | 57        |
| 11.4.2 截面与 Kuratowski–Ulam 型结论         | 58        |
| 11.5 $G_\delta$ 集与完备度量化                | 60        |
| 11.5.1 Lavrentiev 延拓与完备性等价刻画           | 61        |
| 11.5.2 $G_\delta$ 集的传递性与 Polish 子空间    | 64        |
| 11.6 Polish 空间的基数与 Cantor–Bendixson 分解 | 65        |
| 11.7 Suslin 空间与 Borel 集                | 67        |
| 11.7.1 Suslin 空间的定义与基本性质               | 67        |
| 11.7.2 Suslin 空间的封闭性质                  | 68        |
| 11.7.3 $\sigma$ -代数与 Borel 集           | 68        |
| 11.7.4 Baire 空间与 Polish 空间的连续像         | 70        |
| 11.7.5 Borel 可分离与 Lusin 分离定理           | 71        |
| 11.7.6 Borel 可测映射                      | 72        |
| 11.7.7 Lusin 空间                        | 72        |

# 第 1 章 拓扑空间基础

## 1.1 拓扑空间的定义

我们首先引入拓扑和拓扑空间的概念

### 定义 1.1 (拓扑)

设  $X$  为集合, 拓扑  $\tau$  为  $X$  的子集族, 满足

1.  $\emptyset \in \tau$  且  $X \in \tau$ ;
2. 若  $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \tau$  则  $\bigcup_{i \in I} U_i \in \tau$ ;
3. 若  $U_1, \dots, U_n \in \tau$  则  $\bigcap_{k=1}^n U_k \in \tau$

例如, 对于实数集  $\mathbb{R}$ , 常取由所有开区间生成的标准拓扑; 将所有子集都视为开集得到离散拓扑, 这个是最大的拓扑; 而仅有  $\emptyset$  和  $X$  为开集的则称为平凡拓扑。

**例题 1.1 Zariski 拓扑** 对域  $\mathbb{k}$  上的仿射空间  $\mathbb{k}^n$ , Zariski 拓扑定义为其闭集恰为多项式集合的零点集, 即对于任意  $S \subseteq \mathbb{k}[x_1, \dots, x_n]$ , 令

$$V(S) = \{x \in \mathbb{k}^n : f(x) = 0 \text{ 对所有 } f \in S\}, \quad (1.1)$$

并以所有此类  $V(S)$  作为闭集产生拓扑。

### 定义 1.2 (拓扑空间)

设  $X$  为集合, 若  $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$  是一个拓扑, 则称  $(X, \tau)$  为拓扑空间。

### 定义 1.3 (邻域)

对拓扑空间  $(X, \tau)$  中的点  $x \in X$ , 若  $U \in \tau$  且  $x \in U$ , 则称  $U$  为点  $x$  的一个邻域, 点  $x$  的所有邻域所成的集合记为  $\mathcal{N}(x)$ , 即

$$\mathcal{N}(x) = \{U \in \tau : x \in U\}. \quad (1.2)$$

### 定义 1.4 (聚点)

设  $(X, \tau)$  为拓扑空间, 且  $A \subseteq X$ , 若对任意  $x \in X$  满足对任意邻域  $U \in \mathcal{N}(x)$ , 有

$$(U \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset, \quad (1.3)$$

则称  $x$  为集合  $A$  的一个聚点。

### 定义 1.5 (闭包点)

设  $(X, \tau)$  为拓扑空间, 且  $A \subseteq X$ , 若对任意  $x \in X$  满足对任意邻域  $U \in \mathcal{N}(x)$ , 有  $U \cap A \neq \emptyset$ , 则称  $x$  为集合  $A$  的一个闭包点, 集合  $A$  的闭包记为  $\overline{A}$ , 并可等价地表述为

$$\overline{A} = \{x \in X : U \cap A \neq \emptyset \text{ 对任意 } U \in \mathcal{N}(x)\}. \quad (1.4)$$

### 定义 1.6 (导集)

设  $(X, \tau)$  为拓扑空间, 且  $A \subseteq X$ , 集合  $A$  的导集定义为所有属于  $A$  的聚点所构成的集合, 记为  $A'$ , 即

$$A' = \{x \in X : (U \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset \text{ 对任意 } U \in \mathcal{N}(x)\}. \quad (1.5)$$

**定义 1.7 (内点)**

设  $(X, \tau)$  为拓扑空间, 且  $A \subseteq X$ , 若对任意  $x \in X$  存在一个邻域  $U \in \mathcal{N}(x)$  使得  $U \subseteq A$ , 则称  $x$  为集合  $A$  的一个内点, 集合  $A$  的内记为  $A^\circ$ , 并可等价地表述为

$$A^\circ = \{x \in X : \exists U \in \mathcal{N}(x) \text{ 使得 } U \subseteq A\} = \bigcup \{U \in \tau : U \subseteq A\}. \quad (1.6)$$

♣

**注** 回忆起度量空间定义的上面的东西, 我们发现二者其实是等价的, 即在度量空间  $(X, d)$  上由开球生成的拓扑与公理化拓扑下的内、闭、导集概念相容。

## 1.2 开集与闭集

**定义 1.8 (开集)**

设  $(X, \tau)$  为拓扑空间, 子集  $U \subseteq X$  若对任意  $x \in U$  存在邻域  $V \in \mathcal{N}(x)$  使得  $V \subseteq U$ , 则称  $U$  为  $X$  的一个开集

♣

**命题 1.1**

设  $(X, \tau)$  为拓扑空间, 且  $U \subseteq X$ , 则  $U$  为开集当且仅当对任意  $x \in U$  存在邻域  $V \in \mathcal{N}(x)$  使得  $V \subseteq U$ .

♣

**证明** 左推右: 若  $U$  为开集, 则对任意  $x \in U$  按照开集的定义存在邻域  $V \in \mathcal{N}(x)$  使得  $V \subseteq U$ ;

右推左: 若  $U$  为空, 则显然为开集; 若  $U$  非空, 则对任意  $x \in U$  存在邻域  $V_x \in \mathcal{N}(x)$  使得  $V_x \subseteq U$ , 因此

$$U = \bigcup_{x \in U} V_x, \quad (1.7)$$

故  $U$  为开集。

**命题 1.2**

若  $A$  为闭集, 则有

$$\overline{A} = A \quad (1.8)$$

♣

**证明** 左推右: 先证明  $\overline{A} \subset A$ , 设  $x \in \overline{A}$ , 则按闭包的定义有

$$\forall U \ni x, \quad U \cap A \neq \emptyset, \quad (1.9)$$

若反设  $x \notin A$ , 则由于  $A$  为闭集,  $X \setminus A$  为开集, 故存在开邻域  $V \ni x$  且  $V \subset X \setminus A$ , 从而  $V \cap A = \emptyset$ , 与上式矛盾, 因此  $x \in A$ , 于是  $\overline{A} \subset A$ .

再证明  $A \subset \overline{A}$ : 设  $x \in A$ , 则对于任意开邻域  $U \ni x$  有  $x \in U \cap A$ , 从而  $U \cap A \neq \emptyset$ , 这说明  $x \in \overline{A}$ , 因此  $A \subset \overline{A}$ .

右推左: 若  $\overline{A} = A$ , 则对任意  $x \in X \setminus A$  有  $x \notin \overline{A}$ , 因此存在开邻域  $U \ni x$  使得

$$U \cap A = \emptyset, \quad (1.10)$$

从而  $X \setminus A$  为开集, 故  $A$  为闭集。

**命题 1.3**

$\overline{A}$  为闭集

♣

**证明** 设  $x \in X \setminus \overline{A}$ , 则由  $x \notin \overline{A}$  可知存在开邻域  $U \ni x$  使得  $U \cap A = \emptyset$ , 从而  $U \subset X \setminus \overline{A}$ , 说明  $X \setminus \overline{A}$  为开集, 故  $\overline{A}$  为闭集。

**命题 1.4** $\bar{A}$  为包含  $A$  的最小闭集

**证明** 若  $F$  为任一包含  $A$  的闭集, 则由  $A \subset F$  及  $F$  的闭性可推出  $\bar{A} \subset F$ , 因此  $\bar{A}$  是包含  $A$  的最小闭集。

**注**

$E$  为含  $A$  的最小闭集当且仅当  $E = \bar{A}$

**证明**

右推左: 已经证明过了

左推右: 设  $E$  为含  $A$  的最小闭集, 则由于  $\bar{A}$  是包含  $A$  的闭集, 由最小性得  $E \subset \bar{A}$ , 另一方面由  $\bar{A}$  为所有包含  $A$  的闭集的交集可得  $\bar{A} \subset E$ , 因此

$$E = \bar{A}. \quad (1.11)$$

**命题 1.5**

若  $A$  为开集, 则有

$$A^\circ = A \quad (1.12)$$



**证明** 左推右: 由于  $A$  自身为开集且显然  $A \subset A$ , 由  $A^\circ$  作为所有包含于  $A$  的开集的并的定义可知  $A \subset A^\circ$ , 而先前已证明  $A^\circ \subset A$ , 因此  $A^\circ = A$ 。

右推左: 因为  $A^\circ$  为开集且

$$(A^\circ)^\circ = A^\circ \quad (1.13)$$

故若  $A^\circ = A$  则  $A$  为开集, 从而完成证明。

**命题 1.6**

$A$  的内点集 (记  $A^\circ$ ) 是所有包含于  $A$  的最大开集



**证明** 记

$$A^\circ = \bigcup \{U \mid U \subset A, U \text{ 为开集}\}, \quad (1.14)$$

则作为开集并的并集  $A^\circ$  本身为开集, 且对任意开集  $U$  若  $U \subset A$  则有  $U \subset A^\circ$ , 因此  $A^\circ$  是所有包含于  $A$  的开集中的最大者。

**注**  $B$  为  $A^\circ$  当且仅当  $B$  为包含于  $A$  的最大开集

**证明** 类似

**命题 1.7**

$(X, \tau)$  拓扑空间,  $A \subset X$ , 有

$$A^\circ = A^{c-c} \text{ (习题)} \quad (1.15)$$

**命题 1.8**

$A$  为开集当且仅当  $A^c$  为闭集



**证明** 左推右: 若  $A$  为开集, 则对任意  $A^c$  的极限点  $x$ , 若反设  $x \notin A^c$  即  $x \in A$ , 则由  $A$  的开性可取开邻域  $U$  使得  $x \in U \subset A$ , 从而  $U$  与  $A^c$  无交以违背  $x$  为极限点的假设, 因此  $x \in A^c$ , 即  $A^c$  含其所有极限点, 故  $A^c$  为闭集。

右推左: 设  $A^c$  为闭集且  $x \in A$ , 则  $x \notin A^c$ , 故  $x$  不是  $A^c$  的极限点, 因而存在开邻域  $U$  使得  $U \cap A^c = \emptyset$ , 从而  $U \subset A$ , 说明任意点  $x \in A$  都有包含于  $A$  的开邻域, 即  $A$  为开集。

## 第2章 连续映射

本章讨论拓扑空间之间的连续映射及其性质。

### 定义 2.1 (连续性)

设拓扑空间  $(X, \mathcal{T}_X)$  与  $(Y, \mathcal{T}_Y)$ , 映射  $f: X \rightarrow Y$  在点  $x \in X$  处连续, 若对任意包含  $f(x)$  的开集  $V \in \mathcal{T}_Y$ , 存在包含  $x$  的开集  $U \in \mathcal{T}_X$  使得  $f(U) \subset V$ 。

### 命题 2.1

映射  $f: X \rightarrow Y$  在每一点连续当且仅当对于任意开集  $V \subset Y$ , 其原像  $f^{-1}(V)$  在  $X$  中为开集

**证明** 右推左: 设任意包含  $f(x)$  的开集  $V \in \mathcal{T}_Y$ , 由假设  $f^{-1}(V)$  在  $X$  中为开且包含  $x$ , 于是取  $U = f^{-1}(V)$  可得包含  $x$  的开邻域且  $f(U) \subset V$ , 故  $f$  在  $x$  处连续, 因  $x$  为任意点, 遂得  $f$  在每一点连续。

### 命题 2.2

映射  $f: X \rightarrow Y$  在  $X$  上连续当且仅当对于任意闭集  $C \subset Y$ , 其原像  $f^{-1}(C)$  在  $X$  中为闭集。

### 命题 2.3

$f: X \rightarrow Y$

1.  $\forall U \subset Y$ , 有  $f^{-1}(U^c) = f^{-1}(U)^c$
2.  $\forall A, B \subset Y$  有,  $f^{-1}(A \setminus B) = f^{-1}(A) \setminus f^{-1}(B)$
3. 任意一族子集有

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(A_i), \quad f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(A_i). \quad (2.1)$$

4. 对于任意族  $\{U_i\}_{i \in I} \subset Y$ , 有

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} U_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(U_i).$$

5.  $f(B_1 \cap B_2) \subset f(B_1) \cap f(B_2)$

### 命题 2.4

设拓扑空间  $(X, \mathcal{T}_X)$  与  $(Y, \mathcal{T}_Y)$ , 映射  $f: X \rightarrow Y$ , 则以下四条等价

1. 对任意点  $x \in X$ ,  $f$  在  $x$  连续;
2. 对任意开集  $V \subset Y$ ,  $f^{-1}(V)$  在  $X$  中为开集;
3. 对任意闭集  $C \subset Y$ ,  $f^{-1}(C)$  在  $X$  中为闭集;
4. 若  $\forall A \subset X$ , 有

$$f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)} \quad (2.2)$$

5.  $\forall B \subset Y$  有

$$\overline{f^{-1}(B)} \subset f^{-1}(\overline{B}) \quad (2.3)$$

**证明** 1,2,3 相互等价已经证明过了, 下面证明 3 和 4 等价

我们先证明 3 推 4, 要证  $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ , 只要证  $\overline{A} \subset f^{-1}(\overline{f(A)})$ , 由于  $\overline{f(A)}$  为闭, 对于任意  $a \in A$  有

---

$f(a) \in f(A) \subset \overline{f(A)}$ , 故  $a \in f^{-1}(\overline{f(A)})$ , 即

$$A \subset f^{-1}(\overline{f(A)}) \quad (2.4)$$

而  $f^{-1}(\overline{f(A)})$  为闭集, 故包含  $\overline{A}$ , 于是  $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ .

接下来是 4 推 3, 那我们任取一个闭集

$$E \subset Y, \quad E \text{ 闭}, \quad (2.5)$$

要证  $f^{-1}(E)$  闭于  $X$ , 只要证  $\overline{f^{-1}(E)} \subset f^{-1}(E)$ , 只要证  $f(\overline{f^{-1}(E)}) \subset E$ , 这是因为, 由于 3 对任意集合  $A$  成立, 将  $A = f^{-1}(E)$  代入得

$$f(\overline{f^{-1}(E)}) \subset \overline{f(f^{-1}(E))} \subset \overline{E} = E, \quad (2.6)$$

从而  $\overline{f^{-1}(E)} \subset f^{-1}(E)$ , 即  $f^{-1}(E)$  为闭集。



## 第3章 网与收敛

在一般拓扑空间中，序列的概念不足以刻画收敛性质，我们需要推广到网的概念。

### 3.1 预序集与定向集

#### 定义 3.1 (预序集)

设  $(\Omega, \leq)$  为集合  $\Omega$  上带二元关系  $\leq$  的结构，如果对任意  $x, y, z \in \Omega$  都有 (i)  $x \leq x$  (自反性)，以及 (ii)  $x \leq y$  且  $y \leq z$  蕴含  $x \leq z$  (传递性)，则称  $(\Omega, \leq)$  为预序集

**例题 3.1** 比如说自然数就是一个预序集

#### 定义 3.2 (定向集)

设  $(\Omega, \leq)$  为预序集，如果对任意有限子集  $\{x_1, \dots, x_n\} \subset \Omega$  存在  $y \in \Omega$  使得  $x_i \leq y$  对所有  $i = 1, \dots, n$  成立，则称  $(\Omega, \leq)$  为定向集。

**例题 3.2** 领域就是一个定向集

### 3.2 网的定义与收敛

#### 定义 3.3 (网)

设  $(\Omega, \leq)$  为定向集， $X$  为集合，则称任意映射  $x: \Omega \rightarrow X$  为以  $\Omega$  为下标的网，记作  $(x_\alpha)_{\alpha \in \Omega}$ ，并称每个  $\alpha \in \Omega$  为该网的下标和位置

#### 定义 3.4 (网的收敛)

设  $(X, \tau)$  为拓扑空间， $(x_\alpha)_{\alpha \in \Omega}$  为以定向集  $(\Omega, \leq)$  为下标的网，则称  $(x_\alpha)$  收敛到  $x \in X$  (记作  $x_\alpha \rightarrow x$ ) 若对于任意包含  $x$  的邻域  $U$  存在  $\alpha_0 \in \Omega$  使得对所有  $\alpha \in \Omega$  若  $\alpha \geq \alpha_0$  则  $x_\alpha \in U$ ，即满足

$$\forall U \in \mathcal{N}(x) \exists \alpha_0 \in \Omega \forall \alpha \in \Omega (\alpha \geq \alpha_0 \Rightarrow x_\alpha \in U). \quad (3.1)$$

#### 命题 3.1

存在一个以邻域族  $\mathcal{N}(x)$  为定向集的网  $(x_U)_{U \in \mathcal{N}(x)}$ ，使得对每个  $U \in \mathcal{N}(x)$  有  $x_U \in U$ ，并且该网收敛于  $x$ ，即

$$\forall U \in \mathcal{N}(x) x_U \in U, \quad (x_U)_{U \in \mathcal{N}(x)} \rightarrow x. \quad (3.2)$$

**证明** 取定向集为邻域族  $\mathcal{N}(x)$  并以反包含关系作为偏序 (即对  $U, V \in \mathcal{N}(x)$  令  $U \geq V$  当且仅当  $U \subseteq V$ )，对每个  $U \in \mathcal{N}(x)$  任取  $x_U \in U$ ，则对于任意邻域  $W \in \mathcal{N}(x)$  取  $\alpha_0 = W$  有

$$\forall W \in \mathcal{N}(x) \exists \alpha_0 = W \in \mathcal{N}(x) \forall \alpha \in \mathcal{N}(x) (\alpha \geq \alpha_0 \Rightarrow x_\alpha \in W), \quad (3.3)$$

从而  $(x_U)_{U \in \mathcal{N}(x)} \rightarrow x$ .

#### 命题 3.2

设  $X$  为拓扑空间， $A \subseteq X$ ，则

$$x \in \overline{A} \iff \exists \text{ net } (x_\alpha)_{\alpha \in D} \subset A \text{ such that } (x_\alpha) \rightarrow x. \quad (3.4)$$

**证明**

若存在网  $(x_\alpha)_{\alpha \in D} \subset A$  且  $(x_\alpha) \rightarrow x$ , 则对任一邻域  $W \in \mathcal{N}(x)$  存在  $\alpha_0$  使得  $\alpha \geq \alpha_0 \Rightarrow x_\alpha \in W$ , 从而  $W \cap A \neq \emptyset$ , 即  $x \in \overline{A}$ ;

反之, 若  $x \in \overline{A}$ , 则对每一邻域  $U \in \mathcal{N}(x)$  选取一点  $x_U \in A \cap U$ , 即

$$\forall U \in \mathcal{N}(x) \quad x_U \in A \cap U, \quad (3.5)$$

由此得到网  $(x_U)_{U \in \mathcal{N}(x)} \subset A$ , 且对于任意  $W \in \mathcal{N}(x)$ , 当  $U \subset W$  时有  $x_U \in U \subset W$ , 因此

$$(x_U)_{U \in \mathcal{N}(x)} \rightarrow x, \quad (3.6)$$

从而存在所需的网, 证明完成。

**命题 3.3**

$f$  在  $x$  连续当且仅当对于任意收敛到  $x$  的网  $(x_U)_{U \in \mathcal{N}(x)}$  都有

$$(f(x_U))_{U \in \mathcal{N}(x)} \rightarrow f(x). \quad (3.7)$$

**证明** 右推左

我们首先有

$$f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)} \quad (3.8)$$

. 因此对于任意收敛到  $x$  的网  $(x_U)_{U \in \mathcal{N}(x)}$ , 由于对于任一包含  $x$  的集合  $A$  有尾部最终包含于  $\overline{A}$  并且  $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ , 其像网收敛于  $f(x)$ , 即

$$(f(x_U))_{U \in \mathcal{N}(x)} \rightarrow f(x). \quad (3.9)$$

左推右: 设  $f$  在  $x$  处连续, 由  $x \in \overline{A}$ , 知  $U \cap A \neq \emptyset$  则存在来自  $A$  的网  $(x_U)_{U \in \mathcal{N}(x)}$  收敛于  $x$ , 故由连续性其像网收敛于  $f(x)$ , 即

$$(f(x_U))_{U \in \mathcal{N}(x)} \rightarrow f(x). \quad (3.10)$$

## 第4章 拓扑的生成

本章讨论如何从给定的集合族生成拓扑。

### 4.1 拓扑族的交

#### 命题 4.1

$X$  为集合, 若  $(\mathcal{T}_\alpha)_\alpha$  为  $X$  上的一族拓扑, 则

$$\mathcal{T} := \bigcap_{\alpha} \mathcal{T}_\alpha \quad (4.1)$$

为  $X$  上的拓扑, 且为包含所有  $\mathcal{T}_\alpha$  的最小拓扑, 而  $\bigcup_{\alpha} \mathcal{T}_\alpha$  未必为拓扑。

**证明** 具体地, 设  $\{U_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{T}$ , 则对任意  $\alpha$  有  $U_i \in \mathcal{T}_\alpha$ , 且由于每个  $\mathcal{T}_\alpha$  对任意并运算闭合, 我们有

$$\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}_\alpha \quad (\forall \alpha), \quad (4.2)$$

从而  $\bigcup_{i \in I} U_i \in \bigcap_{\alpha} \mathcal{T}_\alpha = \mathcal{T}$ , 类似地可证有限交运算的闭合性, 故  $\mathcal{T}$  为拓扑且显然为包含所有  $\mathcal{T}_\alpha$  的最小拓扑, 而  $\bigcup_{\alpha} \mathcal{T}_\alpha$  未必为拓扑。

### 4.2 拓扑基与子基

#### 定义 4.1 (拓扑子基)

$(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间, 若由  $S \subset \mathcal{T}$ ,  $\mathcal{T}$  为  $S$  的最小拓扑, 则称  $S$  为  $(X, \mathcal{T})$  上的拓扑子基

#### 命题 4.2

$f: X \rightarrow Y$ ,  $X, Y$  是拓扑的,  $S$  是  $Y$  的子基, 则下列两个命题等价:

1.  $f$  连续;
2. 对任意  $S \in \mathcal{S}$ , 有  $f^{-1}(S)$  开于  $X$ .

**证明**  $1 \rightarrow 2$  显然

$2 \rightarrow 1$  令

$$\mathcal{A} = \{U \subset Y \mid f^{-1}(U) \text{ 在 } X \text{ 中为开集}\} \quad (4.3)$$

只要证明  $\mathcal{A} \supset \mathcal{T}_Y$ , 从而对任意  $V \in \mathcal{T}_Y$  有  $f^{-1}(V)$  在  $X$  中开, 即  $f$  连续。

下证  $\mathcal{A} \supset \mathcal{T}_Y$ , 令  $\mathcal{B}$  为生成  $\mathcal{T}_Y$  的一组基, 任取  $V \in \mathcal{T}_Y$ , 则存在指标集  $I$  及基元  $\{B_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{B}$  使得  $V = \bigcup_{i \in I} B_i$ , 从而

$$f^{-1}(V) = f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i) \in \mathcal{T}_X, \quad (4.4)$$

#### 命题 4.3

若  $S$  为拓扑空间  $(X, \mathcal{T})$  上的子基,  $(x_\alpha)_\alpha$  是  $X$  中的网,  $x \in X$ , 则以下等价

1.  $x_\alpha \rightarrow x$
- 2.

$$\forall U \in \mathcal{N}(x) \text{ 且 } U \in S \exists \alpha_0 \in \Omega, \alpha \geq \alpha_0 \Rightarrow x_\alpha \in U. \quad (4.5)$$

**证明**  $1 \rightarrow 2$  显然

$2 \rightarrow 1$  令

$$\mathcal{A} = \{E \in \mathcal{T} \mid \exists \alpha_0 \in \Omega, \alpha \geq \alpha_0 \Rightarrow x_\alpha \in U, \} \quad (4.6)$$

下证  $\mathcal{A} = \mathcal{T}$

1.  $\mathcal{S} \subset \mathcal{A}$  且  $\mathcal{A}$  包含由  $\mathcal{S}$  生成的拓扑: 拓扑  $\mathcal{T}$  是由子基  $\mathcal{S}$  生成的, 因此任意  $V \in \mathcal{T}$  包含一个有限交

$$B = S_1 \cap S_2 \cap \cdots \cap S_n,$$

其中每个  $S_i \in \mathcal{S}$  且  $x \in S_i$ 。由假设, 每个  $S_i$  在某一  $\alpha_i$  后包含  $x_\alpha$ , 取  $\alpha_0 = \max \alpha_i$ , 则  $\forall \alpha \geq \alpha_0$ , 有  $x_\alpha \in B$ 。因此  $B \in \mathcal{A}$ 。由于  $B \subset V$  且  $\mathcal{A}$  对超集封闭, 得  $V \in \mathcal{A}$ , 即  $\mathcal{T} \subset \mathcal{A}$ 。

2.  $\mathcal{A}$  是拓扑: 由定义可见, 若  $E_i \in \mathcal{A}$ , 则存在相应的  $\alpha_i$  使得网最终在  $E_i$  中。取  $\alpha_0 = \max \alpha_i$  可得网最终在有限交  $\cap_i E_i$  中; 对任意族  $\{E_j\}$ , 网最终在某个  $E_j$  中即在其并集内, 因此  $\mathcal{A}$  对有限交和任意并封闭, 从而  $\mathcal{A}$  是拓扑。

3.  $\mathcal{A} \subset \mathcal{T}$ : 由定义  $\mathcal{A} \subset \mathcal{T}$  成立, 因为每个  $E \in \mathcal{A}$  本身就是拓扑中的开集。综上,  $\mathcal{A} = \mathcal{T}$ 。由  $\mathcal{A} = \mathcal{T}$  可知, 对任意邻域  $U \in \mathcal{N}(x)$ , 都有  $U \in \mathcal{A}$ , 即网最终进入  $U$ , 这正是  $x_\alpha \rightarrow x$  的定义。

#### 定义 4.2

$(X, \mathcal{T})$  是拓扑空间,  $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ , 若满足对任意  $U \in \mathcal{T}$ , 存在  $C \subset \mathcal{B}$  使得

$$U = \bigcup_{B \in C} B \text{ 也记作 } U = UC \quad (4.7)$$

成立, 则称  $\mathcal{B}$  是  $(X, \mathcal{T})$  的拓扑基

**例 4.1**  $(X, d)$  为度量空间, 定义  $\mathcal{B} = \{B(x, \varepsilon) : x \in X, \varepsilon > 0\}$  则  $\mathcal{B}$  为  $(X, \mathcal{T}_d)$  的一个基。其中  $\mathcal{T}_d$  表示由度量  $d$  所诱导的拓扑, 即由所有开球  $B(x, \varepsilon)$  生成的拓扑。

**证明** 设  $U \in \mathcal{T}_d$ , 则按定义  $U$  为  $d$ -开集, 即

$$\forall x \in U, \exists \varepsilon_x > 0 \text{ 使得 } B(x, \varepsilon_x) \subset U.$$

由此我们有

$$U = \bigcup_{x \in U} B(x, \varepsilon_x). \quad (4.8)$$

显然每个  $B(x, \varepsilon_x) \in \mathcal{B}$ , 且该并为  $U$  的覆盖, 故  $\mathcal{B}$  为  $(X, \mathcal{T}_d)$  的一个基。

#### 命题 4.4

若  $\mathcal{B}$  是  $(X, \mathcal{T})$  的基,  $\mathcal{B}$  是  $(X, \mathcal{T})$  的子基

**证明** 由假设  $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ , 且  $\mathcal{T}$  中任意开集均为  $\mathcal{B}$  中元素的并。设  $\mathcal{T}'$  是由  $\mathcal{B}$  生成的拓扑, 则:

1. 显然  $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}'$ , 且  $\mathcal{T}' \subset \mathcal{T}$ ;
2. 对任意  $U \in \mathcal{T}$ , 由基的定义存在  $C \subset \mathcal{B}$  使得

$$U = \bigcup_{B \in C} B, \quad (4.9)$$

而这些  $B$  均在  $\mathcal{T}'$  中, 因此  $U \in \mathcal{T}'$ 。

由此得  $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$  且  $\mathcal{T}' \subset \mathcal{T}$ , 故  $\mathcal{T} = \mathcal{T}'$ , 从而  $\mathcal{B}$  亦为  $(X, \mathcal{T})$  的一个子基。

#### 命题 4.5

若  $\mathcal{S}$  为  $(X, \mathcal{T})$  的子基, 则  $\mathcal{S}_{f\cap} \cup \{x\}$  为  $X$  的一个基。这里  $\mathcal{S}_{f\cap}$  为由  $\mathcal{S}$  取有限交得到的所有集合

**证明** 1. 由  $\mathcal{S}$  是  $(X, \mathcal{T})$  的子基可知,  $\mathcal{S}_{f\cap} \subset \mathcal{T}$  且  $X \in \mathcal{T}$ , 从而  $\mathcal{S}_{f\cap} \cup \{X\} \subset \mathcal{T}$ 。

2. 设

$$\mathcal{A} \triangleq \{E \subseteq X \mid \exists \mathcal{B}' \subset \mathcal{S}_{f\cap} \cup \{X\} \text{ 使得 } E = \bigcup_{B \in \mathcal{B}'} B\},$$

则由子基定义知  $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{A}$ ，反之由第 1 步知  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{T}$ ，故  $\mathcal{A} = \mathcal{T}$ 。

下证  $\mathcal{S}_{f\cap} \cup \{X\}$  满足基的判别条件，只要证  $\mathcal{A}$  为由  $\mathcal{S}$  生成的子拓扑，具体如下：

1. 由于  $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{S}_{f\cap} \subseteq \mathcal{S}_{f\cap} \cup \{X\}$ ，对任意  $E \in \mathcal{S}$ ，有  $E = E \cap E$ ，且  $E = \bigcup \{E\}$ ，因此  $E \in \mathcal{A}$ ，即  $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{A}$ 。
2. 空集  $\emptyset$  可以表示为  $\emptyset = \bigcup \emptyset \in \mathcal{A}$ ，而  $X = \bigcup \{X\} \in \mathcal{A}$ ；此外， $\mathcal{A}$  对任意并封闭且对有限交封闭，故  $\mathcal{A}$  为包含  $\mathcal{S}$  的拓扑。

## 第5章 分离公理

我们现在引入分离公理的概念，用以刻画拓扑空间中点与点之间的“可分离性”。

### 定义 5.1 ( $T_0$ 空间 (可分离空间))

设  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间，若对任意  $x, y \in X$  且  $x \neq y$ ,

$$\exists U \in \mathcal{N}(x) \text{ 使得 } y \notin U \text{ 或 } \exists V \in \mathcal{N}(y) \text{ 使得 } x \notin V, \quad (5.1)$$

则称  $(X, \mathcal{T})$  为  $T_0$  空间 (或可分离空间)。

### 定义 5.2 ( $T_1$ 空间)

设  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间，若对任意  $x, y \in X$  且  $x \neq y$ ,

$$\exists U \in \mathcal{N}(x) \text{ 使得 } y \notin U, \quad (5.2)$$

则称  $(X, \mathcal{T})$  为  $T_1$  空间。

**注**  $T_1$  空间等价于：对任意  $x, y \in X$  且  $x \neq y$ ,

$$\exists U \in \mathcal{N}(x) \text{ 使得 } y \notin U \text{ 且 } \exists V \in \mathcal{N}(y) \text{ 使得 } x \notin V. \quad (5.3)$$

### 命题 5.1

设  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间，则以下条件等价：

1.  $X$  为  $T_1$  空间；
2.  $X$  的每个单点集为闭集；
3.  $X$  的每个有限子集为闭集。

### 定义 5.3 ( $T_2$ 空间 (Hausdorff))

设  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间，若对任意  $x, y \in X$  且  $x \neq y$ ,

$$\exists U \in \mathcal{N}(x), \exists V \in \mathcal{N}(y) \text{ 使得 } U \cap V = \emptyset, \quad (5.4)$$

则称  $(X, \mathcal{T})$  为  $T_2$  空间 (或 Hausdorff 空间)。

**注** 显然有如下包含关系：

$$T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0. \quad (5.5)$$

即任何 Hausdorff 空间都是  $T_1$  空间，任何  $T_1$  空间都是  $T_0$  空间。

### 命题 5.2

设  $(X, \mathcal{T})$  为  $T_2$  空间，则  $X$  中任意网的极限若存在必唯一。即若网  $(x_\alpha)_{\alpha \in \Omega}$  满足  $x_\alpha \rightarrow x$  且  $x_\alpha \rightarrow y$ ，则  $x = y$ 。

**证明** 反证法。假设  $x \neq y$ ，由于  $(X, \mathcal{T})$  为  $T_2$  空间，存在  $U \in \mathcal{N}(x)$  和  $V \in \mathcal{N}(y)$  使得

$$U \cap V = \emptyset. \quad (5.6)$$

由于  $x_\alpha \rightarrow x$ ，存在  $\alpha_1 \in \Omega$  使得对所有  $\alpha \geq \alpha_1$ ，有  $x_\alpha \in U$ ；

由于  $x_\alpha \rightarrow y$ ，存在  $\alpha_2 \in \Omega$  使得对所有  $\alpha \geq \alpha_2$ ，有  $x_\alpha \in V$ 。

由定向集的性质，存在  $\alpha_0 \in \Omega$  使得  $\alpha_0 \geq \alpha_1$  且  $\alpha_0 \geq \alpha_2$ ，从而

$$x_{\alpha_0} \in U \text{ 且 } x_{\alpha_0} \in V, \quad (5.7)$$

即  $x_{\alpha_0} \in U \cap V$ 。但这与  $U \cap V = \emptyset$  矛盾。

因此必有  $x = y$ ，即极限唯一。

### 命题 5.3

设  $X$  为拓扑空间，则以下条件等价：

1.  $X$  为  $T_2$  空间；
2.  $X$  具有网收敛的唯一性。



**证明** (1)  $\Rightarrow$  (2)：由命题 5.2 已证。

(2)  $\Leftarrow$  (1)：反证法。假设  $X$  不为  $T_2$  空间，则存在  $x, y \in X$  且  $x \neq y$ ，使得对任意  $U \in \mathcal{N}(x)$  和  $V \in \mathcal{N}(y)$ ，都有

$$U \cap V \neq \emptyset. \quad (5.8)$$

令

$$\Lambda = \{U \cap V : U \in \mathcal{N}(x), V \in \mathcal{N}(y), U \cap V \neq \emptyset\}. \quad (5.9)$$

对于  $\Lambda$  中任意两个元素  $A, B \in \Lambda$ ，设  $A = U_1 \cap V_1$ ， $B = U_2 \cap V_2$ ，其中  $U_1, U_2 \in \mathcal{N}(x)$ ， $V_1, V_2 \in \mathcal{N}(y)$ 。令  $C = (U_1 \cap U_2) \cap (V_1 \cap V_2)$ ，则  $C \in \Lambda$  且  $C \subseteq A$  且  $C \subseteq B$ 。因此  $\Lambda$  在反包含序下构成定向集。

对每个  $A \in \Lambda$ ，选取  $z_A \in A$ ，得到网  $(z_A)_{A \in \Lambda}$ 。

对任意  $U_0 \in \mathcal{N}(x)$ ，取  $A_0 = U_0 \cap X \in \Lambda$ （因为  $x \in U_0$  且  $y \in X$ ），则当  $A \subseteq A_0$  时，有  $z_A \in A \subseteq A_0 \subseteq U_0$ ，故  $z_A \rightarrow x$ 。

同理，对任意  $V_0 \in \mathcal{N}(y)$ ，取  $B_0 = X \cap V_0 \in \Lambda$ ，可得  $z_A \rightarrow y$ 。

因此该网同时收敛到  $x$  和  $y$ ，但  $x \neq y$ ，这与网收敛的唯一性矛盾。

故  $X$  必为  $T_2$  空间。

## 5.1 滤子与滤基

### 定义 5.4 (有限交性质)

设  $X$  为集合， $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 。

称  $\mathcal{F}$  具有有限交性质，若对任意  $E \subseteq \mathcal{F}$  且  $E$  有限，存在  $x \in X$  使得  $x \in \bigcap E$ ，即

$$\bigcap_{A \in E} A \neq \emptyset. \quad (5.10)$$



### 定义 5.5 (滤子基)

设  $X$  为集合， $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 。

若  $\mathcal{F}$  满足：

1.  $\emptyset \notin \mathcal{F}$ ；
2. 对任意  $A, B \in \mathcal{F}$ ，存在  $C \in \mathcal{F}$  使得  $C \subseteq A \cap B$ ，

则称  $\mathcal{F}$  为  $X$  上的一个滤子基。



### 定义 5.6 (滤子)

设  $X$  为集合， $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 。

若  $\mathcal{F}$  满足：

1.  $\emptyset \notin \mathcal{F}$ ；
2. 对任意  $A, B \in \mathcal{F}$ ，有  $A \cap B \in \mathcal{F}$ ；
3. (向上封闭) 对任意  $A \in \mathcal{F}$  和  $B \subseteq X$ ，若  $B \supseteq A$ ，则  $B \in \mathcal{F}$ ，

则称  $\mathcal{F}$  为  $X$  上的一个滤子。

### 定义 5.7 (邻域基)

设  $(X, \tau)$  为拓扑空间,  $x \in X$ ,  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{N}(x)$ 。

称  $\mathcal{B}$  为点  $x$  的一个邻域基, 若对任意  $U \in \mathcal{N}(x)$ , 存在  $B \in \mathcal{B}$  使得

$$B \subseteq U. \quad (5.11)$$

### 命题 5.4

设  $(X, \tau)$  为拓扑空间,  $x \in X$ ,  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{N}(x)$ 。则  $\mathcal{B}$  是点  $x$  的邻域基当且仅当  $\mathcal{B}$  是一个滤子基。

### 定义 5.8 (滤子收敛)

设  $(X, \tau)$  为拓扑空间,  $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ ,  $x \in X$ 。

称  $\mathcal{F}$  收敛到  $x$ , 记作  $\mathcal{F} \rightarrow x$ , 若对任意  $U \in \mathcal{N}(x)$ , 存在  $F \in \mathcal{F}$  使得

$$F \subseteq U. \quad (5.12)$$

### 命题 5.5

设  $X$  为  $T_2$  空间,  $\mathcal{F}$  为  $X$  中具有有限交性质的集族。则  $\mathcal{F}$  的收敛点若存在必唯一, 即若  $\mathcal{F} \rightarrow x$  且  $\mathcal{F} \rightarrow y$ , 则  $x = y$ 。

**证明** 反证法。假设  $x \neq y$ , 由于  $X$  为  $T_2$  空间, 存在  $U \in \mathcal{N}(x)$  和  $V \in \mathcal{N}(y)$  使得

$$U \cap V = \emptyset. \quad (5.13)$$

由于  $\mathcal{F} \rightarrow x$ , 存在  $A \in \mathcal{F}$  使得  $A \subseteq U$ ;

由于  $\mathcal{F} \rightarrow y$ , 存在  $B \in \mathcal{F}$  使得  $B \subseteq V$ 。

因此  $A \cap B \subseteq U \cap V = \emptyset$ , 即  $A \cap B = \emptyset$ 。

但这与  $\mathcal{F}$  具有有限交性质矛盾 (因为  $A, B \in \mathcal{F}$  是有限子族, 其交应非空)。

故必有  $x = y$ , 收敛点唯一。

### 命题 5.6

设  $X$  为拓扑空间, 则下列命题等价:

1.  $X$  为  $T_2$  空间;
2.  $X$  中网收敛的极限唯一性;
3.  $X$  中满足有限交性质的集族收敛唯一性;
4.  $X$  中滤子基收敛唯一性;
5.  $X$  中滤子收敛唯一性。

**证明** 我们按照  $(1) \Leftrightarrow (2)$ ,  $(1) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Leftrightarrow (5)$ ,  $(4) \Rightarrow (2)$  的顺序证明。

$(1) \Leftrightarrow (2)$ : 由命题 5.3 已证。

$(1) \Rightarrow (3)$ : 由命题 5.5 已证。

$(3) \Rightarrow (4)$ : 显然, 因为滤子基是具有有限交性质的集族。

$(4) \Leftrightarrow (5)$ : 设  $\mathcal{B}$  为滤子基, 则  $\mathcal{B}_f$  为滤子。若  $\mathcal{B} \rightarrow x$  且  $\mathcal{B} \rightarrow y$ , 则  $\mathcal{B}_f \rightarrow x$  且  $\mathcal{B}_f \rightarrow y$ 。由滤子收敛唯一性得  $x = y$ 。反之, 滤子本身也是滤子基, 故滤子收敛唯一性蕴含滤子基收敛唯一性。

$(4) \Rightarrow (2)$ : 设  $(x_\alpha)_{\alpha \in \Omega}$  为  $X$  中的网, 且  $x_\alpha \rightarrow x$  且  $x_\alpha \rightarrow y$ 。

令  $\mathcal{B} = \{ \{x_\beta : \beta \geq \alpha\} : \alpha \in \Omega \}$ , 即  $E_\alpha = \{x_\beta : \beta \geq \alpha\}$ 。

可以验证  $\mathcal{B}$  是一个滤子基:



- $\emptyset \notin \mathcal{B}$ , 因为每个  $E_\alpha$  至少包含  $x_\alpha$ ;
- 对任意  $E_\alpha, E_\beta \in \mathcal{B}$ , 由定向集性质存在  $\gamma \geq \alpha, \beta$ , 则  $E_\gamma \subseteq E_\alpha \cap E_\beta$ .  
若  $x_\alpha \rightarrow x$ , 则对任意  $U \in \mathcal{N}(x)$ , 存在  $\alpha_0$  使得对所有  $\alpha \geq \alpha_0$  有  $x_\alpha \in U$ , 即  $E_{\alpha_0} \subseteq U$ , 故  $\mathcal{B} \rightarrow x$ .  
同理  $\mathcal{B} \rightarrow y$ . 由滤子基收敛唯一性,  $x = y$ .  
因此所有命题等价。

**定义 5.9**

设  $X$  为集合,  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ . 定义

$$\mathcal{B}_\uparrow = \{E \subseteq X : \exists B \in \mathcal{B} \text{ 使得 } B \subseteq E\}. \quad (5.14)$$

**命题 5.7**

设  $\mathcal{B}$  为  $X$  上的一个滤子基, 则  $\mathcal{B}_\uparrow$  为  $X$  上的一个滤子。

**证明** 需要验证  $\mathcal{B}_\uparrow$  满足滤子的三个条件。

- (1) 若  $\emptyset \in \mathcal{B}_\uparrow$ , 则存在  $B \in \mathcal{B}$  使得  $B \subseteq \emptyset$ , 即  $B = \emptyset$ , 这与  $\emptyset \notin \mathcal{B}$  矛盾。故  $\emptyset \notin \mathcal{B}_\uparrow$ .
- (2) 对任意  $E, F \in \mathcal{B}_\uparrow$ , 存在  $B_1 \in \mathcal{B}$  使得  $B_1 \subseteq E$ , 存在  $B_2 \in \mathcal{B}$  使得  $B_2 \subseteq F$ .  
由于  $\mathcal{B}$  为滤子基, 存在  $B \in \mathcal{B}$  使得  $B \subseteq B_1 \cap B_2$ .  
因此  $B \subseteq B_1 \cap B_2 \subseteq E \cap F$ , 即  $E \cap F \in \mathcal{B}_\uparrow$ .
- (3) (向上封闭) 若  $E \in \mathcal{B}_\uparrow$  且  $F \supseteq E$ , 则存在  $B \in \mathcal{B}$  使得  $B \subseteq E \subseteq F$ , 故  $F \in \mathcal{B}_\uparrow$ .  
因此  $\mathcal{B}_\uparrow$  为  $X$  上的一个滤子。

**注** 此时称  $\mathcal{B}_\uparrow$  为包含  $\mathcal{B}$  的最小滤子, 或者说  $\mathcal{B}$  生成滤子  $\mathcal{B}_\uparrow$ .

## 5.2 正则空间与正规空间

**定义 5.10 (正则空间)**

设  $X$  为拓扑空间, 称  $X$  为正则空间, 若对任意  $x \in X$  和任意闭集  $E \subseteq X$ , 若  $x \notin E$ , 则存在开集  $U, V$  使得

$$x \in U, \quad E \subseteq V \quad \text{且} \quad U \cap V = \emptyset. \quad (5.15)$$

**命题 5.8**

正则  $+T_1 \Rightarrow T_2$ , 即: 若  $X$  为正则空间且为  $T_1$  空间, 则  $X$  为  $T_2$  空间。

**证明** 设  $X$  为正则且  $T_1$  的空间,  $x, y \in X$  且  $x \neq y$ .

由于  $X$  为  $T_1$  空间,  $\{y\}$  为闭集。因为  $x \notin \{y\}$ , 由正则性, 存在开集  $U, V$  使得

$$x \in U, \quad \{y\} \subseteq V, \quad \text{且} \quad U \cap V = \emptyset. \quad (5.16)$$

因此  $x \in U, y \in V$ , 且  $U \cap V = \emptyset$ , 故  $X$  为  $T_2$  空间。

**定义 5.11 ( $T_3$  空间)**

设  $X$  为拓扑空间, 称  $X$  为  $T_3$  空间, 若  $X$  既是正则空间又是  $T_1$  空间。

**注** 由命题 5.8,  $T_3 \Rightarrow T_2$ . 因此分离公理的层次为:  $T_3 \Rightarrow T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$ .

**命题 5.9**

$X$  为正则空间当且仅当对任意  $x \in X$ , 对任意  $V \in \mathcal{N}(x)$ , 存在  $U \in \mathcal{N}(x)$  使得  $x \in U \subseteq \overline{U} \subseteq V$ .

**证明** ( $\Rightarrow$ ): 设  $X$  为正则空间,  $x \in X, V \in \mathcal{N}(x)$ .

不妨设  $V$  为开集 (否则取  $V$  的开邻域)。令  $E = V^c$ , 则  $E$  为闭集且  $x \notin E$ 。

由正则性, 存在开集  $U, W$  使得  $x \in U, E \subseteq W$ , 且  $U \cap W = \emptyset$ 。

因为  $U \cap W = \emptyset$ , 所以  $U \subseteq W^c$ 。因此  $\overline{U} \subseteq \overline{W^c}$ 。

又因为  $W$  为开集, 所以  $W^c$  为闭集, 故  $\overline{W^c} = W^c$ 。

因为  $E \subseteq W$ , 所以  $W^c \subseteq E^c = V$ 。

综上,  $x \in U \subseteq \overline{U} \subseteq W^c \subseteq V$ 。

( $\Leftarrow$ ): 设条件成立, 即对任意  $x \in X$  和  $V \in \mathcal{N}(x)$ , 存在  $U \in \mathcal{N}(x)$  使得  $x \in U \subseteq \overline{U} \subseteq V$ 。

设  $x \in X, E$  为闭集且  $x \notin E$ 。则  $V = E^c$  为开集且  $x \in V$ 。

由条件, 存在开邻域  $U$  使得  $x \in U \subseteq \overline{U} \subseteq V = E^c$ 。

令  $W = (\overline{U})^c$ , 则  $W$  为开集。

因为  $\overline{U} \subseteq E^c$ , 所以  $E \subseteq (\overline{U})^c = W$ 。

又因为  $U \cap W = U \cap (\overline{U})^c = \emptyset$ 。

因此  $x \in U, E \subseteq W$ , 且  $U \cap W = \emptyset$ , 故  $X$  为正则空间。

### 定义 5.12 (正规空间)

设  $X$  为拓扑空间, 称  $X$  为正规空间, 若对任意  $A, B$  为  $X$  中不相交的闭集, 即  $A \cap B = \emptyset$ , 存在  $U, V$  为  $X$  中不相交的开集, 使得

$$A \subseteq U \quad \text{且} \quad B \subseteq V. \quad (5.17)$$

### 命题 5.10

$X$  为正规空间当且仅当对任意闭集  $A \subseteq X$ , 对任意开集  $V \supseteq A$ , 存在开集  $U$  使得  $A \subseteq U \subseteq \overline{U} \subseteq V$ 。

**证明** ( $\Rightarrow$ ): 设  $X$  为正规空间,  $A$  为闭集,  $V$  为开集且  $A \subseteq V$ 。

令  $B = V^c$ , 则  $B$  为闭集, 且  $A \cap B = \emptyset$ 。

由正规性, 存在开集  $U, W$  使得  $A \subseteq U, B \subseteq W$ , 且  $U \cap W = \emptyset$ 。

因为  $U \cap W = \emptyset$ , 所以  $U \subseteq W^c$ 。因此  $\overline{U} \subseteq \overline{W^c}$ 。

又因为  $W$  为开集, 所以  $W^c$  为闭集, 故  $\overline{W^c} = W^c$ 。

因为  $B \subseteq W$ , 所以  $W^c \subseteq B^c = V$ 。

综上,  $A \subseteq U \subseteq \overline{U} \subseteq W^c \subseteq V$ 。

( $\Leftarrow$ ): 设条件成立, 即对任意闭集  $A$  和开集  $V \supseteq A$ , 存在开集  $U$  使得  $A \subseteq U \subseteq \overline{U} \subseteq V$ 。

设  $A, B$  为不相交的闭集, 即  $A \cap B = \emptyset$ 。则  $V = B^c$  为开集且  $A \subseteq V$ 。

由条件, 存在开集  $U$  使得  $A \subseteq U \subseteq \overline{U} \subseteq V = B^c$ 。

令  $W = (\overline{U})^c$ , 则  $W$  为开集。

因为  $\overline{U} \subseteq B^c$ , 所以  $B \subseteq (\overline{U})^c = W$ 。

又因为  $U \cap W = U \cap (\overline{U})^c = \emptyset$ 。

因此  $A \subseteq U, B \subseteq W$ , 且  $U \cap W = \emptyset$ , 故  $X$  为正规空间。

### 定义 5.13 ( $T_4$ 空间)

设  $X$  为拓扑空间, 称  $X$  为  $T_4$  空间, 若  $X$  既是正规空间又是  $T_1$  空间。

### 命题 5.11

正规  $+ T_1 \Rightarrow T_3$ , 即: 若  $X$  为正规空间且为  $T_1$  空间, 则  $X$  为正则空间。

**证明** 设  $X$  为正规且  $T_1$  的空间,  $x \in X, E$  为闭集且  $x \notin E$ 。

由于  $X$  为  $T_1$  空间,  $\{x\}$  为闭集。因为  $\{x\} \cap E = \emptyset$ , 由正规性, 存在开集  $U, V$  使得

$$\{x\} \subseteq U, \quad E \subseteq V, \quad \text{且} \quad U \cap V = \emptyset. \quad (5.18)$$

因此  $x \in U$ ,  $E \subseteq V$ , 且  $U \cap V = \emptyset$ , 故  $X$  为正则空间。

由定义,  $X$  也是  $T_1$  空间, 因此  $X$  为  $T_3$  空间。

## 第 6 章 紧致性

### 6.1 紧空间

#### 定义 6.1 (紧空间)

设  $X$  为拓扑空间, 称  $X$  为紧空间, 若对任意  $\mathcal{U}$  为  $X$  的开覆盖 (即  $\mathcal{U}$  为开集族且  $\bigcup \mathcal{U} = X$ ), 存在  $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{U}$  使得  $\mathcal{V}$  为  $X$  的覆盖且  $\mathcal{V}$  为有限集 (即存在有限子覆盖)。

#### 定义 6.2 (Lindelöff 空间)

设  $X$  为拓扑空间, 称  $X$  为 Lindelöff 空间, 若对任意开覆盖, 存在可数子覆盖。

**注** Lindelöff 空间有时也称为完全可数紧空间。其定义等价于: 任意开覆盖  $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$  都存在可数子集  $\{U_{\alpha_n}\}_{n \in \mathbb{N}}$  使得  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_{\alpha_n} = X$ 。

#### 定义 6.3 (可数紧空间)

设  $(X, \tau)$  为拓扑空间, 称  $(X, \tau)$  为可数紧空间, 若对任意可数开覆盖, 存在有限子覆盖 (即  $CA_2$ )。

#### 定义 6.4 (序列紧空间)

设  $X$  为拓扑空间, 称  $X$  为序列紧空间, 若  $X$  中的每个序列  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  都有收敛子序列。

#### 命题 6.1

$CA_2 \Rightarrow$  Lindelöff 空间, 即可数紧空间必为 Lindelöff 空间。

**证明** 设  $X$  为可数紧空间,  $\mathcal{U}$  为  $X$  的任意开覆盖。

由已知,  $X$  为  $CA_2$  空间, 即  $X$  为第二可数空间, 存在可数拓扑基  $\mathcal{B}$ 。

由命题 8.3, 存在  $\overline{\mathcal{B}} \subseteq \mathcal{B}$  使得  $\overline{\mathcal{B}}$  覆盖  $X$  且  $\overline{\mathcal{B}}$  加细  $\mathcal{U}$ 。

因为  $\mathcal{B}$  可数, 所以  $\overline{\mathcal{B}}$  也可数。

由引理 8.1, 由于  $\overline{\mathcal{B}}$  可数且加细  $\mathcal{U}$ , 存在  $\mathcal{U}$  的可数子族覆盖  $X$ 。

因此  $X$  为 Lindelöff 空间。

#### 命题 6.2

$CA_2 \Rightarrow$  可分, 即第二可数空间必为可分空间。

**证明** 设  $X$  为第二可数空间,  $\mathcal{B}$  为  $X$  的可数拓扑基, 且  $\phi \neq \mathcal{B}$  (即  $\mathcal{B}$  非空)。

对每个  $B \in \mathcal{B}$ , 取  $\alpha_B \in B$ 。

令  $D = \{\alpha_B : B \in \mathcal{B}\}$ 。

则  $D$  为可数集 (可数集  $\mathcal{B}$  的像)。

下证  $\overline{D} = X$ 。

对任意  $x \in X$  和  $x$  的任意开邻域  $U$ , 由于  $\mathcal{B}$  为拓扑基, 存在  $B \in \mathcal{B}$  使得  $x \in B \subseteq U$ 。

因为  $\alpha_B \in B \subseteq U$ , 所以  $\alpha_B \in U \cap D$ , 即  $U \cap D \neq \emptyset$ 。

因此  $x \in \overline{D}$ 。

由  $x$  的任意性,  $\overline{D} = X$ 。

故  $X$  为可分空间。

## 第7章 完全正则空间与 Urysohn 引理

### 7.1 完全正则空间

#### 定义 7.1 (完全正则空间)

设  $X$  为拓扑空间, 称  $X$  为完全正则空间, 若对任意  $x \in X$  和闭集  $F \subseteq X$  且  $x \notin F$ , 存在连续函数  $f: X \rightarrow [0, 1]$  使得  $f(x) = 0$  且  $f(F) \subseteq \{1\}$ 。

#### 命题 7.1

完全正则的  $\Rightarrow$  正则, 即: 若  $X$  为完全正则空间, 则  $X$  为正则空间。

**证明** 设  $x \in X$ ,  $F$  为闭集且  $x \notin F$ 。

由完全正则性, 存在连续函数  $f: X \rightarrow [0, 1]$  使得  $f(x) = 0$  且  $f(F) \subseteq \{1\}$ 。

令

$$U = f^{-1}\left(\left[0, \frac{1}{2}\right)\right), \quad V = f^{-1}\left(\left(\frac{1}{2}, 1\right]\right). \quad (7.1)$$

因为  $f$  连续,  $\left[0, \frac{1}{2}\right)$  和  $\left(\frac{1}{2}, 1\right]$  在  $[0, 1]$  中为开集, 故  $U, V$  为开集。

因为  $f(x) = 0 \in \left[0, \frac{1}{2}\right)$ , 所以  $x \in U$ 。

因为  $f(F) \subseteq \{1\} \subseteq \left(\frac{1}{2}, 1\right]$ , 所以  $F \subseteq V$ 。

因为  $\left[0, \frac{1}{2}\right) \cap \left(\frac{1}{2}, 1\right] = \emptyset$ , 所以  $U \cap V = \emptyset$ 。

因此  $X$  为正则空间。

#### 定义 7.2 ( $T_{3\frac{1}{2}}$ 空间)

设  $X$  为拓扑空间, 称  $X$  为  $T_{3\frac{1}{2}}$  空间, 若  $X$  既是完全正则空间又是  $T_1$  空间。

#### 定义 7.3

设  $X$  为拓扑空间, 称  $X$  为完全正规空间, 若对任意  $A, B$  为不相交闭集, 存在连续函数  $f: X \rightarrow [0, 1]$  使得  $f(A) \subseteq \{0\}$  且  $f(B) \subseteq \{1\}$ , 则称  $X$  满足 Urysohn 可分离性。

#### 命题 7.2

若  $X$  满足 Urysohn 可分离性, 则  $X$  正规。

**证明** 设  $A, B$  为不相交闭集。

由 Urysohn 可分离性, 存在连续函数  $f: X \rightarrow [0, 1]$  使得  $f(A) \subseteq \{0\}$  且  $f(B) \subseteq \{1\}$ 。

令

$$U = f^{-1}\left(\left[0, \frac{1}{2}\right)\right), \quad V = f^{-1}\left(\left(\frac{1}{2}, 1\right]\right). \quad (7.2)$$

因为  $f$  连续,  $\left[0, \frac{1}{2}\right)$  和  $\left(\frac{1}{2}, 1\right]$  在  $[0, 1]$  中为开集, 故  $U, V$  为开集。

因为  $f(A) \subseteq \{0\} \subseteq \left[0, \frac{1}{2}\right)$ , 所以  $A \subseteq U$ 。

因为  $f(B) \subseteq \{1\} \subseteq \left(\frac{1}{2}, 1\right]$ , 所以  $B \subseteq V$ 。

因为  $\left[0, \frac{1}{2}\right) \cap \left(\frac{1}{2}, 1\right] = \emptyset$ , 所以  $U \cap V = \emptyset$ 。

因此  $X$  为完全正则空间。

## 7.2 Urysohn 引理

### 引理 7.1 (Urysohn 引理的构造)

设  $\Lambda \rightarrow [0, 1]$  为有序对等, 且  $\lambda \in \Lambda$ 。设  $X$  为拓扑空间,  $(U_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$  为  $X$  中一族开集满足: 对任意  $\alpha, \beta \in \Lambda$ , 若  $\alpha < \beta$ , 则  $U_\alpha \subseteq \overline{U_\alpha} \subseteq U_\beta$ , 且  $U_1 = X$ 。则定义  $f: X \rightarrow [0, 1] \forall x$ ,

$$f(x) = \inf\{\alpha \in \Lambda : x \in U_\alpha\} \quad (7.3)$$

为连续函数。

**证明** 设  $c \in [0, 1]$ , 需证明  $f^{-1}([0, c))$  与  $f^{-1}((c, 1])$  均为  $X$  中开集。

证明  $f^{-1}([0, c))$  为开集:

$$\{x : f(x) < c\} = \{x : \exists \alpha \in \Lambda \text{ 且 } \alpha < c \text{ 使得 } x \in U_\alpha\} \quad (7.4)$$

$$= \bigcup_{\substack{\alpha \in \Lambda \\ \alpha < c}} U_\alpha \quad (7.5)$$

这是开集的并, 故为开集。

证明  $f^{-1}((c, 1])$  为开集:

对于  $\inf > c$ , 即  $f(x) > c$ , 则对任意  $\alpha < c$  均有  $x \notin U_\alpha$ 。

$$\{x : f(x) > c\} = \bigcup_{\substack{\alpha \in \Lambda \\ c < \alpha}} \overline{U_\alpha}^c \quad (7.6)$$

通过如下推理: 若  $f(x) > c$ , 则  $\inf\{\alpha : x \in U_\alpha\} > c$ , 因此  $\exists \alpha \in \Lambda$  且  $c < \alpha < f(x)$  使得  $x \notin U_\alpha$ 。由于  $\overline{U_\alpha} \subseteq U_\beta$  对任意  $\beta > \alpha$ , 可知  $x \notin \overline{U_\alpha}$ , 即  $x \in \overline{U_\alpha}^c$ 。

反之, 若  $x \in \overline{U_\alpha}^c$  对某  $\alpha > c$ , 则  $x \notin \overline{U_\alpha}$ , 由  $U_\gamma \subseteq \overline{U_\gamma} \subseteq U_\alpha$  对  $\gamma < \alpha$ , 可知  $\forall \gamma < \alpha$  有  $x \notin U_\gamma$ , 因此  $\inf\{\beta : x \in U_\beta\} \geq \alpha > c$ , 即  $f(x) > c$ 。

因此  $\{x : f(x) > c\}$  为开集的并, 故为开集。

综上,  $f$  为连续函数。

### 定理 7.1 (Urysohn 引理)

设  $X$  为正规空间,  $A, B$  为  $X$  中不相交闭集。则存在连续函数  $f: X \rightarrow [0, 1]$  使得  $f(A) \subseteq \{0\}$  且  $f(B) \subseteq \{1\}$ 。

**证明** 设  $A, B$  为不相交闭集, 即  $A \cap B = \emptyset$ 。

由正规性, 存在开集  $U_{\frac{1}{2}}$  使得

$$A \subseteq U_{\frac{1}{2}} \subseteq \overline{U_{\frac{1}{2}}} \subseteq B^c. \quad (7.7)$$

令  $\Lambda = \{\frac{m}{2^n} : n, m \in \mathbb{N}, 0 \leq m \leq 2^n\}$  为  $[0, 1]$  中的二进有理数。

通过归纳法, 对所有  $\alpha \in \Lambda \cap [0, 1)$ , 构造开集  $U_\alpha$  使得: 对任意  $\alpha, \beta \in \Lambda$  且  $\alpha < \beta$ , 有

$$A \subseteq U_\alpha \subseteq \overline{U_\alpha} \subseteq U_\beta. \quad (7.8)$$

具体构造如下: 假设对所有分母为  $2^n$  的  $\alpha \in \Lambda$  已构造  $U_\alpha$ 。对分母为  $2^{n+1}$  的  $\alpha = \frac{2k+1}{2^{n+1}}$ , 由正规性, 存在开集  $U_\alpha$  使得

$$\overline{U_{\frac{k}{2^n}}} \subseteq U_\alpha \subseteq \overline{U_\alpha} \subseteq U_{\frac{k+1}{2^n}}. \quad (7.9)$$

令  $U_1 = X$ 。则  $(U_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$  满足引理 7.1 的条件。

定义  $f: X \rightarrow [0, 1]$  为

$$f(x) = \inf\{\alpha \in \Lambda : x \in U_\alpha\}. \quad (7.10)$$

由引理 7.1,  $f$  为连续函数。

对  $x \in B$ , 因为  $\overline{U_{\frac{1}{2}}} \subseteq B^c$ , 所以  $x \notin \overline{U_{\frac{1}{2}}}$ , 因此对所有  $\alpha \in \Lambda \cap [0, 1)$ , 有  $x \notin U_\alpha$  (由嵌套性质)。故  $f(x) = 1$ 。

对  $x \in A$ , 因为  $A \subseteq U_\alpha$  对所有  $\alpha \in \Lambda \cap (0, 1]$ , 所以  $f(x) = 0$ 。

因此  $f(A) \subseteq \{0\}$  且  $f(B) \subseteq \{1\}$ 。

### 推论 7.1

$T_4 \Rightarrow T_{3\frac{1}{2}}$ , 即: 若  $X$  为  $T_4$  空间, 则  $X$  为  $T_{3\frac{1}{2}}$  空间。

**证明** 由  $T_4$  空间的定义,  $X$  为正规空间且为  $T_1$  空间。

设  $x \in X$ ,  $B$  为闭集且  $x \notin B$ 。

由  $T_1$  性质, 单点集  $\{x\}$  为闭集。

因为  $\{x\} \cap B = \emptyset$ , 由 Urysohn 引理 (定理 7.1), 存在连续函数  $f: X \rightarrow [0, 1]$  使得  $f(x) = 0$  且  $f(B) \subseteq \{1\}$ 。

因此  $X$  为完全正则空间。

结合  $X$  为  $T_1$  空间, 故  $X$  为  $T_{3\frac{1}{2}}$  空间。

### 推论 7.2

正则 + 正规  $\Rightarrow$  完全正则, 即: 若  $X$  既是正则空间又是正规空间, 则  $X$  为完全正则空间。

**证明** 设  $x \in X$ ,  $B$  为闭集且  $x \notin B$ 。

由正则性, 存在开集  $U, V$  使得  $x \in U$ ,  $B \subseteq V$ , 且  $U \cap V = \emptyset$ 。

因此  $x \in U \subseteq V^c$ , 即  $x \in U \subseteq \overline{U} \subseteq V^c = B^c$  (这里  $\overline{U} \subseteq V^c$  因为  $U \cap V = \emptyset$ )。

由于  $\{x\}$  和  $B$  为不相交闭集 ( $\{x\} \subseteq \overline{U}$  且  $\overline{U} \subseteq B^c$ ), 由 Urysohn 引理 (定理 7.1) 和正规性, 存在连续函数  $f: X \rightarrow [0, 1]$  使得  $f(\{x\}) = \{0\}$  且  $f(B) \subseteq \{1\}$ 。

因此  $X$  为完全正则空间。

## 第 8 章 可分性与可数性公理

### 8.1 可分空间与稠密性

#### 定义 8.1 (稠密)

设  $X$  为拓扑空间,  $D \subseteq X$ 。称  $D$  在  $X$  中稠密, 若  $\overline{D} = X$ 。

#### 定义 8.2 (可分空间)

设  $X$  为拓扑空间, 称  $X$  为可分空间, 若  $X$  中存在可数稠密子集, 即存在可数集  $D \subseteq X$  使得  $\overline{D} = X$ 。

**例题 8.1** 以下是可分空间的例子:

1.  $\mathbb{R}^n$  是可分的, 令  $D = \{(x_1, \dots, x_n) : x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Q}\}$ , 则  $D$  可数且  $\overline{D} = \mathbb{R}^n$ 。
2. 可分空间的可分子空间也是可分的。

### 8.2 Lindelöff 空间与正规性

#### 命题 8.1

正则 + Lindelöff  $\Rightarrow$  正规, 即: 若  $X$  既是正则空间又是 Lindelöff 空间, 则  $X$  为正规空间。

**证明** 设  $A, B$  为不相交闭集。

对每个  $a \in A$ , 由正则性, 存在开邻域  $U_a$  使得  $a \in U_a$  且  $\overline{U_a} \cap B = \emptyset$ 。

对每个  $b \in B$ , 由正则性, 存在开邻域  $V_b$  使得  $b \in V_b$  且  $\overline{V_b} \cap A = \emptyset$ 。

由于  $A, B$  为闭集且  $X$  为 Lindelöff 空间, 由命题 8.2, 存在可数序列  $(U_n)_{n=1}^\infty$  为  $A$  的开覆盖, 满足对所有  $n$ , 有  $\overline{U_n} \cap B = \emptyset$ 。

类似地, 存在可数序列  $(V_n)_{n=1}^\infty$  为  $B$  的开覆盖, 满足对所有  $n$ , 有  $\overline{V_n} \cap A = \emptyset$ 。

定义新的开集序列:

$$U_n^* = U_n \setminus (\overline{V_1} \cup \overline{V_2} \cup \dots \cup \overline{V_n}), \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (8.1)$$

$$V_n^* = V_n \setminus (\overline{U_1} \cup \overline{U_2} \cup \dots \cup \overline{U_n}), \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (8.2)$$

则  $U_n^*$  和  $V_n^*$  均为开集 (开集减去有限个闭集的并)。

令

$$U^* = \bigcup_{n=1}^\infty U_n^*, \quad V^* = \bigcup_{n=1}^\infty V_n^* \quad (8.3)$$

则  $U^*, V^*$  为开集。

证明  $A \subseteq U^*$ :

对任意  $a \in A$ , 存在  $n$  使得  $a \in U_n$ 。由于  $\overline{V_k} \cap A = \emptyset$  对所有  $k$ , 所以  $a \notin \overline{V_k}$  对所有  $k \leq n$ 。因此  $a \in U_n^* \subseteq U^*$ 。

证明  $B \subseteq V^*$ :

类似地, 对任意  $b \in B$ , 存在  $n$  使得  $b \in V_n$ , 且  $b \notin \overline{U_k}$  对所有  $k \leq n$ , 因此  $b \in V_n^* \subseteq V^*$ 。

证明  $U^* \cap V^* = \emptyset$ :

对任意  $n, m \in \mathbb{N}$ , 不失一般性设  $n \leq m$ 。则

$$U_n^* \cap V_m^* = \left( U_n \setminus \bigcup_{k=1}^n \overline{V_k} \right) \cap \left( V_m \setminus \bigcup_{k=1}^m \overline{U_k} \right) \subseteq U_n \cap (\overline{U_n})^c = \emptyset \quad (8.4)$$



因为  $n \leq m$ , 所以  $\overline{U_n} \subseteq \bigcup_{k=1}^m \overline{U_k}$ , 从而  $V_m^* \subseteq (\overline{U_n})^c$ .

因此  $U^* \cap V^* = \emptyset$ .

故  $X$  为正规空间。

### 命题 8.2

若  $X$  为 Lindelöff 空间,  $A$  为  $X$  中闭集, 则对  $A$  的任意开覆盖  $\mathcal{U}$  (即由  $X$  中开集组成且覆盖  $A$ ), 存在  $\mathcal{U}$  的可数子覆盖覆盖  $A$ .

**证明** 设  $X$  为 Lindelöff 空间,  $A$  为闭集,  $\mathcal{U}$  为  $A$  的开覆盖, 即  $\bigcup \mathcal{U} \supseteq A$ .

考虑  $X$  的开覆盖  $\mathcal{U} \cup \{A^c\}$ .

由 Lindelöff 性质, 存在可数子覆盖覆盖  $X$ .

若  $A^c$  在该子覆盖中, 则去掉  $A^c$  后, 剩余的可数个  $\mathcal{U}$  中的开集仍覆盖  $A$ .

若  $A^c$  不在该子覆盖中, 则该子覆盖本身就是  $\mathcal{U}$  的可数子覆盖, 覆盖  $X$ , 因此也覆盖  $A$ .

综上, 存在  $\mathcal{U}$  的可数子覆盖覆盖  $A$ .

## 8.3 第二可数空间

### 定义 8.3 (第二可数空间)

设  $X$  为拓扑空间, 称  $X$  为第二可数空间 (即  $CA_2$  空间), 若  $X$  存在可数拓扑基。

### 定义 8.4 (加细)

设  $\mathcal{A}, \mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ . 称  $\mathcal{B}$  为  $\mathcal{A}$  的加细, 若对任意  $A \in \mathcal{A}$ , 存在  $B \in \mathcal{B}$  使得  $A \subseteq B$ .

### 命题 8.3

若  $\mathcal{B}$  为  $X$  的拓扑基,  $\mathcal{U}$  为  $X$  的开覆盖, 即  $\bigcup \mathcal{U} = X$ , 则存在  $\overline{\mathcal{B}} \subseteq \mathcal{B}$  使得  $\bigcup \overline{\mathcal{B}} = X$ , 且  $\overline{\mathcal{B}}$  加细  $\mathcal{U}$ .

### 引理 8.1

设  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  为  $X$  的覆盖 (不要求是拓扑基), 且  $\mathcal{A}$  加细  $\mathcal{B}$ . 若  $\mathcal{A}$  可数, 则存在可数的  $\mathcal{B}' \subseteq \mathcal{B}$  使得  $\mathcal{B}'$  覆盖  $X$ .

**证明** 设  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  均为  $X$  的覆盖,  $\mathcal{A}$  加细  $\mathcal{B}$ , 且  $\mathcal{A}$  可数。

由加细的定义, 对每个  $A \in \mathcal{A}$ , 存在  $B_A \in \mathcal{B}$  使得  $A \subseteq B_A$ .

令  $\mathcal{B}' = \{B_A : A \in \mathcal{A}\}$ .

则  $\mathcal{B}' \subseteq \mathcal{B}$ .

因为  $\mathcal{A}$  可数, 所以  $\mathcal{B}' = \{B_A : A \in \mathcal{A}\}$  也是可数的 (可数集的像)。

且

$$\bigcup \mathcal{B}' = \bigcup_{A \in \mathcal{A}} B_A \supseteq \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A = X \quad (8.5)$$

因此  $\mathcal{B}'$  是  $\mathcal{B}$  的可数子族且覆盖  $X$ .

## 8.4 可度量空间

### 定义 8.5 (可度量空间)

设  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间, 称  $X$  为可度量空间。若满足:  $\exists d: X \times X \rightarrow [0, +\infty)$  (伪) 度量, 使得:

$$\mathcal{T}_d = \mathcal{T} \quad (8.6)$$

**性质** 若  $X$  为一个可度量空间, 则以下等价

1.  $X$  为  $CA_2$  的。
2.  $X$  为可分空间。
3.  $X$  为 Lindelöf 空间。

**证明**  $1 \Rightarrow 2$ : 设  $\mathcal{B} = \{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  为  $X$  的可数拓扑基 (定义 8.3)。对每个非空  $B_n$  取一点  $x_n \in B_n$ , 令  $D = \{x_n : B_n \neq \emptyset\}$ , 则  $D$  可数。任取非空开集  $U$ , 存在基元  $B_n \subset U$ , 故  $x_n \in D \cap U \neq \emptyset$ , 从而  $\overline{D} = X$  (定义 8.2), 即  $X$  可分。

$1 \Rightarrow 3$ : 令  $\mathcal{U}$  为  $X$  的任一开覆盖。由命题 8.3, 存在  $\overline{\mathcal{B}} \subset \mathcal{B}$  使得  $\bigcup \overline{\mathcal{B}} = X$  且  $\overline{\mathcal{B}}$  加细  $\mathcal{U}$ 。因  $\mathcal{B}$  可数,  $\overline{\mathcal{B}}$  亦可数。由引理 8.1, 存在  $\mathcal{U}$  的可数子族覆盖  $X$ , 故  $X$  为 Lindelöf 空间。

### 命题 8.4 (基的等价刻画)

设  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间,  $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ 。则以下等价:

1.  $\mathcal{B}$  是  $(X, \mathcal{T})$  的拓扑基;
2. 对任意  $U \in \mathcal{T}$  与任意  $x \in U$ , 存在  $B \in \mathcal{B}$  使得  $x \in B \subset U$ 。

**证明**  $(1) \Rightarrow (2)$ : 设  $U \in \mathcal{T}$ 。由基的定义, 存在  $C \subset \mathcal{B}$  使得  $U = \bigcup_{C \in \mathcal{C}} C$ 。取  $x \in U$ , 则存在  $C \in \mathcal{C}$  使  $x \in C$ , 且  $C \subset U$ , 令  $B = C$  即得。

$(2) \Rightarrow (1)$ : 设  $U \in \mathcal{T}$ , 令  $\mathcal{C} = \{B \in \mathcal{B} : B \subset U\}$ 。一方面  $\bigcup \mathcal{C} \subset U$ ; 另一方面, 任意  $x \in U$ , 由 (2) 存在  $B \in \mathcal{B}$  使  $x \in B \subset U$ , 故  $x \in \bigcup \mathcal{C}$ 。于是  $U \subset \bigcup \mathcal{C}$ , 从而  $U = \bigcup \mathcal{C}$ 。

**证明** (补充:  $2 \Rightarrow 1$  与  $3 \Rightarrow 1$ , 度量空间情形)

$2 \Rightarrow 1$ : 设  $(X, d)$  可分, 取可数稠密集  $D$ 。对  $x \in D$  与  $n \in \mathbb{N}^*$ , 记  $B_{x,n} = B(x, 1/n)$ , 并令

$$\mathcal{B} = \{B_{x,n} : x \in D, n \in \mathbb{N}^*\}.$$

则  $\mathcal{B}$  为可数族。任取开集  $U$  与  $y \in U$ , 取  $\varepsilon > 0$  使  $B(y, \varepsilon) \subset U$ 。取  $n$  使  $2/n < \varepsilon$ , 由  $D$  稠密可取  $x \in D \cap B(y, 1/n)$ 。则  $y \in B(x, 1/n)$  且对任意  $z \in B(x, 1/n)$  有  $d(z, y) \leq d(z, x) + d(x, y) < \frac{1}{n} + \frac{1}{n} = \frac{2}{n} < \varepsilon$ , 故  $B(x, 1/n) \subset B(y, \varepsilon) \subset U$ 。由命题 8.4 知  $\mathcal{B}$  为可数基, 故  $X$  为  $CA_2$ 。

$3 \Rightarrow 1$ : 设  $(X, d)$  为 Lindelöf。对每个  $n \in \mathbb{N}^*$ , 考虑半径  $1/n$  的开球族

$$\mathcal{U}_n = \{B(x, 1/n) : x \in X\},$$

它覆盖  $X$ 。由 Lindelöf 性质, 存在可数子族  $\mathcal{B}_n \subset \mathcal{U}_n$  覆盖  $X$ 。令  $\mathcal{B} = \bigcup_{n \geq 1} \mathcal{B}_n$ , 则  $\mathcal{B}$  可数。任取开集  $U$  与  $y \in U$ , 取  $\varepsilon > 0$  使  $B(y, \varepsilon) \subset U$ , 并取  $n$  使  $2/n < \varepsilon$ 。因  $\mathcal{B}_n$  覆盖  $X$ , 存在  $B(x, 1/n) \in \mathcal{B}_n$  使  $y \in B(x, 1/n)$ 。同理得  $B(x, 1/n) \subset B(y, \varepsilon) \subset U$ 。故由命题 8.4,  $\mathcal{B}$  为可数基,  $X$  为  $CA_2$ 。

### 命题 8.5 (紧的基刻画)

设  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间,  $\mathcal{B}$  为  $X$  的一组拓扑基。则以下等价:

1.  $X$  为紧空间;
2. 对任意子族  $\mathcal{U} \subset \mathcal{B}$ , 若  $\bigcup \mathcal{U} = X$ , 则存在有限子族  $\mathcal{U}_0 \subset \mathcal{U}$  使得  $\bigcup \mathcal{U}_0 = X$ 。

**证明**  $(1) \Rightarrow (2)$ : 显然。由基元素构成的覆盖亦为开覆盖, 紧性蕴含存在有限子覆盖。

$(2) \Rightarrow (1)$ : 任取开覆盖  $\mathcal{V}$ 。由命题 8.3, 存在  $\overline{\mathcal{B}} \subset \mathcal{B}$  使得  $\bigcup \overline{\mathcal{B}} = X$  且  $\overline{\mathcal{B}}$  加细  $\mathcal{V}$ 。由 (2) 可取有限子族  $\overline{\mathcal{B}}_0 \subset \overline{\mathcal{B}}$  覆盖  $X$ 。对每个  $B \in \overline{\mathcal{B}}_0$ , 取相应的  $V_B \in \mathcal{V}$  使得  $B \subset V_B$ , 则  $\{V_B : B \in \overline{\mathcal{B}}_0\}$  为  $\mathcal{V}$  的有限子覆盖, 故  $X$  紧。

**命题 8.6 (紧的等价刻画：闭集的有限交性质)**

设  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间。以下命题等价：

1.  $X$  为紧空间；
2. 对任意闭集族  $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ ，若  $\mathcal{F}$  具有有限交性质（即任意有限子族的交非空），则

$$\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \neq \emptyset.$$

**证明** (1) $\Rightarrow$ (2)：设  $\mathcal{F}$  为闭集族且具有有限交性质。若反设  $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F = \emptyset$ ，则其补开的族  $\mathcal{U} := \{F^c : F \in \mathcal{F}\}$  为  $X$  的开覆盖。由紧性，存在有限子覆盖  $\{F_i^c\}_{i=1}^n$ ，则

$$X = \bigcup_{i=1}^n F_i^c \iff \bigcap_{i=1}^n F_i = \emptyset,$$

这与  $\mathcal{F}$  的有限交性质矛盾，故应有  $\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \neq \emptyset$ 。

(2) $\Rightarrow$ (1)：设  $\mathcal{U}$  为  $X$  的开覆盖。令闭集族  $\mathcal{F} = \{X \setminus U : U \in \mathcal{U}\}$ ，则  $\mathcal{F}$  具有有限交性质且若反设  $\mathcal{U}$  无有限子覆盖，则对任意有限子集  $\{U_1, \dots, U_n\} \subset \mathcal{U}$ ，有

$$U_1 \cup \dots \cup U_n \neq X \iff (X \setminus U_1) \cap \dots \cap (X \setminus U_n) \neq \emptyset,$$

因而  $\mathcal{F}$  具有有限交性质。由 (2) 得

$$\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F \neq \emptyset \iff X \setminus \bigcup \mathcal{U} \neq \emptyset,$$

与  $\mathcal{U}$  为覆盖矛盾。故  $\mathcal{U}$  必有有限子覆盖， $X$  紧。

**定义 8.6 (滤子与滤子基的接触点)**

设  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间。

1. 若  $\mathcal{F}$  为  $X$  上的滤子，称  $x \in X$  为  $\mathcal{F}$  的接触点，若  $\forall A \in \mathcal{F}$  均有  $x \in \overline{A}$ 。等价地  $x \in \bigcap_{A \in \mathcal{F}} \overline{A}$ 。
2. 若  $\mathcal{B}$  为  $X$  上的滤子基，称  $x \in X$  为  $\mathcal{B}$  的接触点，若  $\forall B \in \mathcal{B}$  均有  $x \in \overline{B}$ 。等价地  $x \in \bigcap_{B \in \mathcal{B}} \overline{B}$ 。

**命题 8.7 (紧的等价刻画：滤子/滤子基的接触点)**

设  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间，则以下等价：

1.  $X$  为紧空间；
2.  $X$  中任意滤子基都有接触点；
3.  $X$  中任意滤子都有接触点。

**证明** (2) $\Leftrightarrow$ (3)：若  $\mathcal{B}$  为滤子基，记其生成的滤子为  $\mathcal{B}_\uparrow$ 。则对任意  $x$ ，

$$x \in \bigcap_{B \in \mathcal{B}} \overline{B} \iff \forall F \in \mathcal{B}_\uparrow \exists B \in \mathcal{B} (B \subset F \text{ 且 } x \in \overline{B} \subset \overline{F}) \iff x \in \bigcap_{F \in \mathcal{B}_\uparrow} \overline{F}.$$

故两者的接触点集合一致。

(1) $\Rightarrow$ (2)：设  $X$  紧且  $\mathcal{B}$  为滤子基。闭集族  $\{\overline{B} : B \in \mathcal{B}\}$  具有有限交性质；由命题 8.6 得  $\bigcap_{B \in \mathcal{B}} \overline{B} \neq \emptyset$ ，取其中一点即为接触点。

(2) $\Rightarrow$ (1)：反证。若  $X$  不紧，取无有限子覆盖的开覆盖  $\mathcal{U}$ ，令闭集族  $\mathcal{F} = \{X \setminus U : U \in \mathcal{U}\}$ ，则  $\mathcal{F}$  具有有限交性质且

$$\bigcap_{F \in \mathcal{F}} F = \emptyset.$$

定义由  $\mathcal{F}$  的有限交组成的族

$$\mathcal{B} := \left\{ \bigcap_{i=1}^n F_i : F_i \in \mathcal{F}, n \in \mathbb{N}^* \right\},$$

则  $\mathcal{B}$  为滤子基，且每个  $B \in \mathcal{B}$  为闭集。由 (2) 存在接触点  $x \in \bigcap_{B \in \mathcal{B}} \overline{B} = \bigcap_{B \in \mathcal{B}} B = \bigcap_{F \in \mathcal{F}} F = \emptyset$ ，矛盾。故  $X$  紧。

**定义 8.7 (超滤子)**

设  $X$  为非空集合,  $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{P}(X)$  为  $X$  上的一个滤子。称  $\mathcal{U}$  为  $X$  上的一个超滤子 (极大滤子), 若满足: 对任意  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ , 只要  $\mathcal{U} \subsetneq \mathcal{A}$ , 则  $\mathcal{A}$  不是  $X$  上的滤子。

**命题 8.8 (超滤子引理)**

任意  $X$  上的滤子  $\mathcal{F}$  均可扩张为一个超滤子  $\mathcal{U} \supseteq \mathcal{F}$ 。

**证明** 令

$$\mathcal{C} = \{\mathcal{G} : \mathcal{G} \text{ 是 } X \text{ 上的滤子且 } \mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}\},$$

以包含关系为序。任一链  $\{\mathcal{G}_i\}$  的并  $\mathcal{G}_* = \bigcup_i \mathcal{G}_i$  仍为滤子:  $\emptyset \notin \mathcal{G}_*$ ; 对有限交与向上封闭性逐一验证可得, 故每条链有上界。由 Zorn 引理, 存在极大元  $\mathcal{U}$ , 即所求超滤子。

**命题 8.9 (超滤子的等价性质)**

设  $\mathcal{U}$  为  $X$  上的滤子。则以下命题等价:

1.  $\mathcal{U}$  是  $X$  上的超滤子 (极大滤子);
2. 对任意  $A \subseteq X$ , 有  $A \in \mathcal{U}$  或  $A^c \in \mathcal{U}$ ;
3. 对任意  $A, B \subseteq X$ , 若  $A \cup B \in \mathcal{U}$ , 则  $A \in \mathcal{U}$  或  $B \in \mathcal{U}$ ;
4. 对任意  $U \subseteq X$ , 若对所有  $F \in \mathcal{U}$  有  $U \cap F \neq \emptyset$ , 则  $U \in \mathcal{U}$ 。

**证明** (1) $\Rightarrow$ (2): 对任意  $A \subseteq X$ , 若  $A \notin \mathcal{U}$ , 欲证  $A^c \in \mathcal{U}$ 。由 (1) 超滤子定义,  $\mathcal{U} \cup \{A\}$  不能生成滤子 (否则  $\mathcal{U}$  不极大), 故不具有限交性质, 即存在  $F \in \mathcal{U}$  使

$$A \cap F = \emptyset \implies F \subseteq A^c.$$

由滤子向上封闭性得  $A^c \in \mathcal{U}$ 。故对任意  $A$ , 必有  $A \in \mathcal{U}$  或  $A^c \in \mathcal{U}$ 。

(2) $\Rightarrow$ (3): 设  $A, B \subseteq X$  且  $A \cup B \in \mathcal{U}$ 。由 (2) 知  $A \in \mathcal{U}$  或  $B \in \mathcal{U}$ 。反设  $A \notin \mathcal{U}$  且  $B \notin \mathcal{U}$ , 则由 (2) 得  $A^c, B^c \in \mathcal{U}$ , 从而

$$A^c \cap B^c = (A \cup B)^c \in \mathcal{U}.$$

与  $A \cup B \in \mathcal{U}$  及滤子不含  $\emptyset$  矛盾。

(3) $\Rightarrow$ (4): 设  $U \subseteq X$  满足对任意  $F \in \mathcal{U}$  均有  $U \cap F \neq \emptyset$ 。因  $\mathcal{U}$  为滤子,  $X \in \mathcal{U}$ , 而  $X = U \cup U^c$ , 由 (3) 得  $U \in \mathcal{U}$  或  $U^c \in \mathcal{U}$ 。若  $U^c \in \mathcal{U}$ , 则  $U \cap U^c = \emptyset$ , 与假设矛盾, 故  $U \in \mathcal{U}$ 。

(4) $\Rightarrow$ (1): 反证。若  $\mathcal{U}$  不是超滤子, 则存在滤子  $\mathcal{U}'$  满足  $\mathcal{U} \subsetneq \mathcal{U}'$ 。取  $U \in \mathcal{U}' \setminus \mathcal{U}$ 。对任意  $F \in \mathcal{U} \subset \mathcal{U}'$ , 因  $\mathcal{U}'$  为滤子, 有  $U \cap F \neq \emptyset$  (否则  $\emptyset \in \mathcal{U}'$  矛盾)。由 (4) 得  $U \in \mathcal{U}$ , 矛盾。故  $\mathcal{U}$  为超滤子。

**定义 8.8 (滤子的收敛)**

设  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间。称滤子  $\mathcal{F}$  在  $x \in X$  收敛, 记为  $\mathcal{F} \rightarrow x$ , 若对任意  $x$  的邻域  $U$ , 有  $U \in \mathcal{F}$ 。

**命题 8.10 (超滤子的接触点与收敛)**

设  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间,  $\mathcal{U}$  为  $X$  上的超滤子,  $x \in X$ 。则以下等价:

1.  $x$  为  $\mathcal{U}$  的接触点;
2.  $\mathcal{U} \rightarrow x$ 。

**证明** (1) $\Rightarrow$ (2): 设  $x$  为  $\mathcal{U}$  的接触点。取  $x$  的任意邻域  $U$ 。由接触点定义,  $\forall F \in \mathcal{U}$  有  $U \cap F \neq \emptyset$ 。若  $U \notin \mathcal{U}$ , 因  $\mathcal{U}$  为超滤子, 必有  $U^c \in \mathcal{U}$ , 与  $U \cap U^c = \emptyset$  矛盾, 故  $U \in \mathcal{U}$ 。于是  $\mathcal{U} \rightarrow x$ 。

(2) $\Rightarrow$ (1): 若  $\mathcal{U} \rightarrow x$ , 则  $\forall$  邻域  $U \in \mathcal{U}$ 。任取  $F \in \mathcal{U}$ , 由滤子对有限交封闭,  $U \cap F \in \mathcal{U}$ , 故  $U \cap F \neq \emptyset$ 。于是  $x \in \overline{F}$ 。因  $F \in \mathcal{U}$  任意, 得  $x \in \bigcap_{F \in \mathcal{U}} \overline{F}$ , 即  $x$  为  $\mathcal{U}$  的接触点。

**命题 8.11 (紧的等价刻画：极大滤子的接触点)**

设  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间，则以下等价：

1.  $X$  为紧空间；
2.  $X$  中任意滤子基都有接触点；
3.  $X$  中任意滤子都有接触点。
4.  $X$  中任意极大滤子都有接触点。
5.  $X$  中任意极大滤子收敛

**证明** (3) $\Rightarrow$ (4)：极大滤子本身是滤子，显然成立。

(4) $\Leftrightarrow$ (5)：由命题 8.10，对任意极大滤子  $\mathcal{U}$  与点  $x$ ， $x$  为  $\mathcal{U}$  的接触点当且仅当  $\mathcal{U} \rightarrow x$ 。于是“任意极大滤子有接触点”当且仅当“任意极大滤子收敛”。

(4) $\Rightarrow$ (3)：任取滤子  $\mathcal{F}$ 。由超滤子引理 8.8，存在极大滤子  $\mathcal{U} \supseteq \mathcal{F}$ 。由 (4) 取  $x$  使  $x$  为  $\mathcal{U}$  的接触点。因  $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{U}$ ，对任意  $A \in \mathcal{F}$  亦有  $x \in \overline{A}$ ，故  $x$  为  $\mathcal{F}$  的接触点。

**命题 8.12 (滤子收敛的邻域基刻画)**

设  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间， $x \in X$ ，令  $\mathcal{B}_x$  为  $x$  的邻域基。对任意滤子  $\mathcal{F}$ ，有

$$\mathcal{F} \rightarrow x \iff \forall B \in \mathcal{B}_x, \exists F \in \mathcal{F} \text{ 使 } F \subseteq B.$$

**证明** ( $\Rightarrow$ ) 设  $\mathcal{F} \rightarrow x$ 。任取  $B \in \mathcal{B}_x$ ，则  $B$  为  $x$  的邻域，故  $B \in \mathcal{F}$ ，取  $F = B$  即得  $F \subseteq B$ 。

( $\Leftarrow$ ) 设对任意  $B \in \mathcal{B}_x$ ，存在  $F \in \mathcal{F}$  使得  $F \subseteq B$ 。任取  $x$  的邻域  $U$ ，由邻域基性质，取  $B \in \mathcal{B}_x$  使  $B \subseteq U$ 。于是存在  $F \in \mathcal{F}$  满足  $F \subseteq B \subseteq U$ 。由滤子向上封闭性， $U \in \mathcal{F}$ 。故  $\mathcal{F} \rightarrow x$ 。

**命题 8.13 (滤子收敛的邻域子基刻画)**

设  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间， $x \in X$ 。设  $\mathcal{S}$  为  $x$  的邻域子基，即令

$$\mathcal{S}_x = \{U \in \mathcal{S} : x \in U\}, \quad \mathcal{B}_x = \left\{ \bigcap_{i=1}^n U_i : n \in \mathbb{N}^*, U_i \in \mathcal{S}_x \right\} \cup \{X\},$$

则  $\mathcal{B}_x$  为  $x$  的邻域基。对任意滤子  $\mathcal{F}$ ，有

$$\mathcal{F} \rightarrow x \iff \forall U \in \mathcal{S} (x \in U \Rightarrow \exists F \in \mathcal{F} \text{ 使 } F \subseteq U).$$

**证明** ( $\Rightarrow$ ) 若  $\mathcal{F} \rightarrow x$ ，则每个  $x$  的邻域  $U$  都在  $\mathcal{F}$  中，尤其对任意  $U \in \mathcal{S}_x$ ，有  $U \in \mathcal{F}$ ，取  $F = U$  即得  $F \subseteq U$ 。

( $\Leftarrow$ ) 设对任意  $U \in \mathcal{S}_x$ ，存在  $F \in \mathcal{F}$  使  $F \subseteq U$ 。取  $\mathcal{B}_x$  为由  $\mathcal{S}_x$  的有限交与  $\{X\}$  生成的邻域基。任取  $B \in \mathcal{B}_x$ ：

- 若  $B = X$ ，任取  $F \in \mathcal{F}$ ，则  $F \subseteq X = B$ ；
- 若  $B \neq X$ ，则  $B = U_1 \cap \cdots \cap U_n$  ( $n \geq 1$ ,  $U_i \in \mathcal{S}_x$ )。对每个  $i$  取  $F_i \in \mathcal{F}$  使  $F_i \subseteq U_i$ ；
- 由滤子对有限交封闭， $F = \bigcap_{i=1}^n F_i \in \mathcal{F}$  且  $F \subseteq \bigcap_{i=1}^n U_i = B$ 。

于是对任意  $B \in \mathcal{B}_x$ ，存在  $F \in \mathcal{F}$  使  $F \subseteq B$ 。由命题 8.12 知  $\mathcal{F} \rightarrow x$ 。

**命题 8.14 (紧的子基刻画 (Alexander 子基定理))**

设  $\mathcal{S}$  为  $X$  的子基。则  $X$  紧当且仅当：对任意  $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{S}$ ，若  $\mathcal{U}$  覆盖  $X$ ，则存在有限子集  $\{U_i\}_{i=1}^n \subseteq \mathcal{U}$  亦覆盖  $X$ 。

**证明** ( $\Rightarrow$ ) 显然：紧空间的任意开覆盖（特别是由子基元素组成的覆盖）都有有限子覆盖。

( $\Leftarrow$ ) 假设对任意子基覆盖都有有限子覆盖。取任意超滤子  $\mathcal{U}$  于  $X$ 。若  $\mathcal{U}$  不收敛，则对每个  $x \in X$ ，由命题 8.13，可取  $U_x \in \mathcal{S}$  且  $x \in U_x$  使  $U_x \notin \mathcal{U}$ 。由超滤子性质（命题 8.9 的 (2)）知  $U_x^c \in \mathcal{U}$ 。于是  $\{U_x : x \in X\} \subseteq \mathcal{S}$  构成  $X$  的子基覆盖。由假设取有限多项  $U_{x_1}, \dots, U_{x_n}$  覆盖  $X$ ，则

$$\bigcap_{i=1}^n U_{x_i}^c = \emptyset.$$

然而每个  $U_{x_i}^c \in \mathcal{U}$ , 且超滤子对有限交封闭, 故  $\bigcap_{i=1}^n U_{x_i}^c \in \mathcal{U}$ , 与滤子不含空集矛盾。故任意超滤子必收敛。由命题 8.11 中 (5) 与 (1) 的等价性, 得  $X$  紧。

### 定义 8.9 (网)

设  $\Lambda$  为定向集,  $x: \Lambda \rightarrow X$ 。称  $(x_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$  为  $X$  中的网。

### 定义 8.10 (子网)

设  $(x_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$  为  $X$  中的网。若存在定向集  $\Gamma$  与映射  $\theta: \Gamma \rightarrow \Lambda$ , 满足

1.  $\theta$  保序;
2.  $\theta(\Gamma)$  在  $\Lambda$  中无界, 即对任意  $\alpha \in \Lambda$ , 存在  $\beta_0 \in \Gamma$ , 使得  $\beta \geq \beta_0 \Rightarrow \theta(\beta) \geq \alpha$ ,

则称  $(x_{\theta(\beta)})_{\beta \in \Gamma}$  为  $(x_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$  的子网。等价地, 可记为  $x \circ \theta: \Gamma \rightarrow X$ 。

## 第9章 乘积与和

### 9.1 乘积拓扑与其子基

#### 命题 9.1 (乘积拓扑的刻画)

设  $\{X_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$  为拓扑空间族。记

$$\prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha = \{(x_\alpha)_{\alpha \in \Lambda} : \forall \alpha, x_\alpha \in X_\alpha\}.$$

对每个  $\alpha$  定义投影

$$p_\alpha : \prod_{\gamma \in \Lambda} X_\gamma \rightarrow X_\alpha, \quad (x_\gamma)_{\gamma \in \Lambda} \mapsto x_\alpha.$$

令

$$\mathcal{S} \equiv \bigcup_{\alpha \in \Lambda} \{p_\alpha^{-1}(U) : U \subseteq X_\alpha \text{ 为开集}\}.$$

则由子基  $\mathcal{S}$  生成的拓扑  $\tau$  使得每个投影  $p_\alpha$  连续；且若  $\tau'$  是  $\prod_{\alpha} X_\alpha$  上的拓扑并使所有  $p_\alpha$  连续，则  $\tau \subseteq \tau'$ 。因此  $\tau$  是使所有投影连续的最小拓扑（即乘积拓扑）。 

**证明** 对任意  $\alpha$  与  $X_\alpha$  中开集  $U$ ，有  $p_\alpha^{-1}(U) \in \mathcal{S} \subseteq \tau$ ，故  $p_\alpha$  连续。若  $\tau'$  使所有  $p_\alpha$  连续，则对每个开集  $U \subseteq X_\alpha$  均有  $p_\alpha^{-1}(U) \in \tau'$ ，于是  $\mathcal{S} \subseteq \tau'$ 。由“由子基生成的最小拓扑”的定义知  $\tau \subseteq \tau'$ 。证毕。

**注** 对命题 9.1 中的子基  $\mathcal{S}$ ，其有限交族  $\mathcal{S}_{f\cap}$  构成乘积拓扑的一个基。具体地，若取有限多指标  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  及开集  $U_i \subseteq X_{\alpha_i}$ ，则

$$p_{\alpha_1}^{-1}(U_1) \cap \cdots \cap p_{\alpha_n}^{-1}(U_n) = \prod_{\gamma \in \Lambda} V_\gamma,$$

其中  $V_{\alpha_i} = U_i$ ，而当  $\gamma \notin \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$  时取  $V_\gamma = X_\gamma$ 。因此“盒子”形集合

$$\left\{ \prod_{\gamma \in \Lambda} V_\gamma : V_\alpha \text{ 为开集仅在有限多 } \alpha, \text{ 其余 } V_\gamma = X_\gamma \right\}$$

是乘积拓扑的一个基。特别地，当  $\Lambda$  有限（如  $\{1, \dots, n\}$ ）时，基可写为

$$\{U_1 \times \cdots \times U_n : U_i \subseteq X_i \text{ 为开集}\}.$$

#### 命题 9.2 (推论：乘积拓扑的子基)

设  $\{X_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$  为拓扑空间族。则在  $\prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$  上，集合族

$$\mathcal{S} = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} \{p_\alpha^{-1}(U) : U \subseteq X_\alpha \text{ 开}\}$$

是乘积拓扑的一个子基。 

**证明** 由命题 9.1，乘积拓扑恰为包含上述集合族的最小拓扑，故该集合族为其子基。

#### 命题 9.3 (推论：有限乘积的基)

设  $X_1, \dots, X_n$  为拓扑空间， $B_i$  为  $X_i$  的一组基。则

$$\mathcal{B} = \{U_1 \times \cdots \times U_n : U_i \in B_i (i = 1, \dots, n)\}$$

为  $X_1 \times \cdots \times X_n$  的乘积拓扑的一组基。 

**证明** 任取开盒  $V_1 \times \cdots \times V_n$  与点  $(x_1, \dots, x_n)$ 。由  $B_i$  为基，存在  $U_i \in B_i$  使  $x_i \in U_i \subseteq V_i$ 。则  $(x_1, \dots, x_n) \in U_1 \times \cdots \times U_n \subseteq V_1 \times \cdots \times V_n$ 。配合上文的“盒子基”描述可知该族满足基的判别条件，因而为一组基。

**命题 9.4 (连续满射下 Lindelöff 性保持)**

设  $f: X \rightarrow Y$  连续且满射。若  $X$  为 Lindelöff 空间，则  $Y$  为 Lindelöff 空间。

**证明** 任取  $Y$  的开覆盖  $\mathcal{U}$ 。则其拉回族

$$f^{-1}(\mathcal{U}) = \{f^{-1}(U) : U \in \mathcal{U}\}$$

为  $X$  的开覆盖 (连续性保证开性, 满射保证覆盖)。由  $X$  的 Lindelöff 性, 存在可数子族  $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{U}$  使  $\{f^{-1}(U_n)\}$  覆盖  $X$ 。于是

$$Y = f(X) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f(f^{-1}(U_n)) \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n,$$

即  $\{U_n\}$  为  $\mathcal{U}$  的可数子覆盖,  $Y$  为 Lindelöff。

**定理 9.1 (Tychonoff 定理)**

若每个  $X_\alpha$  均为紧空间, 则赋以乘积拓扑的笛卡尔积

$$\prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$$

亦为紧空间。

**证明** 取任意超滤子  $\mathcal{F}$  于  $\prod_{\alpha} X_\alpha$ 。对每个  $\alpha$ , 考虑投影  $p_\alpha: \prod_{\gamma} X_\gamma \rightarrow X_\alpha$ 。则  $p_\alpha(\mathcal{F})$  为  $X_\alpha$  上的超滤子; 由  $X_\alpha$  的紧性 (见命题 8.11 的等价刻画), 存在点  $x_\alpha \in X_\alpha$  使得

$$p_\alpha(\mathcal{F}) \rightarrow x_\alpha.$$

令  $x = (x_\gamma)_{\gamma \in \Lambda} \in \prod_{\gamma} X_\gamma$ 。

下证  $\mathcal{F} \rightarrow x$ 。由上文关于乘积拓扑“盒子基”的描述, 只需证: 对任意指标  $\alpha$  与含  $x_\alpha$  的开集  $U \subseteq X_\alpha$ , 有  $p_\alpha^{-1}(U) \in \mathcal{F}$ 。事实上, 由  $p_\alpha(\mathcal{F}) \rightarrow x_\alpha$  与滤子收敛的定义, 存在  $E \in p_\alpha(\mathcal{F})$  使  $E \subseteq U$ ; 按像滤子的定义,  $p_\alpha^{-1}(E) \in \mathcal{F}$  且  $p_\alpha^{-1}(E) \subseteq p_\alpha^{-1}(U)$ , 由滤子的向上封闭性得  $p_\alpha^{-1}(U) \in \mathcal{F}$ 。进而对任意有限族  $\{(\alpha_i, U_i)\}_{i=1}^n$  (每个  $U_i$  为  $x_{\alpha_i}$  的开邻域), 由滤子对有限交封闭性,

$$\bigcap_{i=1}^n p_{\alpha_i}^{-1}(U_i) \in \mathcal{F}.$$

这些有限交构成  $x$  的一组基邻域, 故  $\mathcal{F}$  包含  $x$  的全部基邻域, 从而  $\mathcal{F} \rightarrow x$ 。

因任意超滤子于  $\prod_{\alpha} X_\alpha$  上皆收敛, 依命题 8.11 的等价性知  $\prod_{\alpha} X_\alpha$  紧。

**定义 9.1 (子空间拓扑)**

设  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间,  $Y \subseteq X$ 。定义

$$\mathcal{T}|_Y \equiv \{U \cap Y : U \in \mathcal{T}\}$$

为  $Y$  上的子空间拓扑。称  $(Y, \mathcal{T}|_Y)$  为  $(X, \mathcal{T})$  的子空间。

**命题 9.5 (度量子空间)**

设  $(X, d)$  为度量空间,  $Y \subseteq X$ 。记  $d_Y: Y \times Y \rightarrow \mathbb{R}$  为限制度量  $d|_{Y \times Y}$ , 则由  $d$  在  $X$  上诱导的拓扑  $\mathcal{T}_d$  限制到  $Y$  上, 与由限制度量  $d_Y$  在  $Y$  上诱导的拓扑  $\mathcal{T}_{d_Y}$  相同, 即

$$\mathcal{T}_d|_Y = \mathcal{T}_{d_Y}.$$

**命题 9.6 (Lindelöff 子空间的刻画)**

设  $X$  为拓扑空间,  $\Omega \subseteq X$ 。则下列条件等价:

1.  $\Omega$  在子空间拓扑  $\mathcal{T}|_\Omega$  下为 Lindelöff 空间;



2. 对任意由  $X$  中开集组成的族  $\mathcal{U}$  且  $\bigcup \mathcal{U} \supseteq \Omega$ , 存在可数子族  $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{U}$  使得  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n \supseteq \Omega$ 。

**证明** (1)  $\Rightarrow$  (2): 设  $\Omega$  为 Lindelöff 子空间, 取  $X$  中开集族  $\mathcal{U}$  覆盖  $\Omega$ 。令

$$\mathcal{V} \equiv \{U \cap \Omega : U \in \mathcal{U}\} \subseteq \mathcal{T}|_{\Omega}.$$

则  $\mathcal{V}$  为  $\Omega$  的开覆盖 (子空间拓扑意义下)。由  $\Omega$  的 Lindelöff 性, 存在可数子族  $\{U_n \cap \Omega\}_{n \in \mathbb{N}}$  覆盖  $\Omega$ , 从而  $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{U}$  为所需可数子覆盖。

(2)  $\Rightarrow$  (1): 设条件 (2) 成立, 取  $\Omega$  的任意开覆盖  $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{T}|_{\Omega}$ 。对每个  $V \in \mathcal{V}$ , 由子空间拓扑定义, 存在  $X$  中开集  $U_V$  使  $V = U_V \cap \Omega$ 。令  $\mathcal{U} \equiv \{U_V : V \in \mathcal{V}\}$ , 则  $\mathcal{U}$  为  $X$  中开集族且覆盖  $\Omega$ 。由条件 (2), 存在可数子族  $\{U_{V_n}\}_{n \in \mathbb{N}}$  覆盖  $\Omega$ , 从而  $\{V_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \{U_{V_n} \cap \Omega\}$  为  $\mathcal{V}$  的可数子覆盖。故  $\Omega$  为 Lindelöff 子空间。

### 引理 9.1 (管状邻域引理)

设  $X, Y$  为拓扑空间,  $\alpha \in X$ ,  $K \subseteq Y$  紧。若  $\Omega \subseteq X \times Y$  为开集且  $\{\alpha\} \times K \subseteq \Omega$ , 则存在  $\alpha$  的开邻域  $B \subseteq X$  与  $K$  的开邻域  $U \subseteq Y$  使得

$$\{\alpha\} \times K \subseteq B \times U \subseteq \Omega.$$

**证明** 对每个  $k \in K$ , 点  $(\alpha, k) \in \Omega$ 。由  $\Omega$  的开性与乘积拓扑的基, 存在  $X$  中开集  $B_k \ni \alpha$  与  $Y$  中开集  $U_k \ni k$  使  $B_k \times U_k \subseteq \Omega$ 。则  $\{U_k : k \in K\}$  为  $K$  的开覆盖; 由  $K$  的紧性, 存在有限子覆盖  $\{U_{k_1}, \dots, U_{k_n}\}$  覆盖  $K$ 。令

$$B \equiv \bigcap_{i=1}^n B_{k_i}, \quad U \equiv \bigcup_{i=1}^n U_{k_i}.$$

则  $B$  为  $\alpha$  的开邻域 (有限交),  $U$  为  $K$  的开邻域 (包含  $K$ )。对任意  $(\beta, y) \in B \times U$ , 存在  $i$  使  $y \in U_{k_i}$ , 且  $\beta \in B \subseteq B_{k_i}$ , 从而  $(\beta, y) \in B_{k_i} \times U_{k_i} \subseteq \Omega$ 。故  $\{\alpha\} \times K \subseteq B \times U \subseteq \Omega$ 。

### 命题 9.7 (基在子空间中的限制仍为基)

设  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间,  $\mathcal{B}$  为  $X$  的一组基,  $Y \subseteq X$ 。则

$$\mathcal{B}|_Y \equiv \{B \cap Y : B \in \mathcal{B}\}$$

为  $(Y, \mathcal{T}|_Y)$  的一组基。

**证明** 任取  $\Omega \in \mathcal{T}|_Y$  与  $y \in \Omega$ 。存在  $U \in \mathcal{T}$  使  $\Omega = U \cap Y$  且  $y \in U$ 。由  $\mathcal{B}$  为  $X$  的基, 存在  $B \in \mathcal{B}$  使  $y \in B \subseteq U$ 。则  $y \in B \cap Y \subseteq U \cap Y = \Omega$ , 且  $B \cap Y \in \mathcal{B}|_Y$ 。由基判别定理知  $\mathcal{B}|_Y$  为  $(Y, \mathcal{T}|_Y)$  的基。

### 命题 9.8 (子空间的乘积等于乘积的子空间)

设  $(X, \mathcal{T})$  与  $(Y, \mathcal{S})$  为拓扑空间,  $A \subseteq X$ ,  $B \subseteq Y$ 。则在  $A \times B$  上有

$$(\mathcal{T}|_A) \otimes (\mathcal{S}|_B) = (\mathcal{T} \otimes \mathcal{S})|_{A \times B}.$$

**证明** 记两边拓扑分别为  $\tau_1$  与  $\tau_2$ 。考察恒等映射  $\text{id}_{A \times B} : (A \times B, \tau_1) \rightarrow (A \times B, \tau_2)$ 。

为证  $\text{id}$  连续, 只需验证其对于一个乘积基闭包: 对任意  $U \in \mathcal{T}$ ,  $V \in \mathcal{S}$ , 有

$$(U \cap A) \times (V \cap B) = (U \times V) \cap (A \times B),$$

右式为  $\tau_2$  的基元 (矩形与  $A \times B$  的交), 故  $\text{id}$  连续。

反向连续性同理: 对  $\tau_2$  的基元  $(U \times V) \cap (A \times B)$ , 其像即  $(U \cap A) \times (V \cap B)$ , 属  $\tau_1$  的基元, 故  $\text{id}^{-1}$  连续。由此  $\tau_1 = \tau_2$ 。

### 引理 9.2 (乘积中的常值截面连续)

设拓扑空间  $X, Y$ , 取  $x_0 \in X$ ,  $y_0 \in Y$ 。定义

$$\eta_{x_0} : Y \rightarrow X \times Y, y \mapsto (x_0, y), \quad \xi_{y_0} : X \rightarrow X \times Y, x \mapsto (x, y_0).$$

则  $\eta_{x_0}$  与  $\xi_{y_0}$  均连续。



**证明** 对乘积基元  $U \times V$  ( $U \subset X, V \subset Y$  开), 有  $\eta_{x_0}^{-1}(U \times V) = \begin{cases} V, & x_0 \in U, \\ \emptyset, & x_0 \notin U, \end{cases}$  与  $\xi_{y_0}^{-1}(U \times V) = \begin{cases} U, & y_0 \in V, \\ \emptyset, & y_0 \notin V. \end{cases}$  皆为开集, 故两映射连续。

### 推论 9.1 (联合连续蕴含偏连续)

若  $f: X \times Y \rightarrow Z$  在  $(x_0, y_0)$  处连续, 则  $y \mapsto f(x_0, y): Y \rightarrow Z$  在  $y_0$  连续, 且  $x \mapsto f(x, y_0): X \rightarrow Z$  在  $x_0$  连续。



**证明** 由引理 9.2,  $\eta_{x_0}, \xi_{y_0}$  连续, 故复合  $f \circ \eta_{x_0}$  与  $f \circ \xi_{y_0}$  连续, 即得结论。

### 命题 9.9 (乘积的泛性质 (坐标映射判别连续))

设空间族  $\{X_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$  与空间  $Z$ 。给定映射  $f_\alpha: Z \rightarrow X_\alpha$  ( $\forall \alpha$ ), 则存在唯一映射

$$f: Z \rightarrow \prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha, \quad z \mapsto (f_\alpha(z))_{\alpha \in \Lambda},$$

满足  $p_\alpha \circ f = f_\alpha$ 。且  $f$  连续当且仅当每个  $f_\alpha$  连续。



**证明** 若  $g$  亦满足  $p_\alpha \circ g = f_\alpha$ , 则  $p_\alpha(g(z)) = p_\alpha(f(z))$  对所有  $\alpha$ , 故  $g(z) = f(z)$ 。

若  $f$  连续, 则  $f_\alpha = p_\alpha \circ f$  为连续。

反之, 若每个  $f_\alpha$  连续, 对任意  $\alpha$  与  $X_\alpha$  中开集  $U$ , 有

$$f^{-1}(p_\alpha^{-1}(U)) = (p_\alpha \circ f)^{-1}(U) = f_\alpha^{-1}(U)$$

为  $Z$  中开集。乘积拓扑由子基  $\{p_\alpha^{-1}(U)\}$  生成, 故  $f$  连续。

**注** 上述命题中的坐标映射满足  $\forall \alpha: f_\alpha = p_\alpha \circ f$ 。

### 命题 9.10 (坐标连续推出乘积映射连续)

设空间族  $\{X_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$  与  $\{Y_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ 。若对每个  $\alpha$ , 映射  $f_\alpha: X_\alpha \rightarrow Y_\alpha$  连续, 定义

$$\prod_{\alpha} f_\alpha: \prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha \longrightarrow \prod_{\alpha \in \Lambda} Y_\alpha, \quad (x_\alpha)_\alpha \mapsto (f_\alpha(x_\alpha))_\alpha,$$

则  $\prod_{\alpha} f_\alpha$  连续。



**证明** 对任意  $\beta \in \Lambda$ , 有交换恒等式

$$p_\beta \circ \left( \prod_{\alpha} f_\alpha \right) = f_\beta \circ p_\beta.$$

右端为连续映射复合, 故左端连续。由命题 9.9 (坐标判别:  $g$  连续  $\iff p_\alpha \circ g$  连续  $\forall \alpha$ ), 得  $\prod_{\alpha} f_\alpha$  连续。

### 定义 9.2 (拓扑和 (不交并))

设一族两两不交的拓扑空间  $(X_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$ 。记集合不交并

$$\bigsqcup_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha = \bigsqcup_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha.$$

在该并集上定义拓扑  $\tau$ , 使每个包含映射

$$i_\alpha: X_\alpha \hookrightarrow \bigsqcup_{\gamma \in \Lambda} X_\gamma$$

连续且为嵌入 (即  $i_\alpha: X_\alpha \rightarrow i_\alpha(X_\alpha)$  为同胚) 的最大拓扑。约定记号

$$\bigsqcup_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha \equiv \left( \bigsqcup_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha, \tau \right),$$

并在需要时亦记  $\tau = \tau_{\sqcup}$ 。称  $(\sqcup_{\alpha} X_{\alpha}, \tau)$  为拓扑和。

### 命题 9.11 (拓扑和的显式刻画)

有

$$\tau_{\sqcup} = \left\{ \bigcup_{\alpha \in \Lambda} U_{\alpha} : U_{\alpha} \in \tau_{\alpha} (\forall \alpha) \right\}.$$

**证明** 记右侧集合族为  $\mathcal{J}$ 。先证  $\mathcal{J}$  为拓扑并使每个  $i_{\alpha}$  连续：对任意  $\Omega = \sqcup_{\alpha} U_{\alpha} \in \mathcal{J}$ ，有  $i_{\alpha}^{-1}(\Omega) = U_{\alpha} \in \tau_{\alpha}$ ，故  $i_{\alpha}$  连续。显然  $\mathcal{J}$  对任意并封闭；且

$$\left( \bigcup_{\alpha} U_{\alpha} \right) \cap \left( \bigcup_{\alpha} V_{\alpha} \right) = \bigcup_{\alpha} (U_{\alpha} \cap V_{\alpha}) \in \mathcal{J},$$

故  $\mathcal{J}$  为拓扑。

因  $\tau_{\sqcup}$  是使所有  $i_{\alpha}$  连续的最大拓扑，得  $\mathcal{J} \subseteq \tau_{\sqcup}$ 。

反之，任取  $\Omega \in \tau_{\sqcup}$ ，则  $i_{\alpha}^{-1}(\Omega) = \Omega \cap X_{\alpha} \in \tau_{\alpha}$ 。令  $U_{\alpha} = \Omega \cap X_{\alpha}$ ，则

$$\Omega = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} (\Omega \cap X_{\alpha}) = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} U_{\alpha} \in \mathcal{J}.$$

故  $\tau_{\sqcup} \subseteq \mathcal{J}$ ，两者相等。

### 引理 9.3 (嵌入引理)

设  $X$  为拓扑空间， $(Y_{\alpha})_{\alpha \in \Lambda}$  为拓扑空间族。令

$$f: X \rightarrow \prod_{\alpha \in \Lambda} Y_{\alpha}, \quad x \mapsto (f_{\alpha}(x))_{\alpha \in \Lambda},$$

其中  $f_{\alpha} \equiv p_{\alpha} \circ f$ 。则

1.  $f$  连续当且仅当每个  $f_{\alpha}$  连续。等价地，对任意  $x_0 \in X$ ， $f$  在  $x_0$  连续当且仅当每个  $f_{\alpha}$  在  $x_0$  连续；
2. 若  $f$  为单射，则族  $\{f_{\alpha}\}$  分离  $X$  的点：对任意  $x \neq y$ ，存在  $\alpha$  使  $f_{\alpha}(x) \neq f_{\alpha}(y)$ ；
3. 若  $\{f_{\alpha}\}$  分离  $X$  的点和闭集，则  $f: X \rightarrow f(X)$  为开映射。

**证明** 取任意开集  $U \subseteq X$  与点  $x \in U$ 。由假设族  $\{f_{\alpha}\}$  分离点与闭集，应用于闭集  $U^c$  与点  $x$ ，存在指标  $\alpha$  与  $Y_{\alpha}$  中开邻域  $V_{\alpha} \ni f_{\alpha}(x)$  使得  $f_{\alpha}(U^c) \subseteq V_{\alpha}^c$ 。因而  $f(x) \in p_{\alpha}^{-1}(V_{\alpha}) \cap f(X)$ 。对任意  $x' \in X$ ，若  $f(x') \in p_{\alpha}^{-1}(V_{\alpha}) \cap f(X)$ ，则  $f_{\alpha}(x') \in V_{\alpha}$ ，从而  $x' \notin U^c$ ；于是  $x' \in U$ ，并且  $f(x') \in f(U)$ 。故有

$$p_{\alpha}^{-1}(V_{\alpha}) \cap f(X) \subseteq f(U).$$

其中  $p_{\alpha}^{-1}(V_{\alpha})$  为乘积空间中的开集，故其与  $f(X)$  的交在子空间  $f(X)$  中开。于是  $f(U)$  在  $f(X)$  中对每点  $f(x)$  含有开邻域，故  $f(U)$  为  $f(X)$  的开集。命题 (3) 得证。

### 命题 9.12 (子空间中的闭包)

设  $A \subseteq Y \subseteq X$ 。则在子空间  $Y$  中  $A$  的闭包满足

$$\overline{A}^Y = \overline{A} \cap Y,$$

其中右侧闭包在  $X$  中取。

**证明** “ $\subseteq$ ”：设  $y \in \overline{A}^Y$ 。则对任意  $Y$  中开邻域  $B \in \mathcal{N}_Y(y)$ ，有  $B \cap A \neq \emptyset$ 。取  $X$  中开集  $U$  使  $B = U \cap Y$ ，得  $U \cap A \neq \emptyset$ ，故  $y \in \overline{A}$ ，进而  $y \in \overline{A} \cap Y$ 。“ $\supseteq$ ”：设  $y \in \overline{A} \cap Y$ 。任取  $B \in \mathcal{N}_Y(y)$ ，写作  $B = U \cap Y$  且  $U \in \mathcal{T}$  开。由  $y \in \overline{A}$  知  $U \cap A \neq \emptyset$ ，故  $B \cap A \neq \emptyset$ ，从而  $y \in \overline{A}^Y$ 。

**推论 9.2**

对任意  $A \subseteq X$ ,  $A$  在  $\bar{A}$  中稠密。等价地,

$$\overline{\bar{A}} = \bar{A} \cap \bar{A} = \bar{A}.$$

**推论 9.3**

若  $\Omega \subseteq X$  且  $\Omega \subseteq \bar{A}$ , 则  $A$  在  $\Omega$  中稠密, 即

$$\overline{A}^\Omega = \bar{A} \cap \Omega = \Omega.$$

**定义 9.3 (可度量化空间)**

设拓扑空间  $(X, \mathcal{T})$ . 若存在度量  $d: X \times X \rightarrow [0, +\infty)$  使由  $d$  诱导的拓扑  $\mathcal{T}_d$  与  $\mathcal{T}$  相同, 即  $\mathcal{T}_d = \mathcal{T}$ , 则称  $(X, \mathcal{T})$  为可度量化 (metrizable). 其中

$$\mathcal{T}_d \equiv \{U \subseteq X : \forall x \in U \exists \varepsilon > 0 \text{ s.t. } B_d(x, \varepsilon) \subseteq U\}.$$

**定义 9.4 (完备可度量化空间)**

设拓扑空间  $(X, \mathcal{T})$ . 若存在度量  $d: X \times X \rightarrow [0, +\infty)$  使  $\mathcal{T}_d = \mathcal{T}$  且度量空间  $(X, d)$  完备, 则称  $(X, \mathcal{T})$  为完备可度量化 (completely metrizable).

**命题 9.13 (同胚不变性)**

若  $X$  与  $Y$  同胚, 则  $X$  可完备度量化当且仅当  $Y$  可完备度量化。



**证明** 设  $h: X \rightarrow Y$  为同胚。先证 “ $\Rightarrow$ ”。若  $X$  可完备度量化, 则存在完备度量  $d_X$  使  $\mathcal{T}_{d_X} = \mathcal{T}_X$ 。定义

$$d_Y(y_1, y_2) \equiv d_X(h^{-1}(y_1), h^{-1}(y_2)), \quad y_1, y_2 \in Y.$$

则  $h: (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$  为等距同胚, 因而  $\mathcal{T}_{d_Y} = \mathcal{T}_Y$ 。取任意  $(Y, d_Y)$  的 Cauchy 列  $(y_n)$ , 则  $(x_n) = (h^{-1}(y_n))$  满足

$$d_X(x_n, x_m) = d_Y(y_n, y_m) \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0,$$

故  $(x_n)$  为  $(X, d_X)$  的 Cauchy 列, 完备性给出  $x_n \rightarrow x$ 。由  $h$  的等距连续性,  $y_n = h(x_n) \rightarrow h(x)$ , 从而  $(Y, d_Y)$  完备。于是  $Y$  可完备度量化。反向 “ $\Leftarrow$ ” 同理, 取同胚  $h^{-1}: Y \rightarrow X$  即得。

**定义 9.5 (等价度量)**

设  $X$  为集合,  $d_1, d_2$  为  $X$  上度量。称  $d_1$  与  $d_2$  一致等价, 若恒等映射

$$\text{id}: (X, d_1) \longrightarrow (X, d_2)$$

为一致同胚。

**命题 9.14 (有界化度量与原度量等价)**

设  $d$  为  $X$  上度量, 定义

$$d_b(x, y) \equiv \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} \in [0, 1).$$

则  $d_b$  为  $X$  上度量, 且  $\mathcal{T}_{d_b} = \mathcal{T}_d$ , 因而  $d$  与  $d_b$  等价。



**证明** 度量性: 显然  $d_b(x, y) = d_b(y, x)$ , 且  $d_b(x, y) = 0 \iff d(x, y) = 0 \iff x = y$ 。对三角不等式, 记  $g(t) = t/(1+t)$ , 则对任意  $a, b \geq 0$ ,

$$g(a) + g(b) - g(a+b) = \frac{ab}{(1+a)(1+b)(1+a+b)} \geq 0,$$

故  $g(a+b) \leq g(a) + g(b)$ 。由  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$  与  $g$  单调性得

$$d_b(x, z) = g(d(x, z)) \leq g(d(x, y) + d(y, z)) \leq g(d(x, y)) + g(d(y, z)) = d_b(x, y) + d_b(y, z).$$

拓扑等价:  $g$  严格增且  $g^{-1}(s) = s/(1-s)$  ( $0 \leq s < 1$ )。于是对任意  $0 < \varepsilon < 1$ ,

$$B_{d_b}(x, \varepsilon) = \{y : d_b(x, y) < \varepsilon\} = \{y : d(x, y) < \frac{\varepsilon}{1-\varepsilon}\} = B_d\left(x, \frac{\varepsilon}{1-\varepsilon}\right),$$

两拓扑相同。

#### 引理 9.4 (可数积的度量化)

设  $X_n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) 皆为可度量化空间, 则其乘积  $\prod_{n=1}^{\infty} X_n$  (赋以乘积拓扑) 可度量化。

**证明** 对每个  $n$  取与  $X_n$  拓扑相容的度量  $d_n$ 。由命题 9.14 可不失一般性假设  $d_n \leq 1$ 。定义

$$d((x_n), (y_n)) \equiv \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} d_n(x_n, y_n).$$

则  $d$  为度量: 对任意  $(x_n), (y_n), (z_n)$ , 由每个  $d_n$  的三角不等式逐项相加得

$$d((x_n), (y_n)) \leq d((x_n), (z_n)) + d((z_n), (y_n)).$$

若每个  $(X_n, d_n)$  完备, 则  $d$  亦完备。任取  $d$ -Cauchy 列  $((x_n^k)_{k \in \mathbb{N}})_{n \in \mathbb{N}}$ 。由

$$2^{-i} d_i(x_i^k, x_i^\ell) \leq d((x_n^k)_n, (x_n^\ell)_n) \xrightarrow{k, \ell \rightarrow \infty} 0,$$

知对每个  $i$ ,  $(x_i^k)_k$  为  $(X_i, d_i)$  的 Cauchy 列。由完备性, 存在  $x_i \in X_i$  使  $x_i^k \rightarrow x_i$ 。记  $x = (x_i)_i$ 。

取任意  $\varepsilon > 0$ 。先选  $N$  使  $\sum_{n>N} 2^{-n} < \varepsilon/2$ 。再为  $1 \leq i \leq N$  取  $\delta_i > 0$ , 令  $\sum_{i=1}^N 2^{-i} \delta_i < \varepsilon/2$ 。由  $x_i^k \rightarrow x_i$ , 对每个  $i \leq N$  存在  $K_i$  使  $k \geq K_i$  时  $d_i(x_i^k, x_i) < \delta_i$ 。令  $K = \max\{K_1, \dots, K_N\}$ , 则  $k \geq K$  时

$$d((x_n^k)_n, x) = \sum_{i=1}^N 2^{-i} d_i(x_i^k, x_i) + \sum_{n>N} 2^{-n} d_n(x_n^k, x_n) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

故  $((x_n^k)_n)_k$  于  $d$  收敛到  $x$ ,  $d$  完备。记  $p_i : \prod X_n \rightarrow X_i$  为坐标投影。注意

$$d((x_n), (y_n)) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} d_n(x_n, y_n) \geq \frac{1}{2^i} d_i(x_i, y_i) \quad (\forall i),$$

故  $p_i : (\prod X_n, d) \rightarrow (X_i, d_i)$  连续。从而

$$\text{id} : (\prod_n X_n, d) \longrightarrow (\prod_n X_n, \mathcal{T}_\Pi)$$

连续 (乘积拓扑由各  $p_i$  生成)。

取任意  $(x_n)$  与  $\varepsilon > 0$ 。选  $N$  使  $\sum_{n>N} 2^{-n} < \varepsilon/2$ 。由  $d_n \leq 1$  得

$$\sum_{n>N} \frac{1}{2^n} d_n(x_n, y_n) < \frac{\varepsilon}{2} \quad (\forall (y_n)).$$

为  $1 \leq i \leq N$  取  $\delta_i > 0$ , 使  $\sum_{i=1}^N \frac{1}{2^i} \delta_i < \varepsilon/2$ 。令

$$U \equiv B_{d_1}(x_1, \delta_1) \times \cdots \times B_{d_N}(x_N, \delta_N) \times \prod_{n>N} X_n,$$

则  $U$  是乘积拓扑的基本开邻域。对任意  $(y_n) \in U$ ,

$$d((x_n), (y_n)) = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2^i} d_i(x_i, y_i) + \sum_{n>N} \frac{1}{2^n} d_n(x_n, y_n) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

故  $U \subseteq B_d((x_n), \varepsilon)$ 。因而

$$\text{id} : (\prod_n X_n, \mathcal{T}_\Pi) \longrightarrow (\prod_n X_n, d)$$

于  $(x_n)$  连续, 任意点同理。

综上,  $\mathcal{T}_d = \mathcal{T}_\Pi$ , 故  $\prod X_n$  可度量化。

**定理 9.2 (乘积中的网收敛判别)**

设  $\{X_i\}_{i \in I}$  为一族拓扑空间。令  $((x_i^\alpha)_{i \in I})_\alpha$  为  $\prod_{i \in I} X_i$  中的一网, 且  $(x_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} X_i$ 。则

$$(x_i^\alpha)_{i \in I} \longrightarrow (x_i)_{i \in I} \iff \forall i \in I, x_i^\alpha \longrightarrow x_i \text{ 于 } X_i.$$



**证明** “ $\Rightarrow$ ”: 各坐标投影  $p_i: \prod X_i \rightarrow X_i$  连续, 故由连续映像保持极限,  $p_i((x_i^\alpha)_i) = x_i^\alpha \rightarrow p_i((x_i)_i) = x_i$ 。

“ $\Leftarrow$ ”: 设对每个  $i \in I$  有  $x_i^\alpha \rightarrow x_i$ 。为证  $((x_i^\alpha)_i)$  在乘积空间中收敛, 只需验证它对乘积拓扑的任一子基开集最终落入。取任意  $i_0 \in I$  与  $x_{i_0}$  的开邻域  $U \subset X_{i_0}$ , 则由  $x_{i_0}^\alpha \rightarrow x_{i_0}$ , 存在  $\beta$ , 使得对所有  $\alpha \succeq \beta$ ,  $x_{i_0}^\alpha \in U$ 。这当且仅当

$$(x_i^\alpha)_{i \in I} \in p_{i_0}^{-1}(U) \quad (\forall \alpha \succeq \beta),$$

即该网最终落入子基开集  $p_{i_0}^{-1}(U)$ 。由子基生成开集, 遂该网在乘积拓扑下收敛到  $(x_i)_i$ 。

**定义 9.6 (波兰空间)**

称拓扑空间  $X$  为波兰空间 (Polish space), 若  $X$  可分且完全可度量化, 即存在完备度量  $d$  使由  $d$  诱导的拓扑与  $X$  的原拓扑一致 (记作  $\mathcal{T}_X = \mathcal{T}_d$ )。亦即  $X$  为可分完全可度量化空间。

**定理 9.3 (Urysohn 嵌入定理的等价刻画)**

设拓扑空间  $X$ , 记  $I = [0, 1]$  与  $I^\omega = [0, 1]^\mathbb{N}$ 。以下命题等价:

1.  $X$  为第二可数的  $T_3$  空间;
2.  $X$  为可分度量空间;
3.  $X$  同胚于某个可分度量空间的子空间;
4.  $X$  同胚于某个波兰空间的子空间;
5.  $X$  可嵌入  $I^\omega$ 。

此外,  $I^\omega$  为波兰空间。

**证明**

$1 \Rightarrow 5$

第二可数  $\Rightarrow$  Lindelöf; 而  $T_3 + \text{Lindelöf} \Rightarrow T_4$  (正规), 故可用 Urysohn 引理。取  $X$  的可数基  $\mathcal{B}$ 。令

$$\Lambda \equiv \{(U, V) \in \mathcal{B} \times \mathcal{B} : \overline{U} \subset V\}.$$

对每个  $(U, V) \in \Lambda$ , 由 Urysohn 引理取连续映射

$$f_{U,V}: X \rightarrow [0, 1] \quad \text{满足} \quad f_{U,V}(\overline{U}) \subset \{0\}, \quad f_{U,V}(V^c) \subset \{1\}.$$

定义

$$\Theta: X \longrightarrow [0, 1]^\Lambda, \quad \Theta(x) \equiv (f_{U,V}(x))_{(U,V) \in \Lambda}.$$

各  $f_{U,V}$  连续, 故  $\Theta$  连续; 且  $\Lambda$  可数,  $[0, 1]^\Lambda \cong I^\omega$ 。

分离性质: 任意  $x \in X$  与闭集  $F \subset X$  且  $x \notin F$ , 由正则性与基可选  $U, V \in \mathcal{B}$  使  $x \in U, \overline{U} \subset V$  且  $F \subset V^c$ , 于是

$$f_{U,V}(x) = 0, \quad f_{U,V}(F) \subset \{1\}.$$

因而  $\Theta(x) \notin \Theta(F)$ , 即该函数族将点与闭集分离, 故  $\Theta$  为嵌入,  $X$  与  $\Theta(X)$  同胚, 遂  $X$  可嵌入  $I^\omega$ 。

其余方向:  $5 \Rightarrow 4$  因  $I^\omega$  为波兰空间;  $4 \Rightarrow 2$  因波兰空间为可分度量, 子空间仍为可分度量;  $2 \Rightarrow 3 \Rightarrow 2$  显然;  $2 \Rightarrow 1$  因度量空间为  $T_3$  且可分  $\Rightarrow$  第二可数。

## 9.2 子网与聚点

### 引理 9.5

若  $x_\alpha \rightarrow x$ , 则任意子网  $(x_{\theta(\gamma)})_{\gamma \in \Gamma}$  亦收敛到  $x$ 。



**证明** 任取  $U \in \mathcal{N}(x)$ 。由  $x_\alpha \rightarrow x$ , 存在  $\alpha_0 \in \Lambda$  使得  $\alpha \geq \alpha_0 \Rightarrow x_\alpha \in U$ 。由  $\theta$  余最终, 存在  $\gamma_0 \in \Gamma$  使得  $\theta(\gamma_0) \geq \alpha_0$ 。于是当  $\gamma \succeq \gamma_0$  时有  $\theta(\gamma) \geq \theta(\gamma_0) \geq \alpha_0$ , 从而  $x_{\theta(\gamma)} \in U$ 。故  $(x_{\theta(\gamma)})_{\gamma \in \Gamma} \rightarrow x$ 。

### 定理 9.4

设  $(x_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$  为拓扑空间  $X$  中的网,  $x \in X$ 。下列命题等价:

1. 存在  $(x_\alpha)$  的子网收敛到  $x$ ;
2.  $x \in \bigcap_{\alpha \in \Lambda} \overline{\{x_\beta : \beta \geq \alpha\}}$ 。



**证明** (1) $\Rightarrow$ (2) 设存在子网  $(x_{\alpha_i})_{i \in \Gamma}$  满足  $x_{\alpha_i} \rightarrow x$ 。任取  $\alpha \in \Lambda$  与邻域  $U \in \mathcal{N}(x)$ 。由子网余最终性, 存在  $i_0 \in \Gamma$  使得  $\alpha_{i_0} \geq \alpha$ ; 由收敛性, 存在  $i_1 \in \Gamma$  使得  $i \succeq i_1 \Rightarrow x_{\alpha_i} \in U$ 。取  $i \succeq i_0, i_1$ , 则  $x_{\alpha_i} \in U \cap \{x_\beta : \beta \geq \alpha\}$ , 故  $U \cap \{x_\beta : \beta \geq \alpha\} \neq \emptyset$ , 从而  $x \in \overline{\{x_\beta : \beta \geq \alpha\}}$ 。 $\alpha$  任意, 得 (2)。

(2) $\Rightarrow$ (1) 令

$$\Gamma = \{(U, \alpha) \in \mathcal{N}(x) \times \Lambda : x_\alpha \in U\}.$$

在  $\Gamma$  上定义偏序: 对  $(U, \alpha), (V, \beta) \in \Gamma$ , 令

$$(U, \alpha) \preceq (V, \beta) \iff U \supseteq V \text{ 且 } \alpha \leq \beta.$$

下证  $(\Gamma, \preceq)$  为定向集: 任取  $(U, \alpha), (V, \beta) \in \Gamma$ , 令  $W = U \cap V \in \mathcal{N}(x)$ , 并取  $\gamma \in \Lambda$  使得  $\gamma \geq \alpha, \beta$ 。由 (2) 得  $x \in \overline{\{x_\delta : \delta \geq \gamma\}}$ , 故  $W \cap \{x_\delta : \delta \geq \gamma\} \neq \emptyset$ , 于是存在  $\delta \geq \gamma$  使得  $x_\delta \in W$ 。因而  $(W, \delta) \in \Gamma$  且  $(U, \alpha) \preceq (W, \delta)$  与  $(V, \beta) \preceq (W, \delta)$ , 从而  $(\Gamma, \preceq)$  为定向集。

定义  $\theta: \Gamma \rightarrow \Lambda$  为  $\theta(U, \alpha) = \alpha$ , 则  $\theta$  保序, 且对任意  $\alpha_0 \in \Lambda$ , 有  $(X, \alpha_0) \in \Gamma$  且  $\theta(X, \alpha_0) = \alpha_0$ , 因此  $\theta$  余最终。于是  $(x_{\theta(U, \alpha)})_{(U, \alpha) \in \Gamma}$  为  $(x_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$  的子网。

最后证该子网收敛到  $x$ : 任取  $U_0 \in \mathcal{N}(x)$ , 并取任意  $\alpha_* \in \Lambda$ 。由 (2) 得  $U_0 \cap \{x_\beta : \beta \geq \alpha_*\} \neq \emptyset$ , 故存在  $\beta \geq \alpha_*$  使得  $x_\beta \in U_0$ 。令  $\gamma_0 = (U_0, \beta) \in \Gamma$ 。若  $\gamma = (V, \alpha) \succeq \gamma_0$ , 则  $V \subseteq U_0$  且  $x_{\theta(\gamma)} = x_\alpha \in V \subseteq U_0$ 。因此该子网最终落在  $U_0$  中, 即  $x_{\theta(\gamma)} \rightarrow x$ 。

### 9.2.1 紧性与收敛子网

#### 定理 9.5 (紧性的网刻画)

设  $X$  为拓扑空间, 则下列命题等价:

1.  $X$  紧;
2.  $X$  中任意网都存在一个收敛子网。



**证明** (1) $\Rightarrow$ (2) 设  $(x_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$  为  $X$  中任意网。对每个  $\alpha \in \Lambda$  令

$$F_\alpha = \overline{\{x_\beta : \beta \geq \alpha\}}.$$

则  $\{F_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$  为闭集族, 并具有有限交性质: 任取  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ , 由  $\Lambda$  定向性可取  $\gamma \in \Lambda$  使  $\gamma \geq \alpha_i$  ( $\forall i$ ), 于是

$$F_\gamma \subseteq \bigcap_{i=1}^n F_{\alpha_i},$$

而  $F_\gamma \neq \emptyset$ 。由紧性知  $\bigcap_{\alpha \in \Lambda} F_\alpha \neq \emptyset$ , 取  $x \in \bigcap_{\alpha \in \Lambda} F_\alpha$ 。由定理 9.4, 存在  $(x_\alpha)$  的子网收敛到  $x$ 。

(2) $\Rightarrow$ (1) 反证。若  $X$  非紧, 则存在开覆盖  $\mathcal{U}$  使其无有限子覆盖。令

$$\mathcal{B} = \{\mathcal{F} \subseteq \mathcal{U} : \mathcal{F} \text{ 有限}\},$$

以包含关系  $\subseteq$  作偏序, 则  $(\mathcal{B}, \subseteq)$  为定向集。对每个  $\mathcal{F} \in \mathcal{B}$ , 因  $\mathcal{F}$  不能覆盖  $X$ , 可取

$$x_{\mathcal{F}} \in X \setminus \bigcup \mathcal{F}.$$

从而得到网  $(x_{\mathcal{F}})_{\mathcal{F} \in \mathcal{B}}$ 。任取其子网  $(x_{\theta(\gamma)})_{\gamma \in \Gamma}$ 。若该子网收敛到某点  $x \in X$ , 取  $U \in \mathcal{U}$  使  $x \in U$ 。令  $\mathcal{F}_0 = \{U\} \in \mathcal{B}$ 。由  $\theta$  余最终性可取  $\gamma_0 \in \Gamma$  使  $\theta(\gamma_0) \supseteq \mathcal{F}_0$ , 于是对任意  $\gamma \succeq \gamma_0$  都有  $\theta(\gamma) \supseteq \mathcal{F}_0$ , 从而

$$x_{\theta(\gamma)} \in X \setminus \bigcup \theta(\gamma) \subseteq X \setminus U.$$

因此子网最终不在邻域  $U$  中, 与  $x_{\theta(\gamma)} \rightarrow x$  矛盾。故该网不存在收敛子网, 矛盾。于是  $X$  必紧。

## 9.2.2 拓扑和的连续性与可度量性

### 命题 9.15

设  $(X_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}$  为两两不交的拓扑空间族, 其拓扑和记为  $\coprod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$  (见定义 9.2), 包含映射记为  $i_\alpha : X_\alpha \hookrightarrow \coprod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$ 。对任意拓扑空间  $Y$  与映射  $f : \coprod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha \rightarrow Y$ , 下列命题等价:

1.  $f$  连续;
2. 对每个  $\alpha \in \Lambda$ , 复合  $f \circ i_\alpha : X_\alpha \rightarrow Y$  连续。

**证明** (1) $\Rightarrow$ (2) 因  $i_\alpha$  连续, 故  $f \circ i_\alpha$  连续。

(2) $\Rightarrow$ (1) 任取  $Y$  中开集  $V$ 。对每个  $\alpha$ , 令  $U_\alpha = (f \circ i_\alpha)^{-1}(V)$ , 则  $U_\alpha \in \mathcal{T}_\alpha$ 。由拓扑和的显式刻画 (命题 9.11) 知

$$\bigsqcup_{\alpha \in \Lambda} i_\alpha(U_\alpha)$$

为  $\coprod X_\alpha$  的开集。另一方面, 对任意  $x \in X_\alpha$ , 有  $i_\alpha(x) \in f^{-1}(V) \iff x \in U_\alpha$ , 故

$$f^{-1}(V) = \bigsqcup_{\alpha \in \Lambda} i_\alpha(U_\alpha)$$

为开集, 从而  $f$  连续。

### 命题 9.16

若对每个  $\alpha \in \Lambda$ , 空间  $X_\alpha$  可度量化, 则拓扑和  $\coprod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$  亦可度量化。

**证明** 对每个  $\alpha$  取与  $X_\alpha$  拓扑相容的度量  $d_\alpha$ 。由命题 9.14 可不失一般性设  $d_\alpha \leq 1$ 。在集合不交并  $\bigsqcup_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$  上定义函数  $d$ : 若  $x, y \in X_\alpha$ , 则令  $d(x, y) = d_\alpha(x, y)$ ; 若  $x \in X_\alpha$  与  $y \in X_\beta$  且  $\alpha \neq \beta$ , 则令  $d(x, y) = 1$ 。易验证  $d$  为度量。记由  $d$  诱导的拓扑为  $\mathcal{T}_d$ 。

先证  $\mathcal{T}_d \subseteq \mathcal{T}_{\bigsqcup}$ : 任取  $\mathcal{T}_d$  中开集  $O$ , 对每个  $\alpha$ , 子空间  $O \cap X_\alpha$  在  $(X_\alpha, d_\alpha)$  中开, 于是

$$O = \bigsqcup_{\alpha \in \Lambda} (O \cap X_\alpha)$$

由命题 9.11 知  $O \in \mathcal{T}_{\bigsqcup}$ 。

再证  $\mathcal{T}_{\bigsqcup} \subseteq \mathcal{T}_d$ : 任取  $\mathcal{T}_{\bigsqcup}$  中开集  $O = \bigsqcup_{\alpha} U_\alpha$  ( $U_\alpha \in \mathcal{T}_\alpha$ )。任取  $x \in O$ , 设  $x \in U_\alpha$ 。由  $U_\alpha$  在  $(X_\alpha, d_\alpha)$  中开, 可取  $\varepsilon \in (0, 1)$  使  $B_{d_\alpha}(x, \varepsilon) \subseteq U_\alpha$ 。此时  $B_d(x, \varepsilon) = B_{d_\alpha}(x, \varepsilon) \subseteq O$ , 故  $O$  在  $\mathcal{T}_d$  中开。

综上  $\mathcal{T}_d = \mathcal{T}_{\bigsqcup}$ , 从而  $\coprod X_\alpha$  可度量化。

### 引理 9.6 (粘贴引理)

设  $f : X \rightarrow Y$  为映射,  $\{U_i\}_{i \in I}$  为  $X$  的开覆盖。若对每个  $i \in I$ , 限制  $f|_{U_i} : U_i \rightarrow Y$  连续, 则  $f$  连续。



**证明** 任取  $Y$  中开集  $V$ 。对每个  $i$ , 有

$$(f|_{U_i})^{-1}(V) = U_i \cap f^{-1}(V)$$

在  $X$  中开。于是

$$f^{-1}(V) = \bigcup_{i \in I} (U_i \cap f^{-1}(V)) = \bigcup_{i \in I} (f|_{U_i})^{-1}(V)$$

为开集, 故  $f$  连续。

### 9.2.3 Polish 空间的封闭性

#### 定理 9.6

设  $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  为 Polish 空间列, 则

1.  $\prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$  为 Polish 空间;
2.  $\coprod_{n \in \mathbb{N}} X_n$  为 Polish 空间。



**证明** 由定义 9.6, 需证可分与完全可度量化。

(1) 对每个  $n$  取与  $X_n$  拓扑相容且完备的度量  $d_n$ , 并由命题 9.14 可设  $d_n \leq 1$ 。在  $\prod_n X_n$  上定义

$$d((x_n), (y_n)) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} d_n(x_n, y_n).$$

则  $d$  为度量, 且与乘积拓扑相容 (与引理 9.4 的构造一致)。若  $(x^{(k)})$  在  $d$  下为 Cauchy, 则对每个  $n$ , 坐标列  $(x_n^{(k)})$  在  $d_n$  下为 Cauchy, 因  $d_n$  完备可得  $x_n^{(k)} \rightarrow x_n$ 。令  $x = (x_n)$ , 可验证  $x^{(k)} \rightarrow x$ , 故  $d$  完备, 乘积空间完全可度量化。

再证可分: 对每个  $n$  取可数稠密集  $D_n \subseteq X_n$ , 并固定一点  $x_n^0 \in D_n$ 。令

$$D = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \left( \prod_{n=1}^m D_n \times \prod_{n>m} \{x_n^0\} \right) \subseteq \prod_{n \in \mathbb{N}} X_n.$$

由引理 9.7 知对每个  $m$ ,  $\prod_{n=1}^m D_n$  可数, 且上式为可数并, 故  $D$  可数。另一方面, 乘积拓扑的基开集由有限多个坐标决定: 任取非空基开集

$$O = \bigcap_{k=1}^m p_{n_k}^{-1}(U_{n_k}), \quad U_{n_k} \subseteq X_{n_k} \text{ 开},$$

由  $D_{n_k}$  在  $X_{n_k}$  中稠密可取  $y_{n_k} \in D_{n_k} \cap U_{n_k}$ 。定义点  $y = (y_n)$ : 当  $n \in \{n_1, \dots, n_m\}$  时取  $y_n = y_{n_k}$ , 其余坐标取  $x_n^0$ 。则  $y \in D \cap O$ , 故  $D$  在  $\prod_n X_n$  中稠密, 从而  $\prod_n X_n$  可分。

(2) 对每个  $n$  取与  $X_n$  拓扑相容且完备的度量  $d_n$ , 并可设  $d_n \leq 1$ 。在不交并  $\coprod_n X_n$  上定义度量

$$d(x, y) = \begin{cases} d_n(x, y), & x, y \in X_n, \\ 1, & x \in X_m, y \in X_n, m \neq n. \end{cases}$$

则由命题 9.16 的论证知该度量诱导拓扑和拓扑, 且因每个  $d_n$  完备可得  $d$  完备, 从而  $\coprod_n X_n$  完全可度量化。

取每个  $n$  的可数稠密集  $D_n \subseteq X_n$ , 则  $\coprod_n D_n$  为可数集且在  $\coprod_n X_n$  中稠密, 故  $\coprod_n X_n$  可分。

### 9.2.4 可数性引理与可数乘积的第二可数性

#### 引理 9.7

1. 可数集的有限直积仍可数;
2. 可数多个可数集的并仍可数。



**证明** (1) 设  $A, B$  可数, 则存在单射  $A \hookrightarrow \mathbb{N}$  与  $B \hookrightarrow \mathbb{N}$ , 故  $A \times B \hookrightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 。而  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  可数, 从而  $A \times B$  可数。归纳即得有限直积情形。

(2) 设  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  皆可数, 则存在单射  $A_n \hookrightarrow \mathbb{N}$ , 故

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \hookrightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N},$$

从而该并为可数。

### 命题 9.17

设  $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  为拓扑空间列。若每个  $X_n$  第二可数 (即  $CA_2$ ), 则乘积空间  $\prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$  第二可数。

**证明** 对每个  $n$  取  $X_n$  的可数基  $\mathcal{B}_n$ 。乘积拓扑的一个基可取为所有形如

$$\bigcap_{k=1}^m p_{n_k}^{-1}(B_{n_k}), \quad B_{n_k} \in \mathcal{B}_{n_k}, \quad n_1, \dots, n_m \in \mathbb{N}$$

的集合 (其中  $m \geq 1$ ,  $p_n$  为投影)。对固定的  $(n_1, \dots, n_m)$ , 由引理 9.7(1) 知选择  $B_{n_k}$  的方式可数; 再对所有有限序列  $(n_1, \dots, n_m)$  取并, 由引理 9.7(2) 知总的基仍可数。故  $\prod_n X_n$  第二可数。

## 第 10 章 连通性与同伦

### 10.1 连通性与连续像

#### 定义 10.1 (连通与不连通)

设  $X$  为拓扑空间。若存在非空开集  $U, V \subseteq X$  使得

$$U \cap V = \emptyset, \quad X = U \cup V,$$

则称  $X$  不连通；否则称  $X$  连通。

#### 命题 10.1

设  $f: X \rightarrow Y$  连续,  $\Omega \subseteq X$  连通, 则  $f(\Omega) \subseteq Y$  连通。

**证明** 反证。若  $f(\Omega)$  不连通, 则存在  $Y$  中互不相交的非空开集  $U, V$  使得

$$f(\Omega) \subseteq U \cup V, \quad f(\Omega) \cap U \neq \emptyset, \quad f(\Omega) \cap V \neq \emptyset.$$

因  $f$  连续,  $f^{-1}(U), f^{-1}(V)$  为  $X$  中开集, 于是  $\Omega \cap f^{-1}(U)$  与  $\Omega \cap f^{-1}(V)$  在子空间  $\Omega$  中开, 且非空、互不相交, 并满足

$$\Omega \subseteq (\Omega \cap f^{-1}(U)) \cup (\Omega \cap f^{-1}(V)),$$

与  $\Omega$  连通矛盾。

#### 推论 10.1

若  $X$  连通且  $f: X \rightarrow Y$  连续满射, 则  $Y$  连通。

#### 命题 10.2

设  $X$  为拓扑空间, 则以下等价:

1.  $X$  不连通;
2. 存在子集  $\Omega \subseteq X$  满足  $\emptyset \neq \Omega \neq X$  且  $\Omega$  在  $X$  中既开又闭。

**证明** (1) $\Rightarrow$ (2) 若  $X$  不连通, 则存在非空开集  $U, V \subseteq X$  使得

$$U \cap V = \emptyset, \quad X = U \cup V.$$

则  $U$  既开又闭, 且  $\emptyset \neq U \neq X$ 。

(2) $\Rightarrow$ (1) 若  $\Omega$  非空真子集且既开又闭, 则  $X = \Omega \cup \Omega^c$  且二者为非空不交开集, 故  $X$  不连通。

#### 引理 10.1

设  $A \subseteq X$  在子空间拓扑下连通, 且  $\Omega \subseteq X$  在  $X$  中既开又闭。则要么  $A \cap \Omega = \emptyset$ , 要么  $A \subseteq \Omega$ 。

**证明** 注意到  $A \cap \Omega$  与  $A \cap \Omega^c$  在子空间  $A$  中既开又闭, 且

$$A = (A \cap \Omega) \cup (A \cap \Omega^c), \quad (A \cap \Omega) \cap (A \cap \Omega^c) = \emptyset.$$

由命题 10.2 (应用于空间  $A$ ) 知  $A \cap \Omega = \emptyset$  或  $A \cap \Omega^c = \emptyset$ , 后一种情形等价于  $A \subseteq \Omega$ 。

#### 引理 10.2

设  $\{A_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$  为  $X$  中一族连通子集, 且  $\bigcap_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha \neq \emptyset$ 。则  $\bigcup_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha$  连通。

**证明** 反证。若  $\bigcup_{\alpha} A_{\alpha}$  不连通, 则存在其子空间中的不交非空开集  $U, V$  使

$$\bigcup_{\alpha \in \Lambda} A_{\alpha} = U \cup V.$$

取  $x_0 \in \bigcap_{\alpha} A_{\alpha}$ , 不妨设  $x_0 \in U$ 。对任意  $\alpha$ , 集合  $A_{\alpha} \cap U$  与  $A_{\alpha} \cap V$  在  $A_{\alpha}$  中开且不交, 并满足

$$A_{\alpha} = (A_{\alpha} \cap U) \cup (A_{\alpha} \cap V).$$

由  $A_{\alpha}$  连通及  $x_0 \in A_{\alpha} \cap U$  知  $A_{\alpha} \cap V = \emptyset$ , 即  $A_{\alpha} \subseteq U$ 。于是  $\bigcup_{\alpha} A_{\alpha} \subseteq U$ , 与  $V$  非空矛盾。

### 定义 10.2 (连通分支)

设  $X$  为拓扑空间。对  $x, y \in X$ , 定义关系

$$x \sim y \iff \exists \text{ 连通子集 } A \subseteq X \text{ 使 } x, y \in A.$$

称等价类  $[x] = \{y \in X : y \sim x\}$  为点  $x$  所在的连通分支 (亦称连通分量)。

### 命题 10.3

上述关系  $\sim$  为等价关系。

**证明** 自反性: 取  $A = \{x\}$ 。

对称性: 由定义显然。

传递性: 若  $x \sim y$  与  $y \sim z$ , 则存在连通集  $A, B$  使  $x, y \in A$  且  $y, z \in B$ 。此时  $A \cap B \ni y$ , 由引理 10.2 知  $A \cup B$  连通, 且  $x, z \in A \cup B$ , 故  $x \sim z$ 。

### 命题 10.4

对任意  $x \in X$ , 连通分支  $[x]$  连通, 且是包含  $x$  的极大连通子集: 若  $C \subseteq X$  连通且  $x \in C$ , 则  $C \subseteq [x]$ 。

**证明** 对每个  $y \in [x]$ , 取连通子集  $A_y \subseteq X$  使  $x, y \in A_y$ 。则  $x \in \bigcap_{y \in [x]} A_y$ , 且

$$[x] = \bigcup_{y \in [x]} A_y.$$

由引理 10.2 得  $[x]$  连通。

若  $C$  连通且  $x \in C$ , 则对任意  $y \in C$ , 取  $A = C$  即有  $x \sim y$ , 故  $y \in [x]$ , 从而  $C \subseteq [x]$ 。

### 命题 10.5

若  $A \subseteq X$  连通, 且  $A \subseteq \Omega \subseteq \overline{A}$ , 则  $\Omega$  连通。

**证明** 反证。若  $\Omega$  不连通, 则存在  $\Omega$  的不交非空开集  $U, V$  使  $\Omega = U \cup V$ 。因  $A$  连通, 必有  $A \subseteq U$  或  $A \subseteq V$ ; 不妨设  $A \subseteq U$ 。注意到  $U$  在子空间  $\Omega$  中既开又闭, 故  $\overline{A}^{\Omega} \subseteq U$ 。但由命题 9.12 有

$$\overline{A}^{\Omega} = \overline{A} \cap \Omega = \Omega,$$

从而  $\Omega \subseteq U$ , 与  $V$  非空矛盾。

### 推论 10.2

若  $A \subseteq X$  连通, 则  $\overline{A}$  连通。

### 命题 10.6

$X$  的每个连通分支都是闭集。

**证明** 设  $C = [x]$  为连通分支。由推论 10.2 知  $\overline{C}$  连通, 且  $C \subseteq \overline{C}$ 。由命题 10.4 的极大性, 必有  $\overline{C} \subseteq C$ , 故  $\overline{C} = C$ , 即  $C$  闭。

**命题 10.7**

若  $X$  与  $Y$  连通, 则  $X \times Y$  连通。

**证明** 固定  $(x_0, y_0) \in X \times Y$ 。对任意  $(x, y) \in X \times Y$ , 令

$$A_{(x,y)} = (X \times \{y_0\}) \cup (\{x\} \times Y).$$

其中  $X \times \{y_0\}$  与  $\{x\} \times Y$  分别同胚于  $X$  与  $Y$ , 故皆连通; 且二者交于  $(x, y_0)$ , 由引理 10.2 得  $A_{(x,y)}$  连通。又  $(x_0, y_0) \in A_{(x,y)}$ , 并且

$$X \times Y = \bigcup_{(x,y) \in X \times Y} A_{(x,y)}.$$

再次应用引理 10.2 (公共点为  $(x_0, y_0)$ ) 得  $X \times Y$  连通。

**定理 10.1**

设  $\{X_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$  为一族连通拓扑空间, 则其乘积  $\prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$  (赋以乘积拓扑) 连通。

**证明** 在每个  $X_\alpha$  中固定一点  $x_\alpha^0 \in X_\alpha$ , 记  $x^0 = (x_\alpha^0)_{\alpha \in \Lambda} \in \prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$ 。

定义

$$\Omega = \left\{ (y_\alpha)_{\alpha \in \Lambda} \in \prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha : \{\alpha \in \Lambda : y_\alpha \neq x_\alpha^0\} \text{ 为有限集} \right\}.$$

对任意有限子集  $F \subseteq \Lambda$ , 令

$$\Omega_F = \{ (y_\alpha)_{\alpha \in \Lambda} : y_\alpha = x_\alpha^0 \text{ 对 } \alpha \notin F \}.$$

则  $\Omega = \bigcup_{F \subseteq \Lambda \text{ 有限}} \Omega_F$ , 且每个  $\Omega_F$  同胚于有限乘积  $\prod_{\alpha \in F} X_\alpha$ , 故由命题 10.7 (归纳) 知  $\Omega_F$  连通。又  $x^0 \in \bigcap_F \Omega_F$ , 由引理 10.2 得  $\Omega$  连通。

下面证  $\Omega$  在  $\prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$  中稠密。任取非空基开集

$$B = \bigcap_{k=1}^n p_{\alpha_k}^{-1}(U_k), \quad U_k \subseteq X_{\alpha_k} \text{ 开且非空},$$

取  $y_{\alpha_k} \in U_k$ , 并令  $y_\alpha = x_\alpha^0$  ( $\alpha \notin \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ ), 则  $y \in \Omega \cap B$ , 故  $\Omega$  稠密。

由推论 10.2,  $\overline{\Omega}$  连通; 而  $\Omega$  稠密意味着  $\overline{\Omega} = \prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$ , 从而乘积空间连通。

**10.1.1  $\mathbb{R}$  的连通性、介值性与道路连通****命题 10.8**

赋以通常拓扑的实直线  $\mathbb{R}$  连通。

**证明** 反证。若  $\mathbb{R}$  不连通, 则存在非空不交开集  $U, V \subseteq \mathbb{R}$  使  $\mathbb{R} = U \cup V$ 。取  $x \in U$  与  $y \in V$ , 不妨设  $x < y$ 。令

$$a = \sup\{z \in U : z < y\}.$$

则  $x \leq a \leq y$ 。若  $a \in U$ , 由  $U$  开可取  $\varepsilon > 0$  使  $(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \subseteq U$ , 从而可取  $z \in U$  满足  $a < z < y$ , 与  $a$  为上确界矛盾。因此  $a \notin U$ , 由  $\mathbb{R} = U \cup V$  得  $a \in V$ 。由  $V$  开可取  $\delta > 0$  使  $(a - \delta, a + \delta) \subseteq V$ 。但由上确界定义可取  $z \in U$  使  $a - \delta < z \leq a$ , 于是  $z \in U \cap (a - \delta, a + \delta) \subseteq U \cap V$ , 矛盾。

**命题 10.9**

$\mathbb{R}$  中任意区间 (如  $(a, b)$ ,  $[a, b]$ ,  $(a, b]$ ,  $[a, b)$ ,  $(a, +\infty)$ ,  $[a, +\infty)$ ,  $(-\infty, a)$ ,  $(-\infty, a]$  等) 在子空间拓扑下连通。

**证明** 先证开区间: 由连续双射

$$\varphi : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}, \quad t \mapsto \tan t$$

为同胚, 知  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  与  $\mathbb{R}$  同胚. 又仿射映射将  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  同胚到任意  $(a, b)$  ( $a < b$ ), 故  $(a, b)$  与  $\mathbb{R}$  同胚, 从而由命题 10.8 知  $(a, b)$  连通.

其余类型区间可由开区间的闭包与并得到, 例如当  $a < b$  时有  $[a, b] = \overline{(a, b)}$ , 由推论 10.2 得  $[a, b]$  连通; 同理  $[a, b] = (a, b) \cup \{a\}$ 、 $[a, b] = (a, b) \cup \{b\}$  亦连通. 半无穷区间可写作可数并, 例如  $(a, +\infty) = \bigcup_{n \geq 1} (a, a+n)$ , 且这些区间均含公共点  $a + \frac{1}{2}$ , 由引理 10.2 得其连通; 其他半无穷区间同理. 空集与单点集显然连通.

### 命题 10.10

设  $\Omega \subseteq \mathbb{R}$ . 则  $\Omega$  连通当且仅当对任意  $x, y \in \Omega$  且  $x < y$ , 有  $(x, y) \subseteq \Omega$ .

**证明** “ $\Rightarrow$ ”: 若存在  $x < y$  属于  $\Omega$  但某  $z \in (x, y)$  不在  $\Omega$ , 则

$$\Omega = (\Omega \cap (-\infty, z)) \cup (\Omega \cap (z, +\infty))$$

为  $\Omega$  的分离 (两部分在  $\Omega$  中开、非空且不交), 矛盾.

“ $\Leftarrow$ ”: 若对任意  $x < y$  均有  $(x, y) \subseteq \Omega$ , 则  $\Omega$  为  $\mathbb{R}$  的区间 (或空集/单点集), 由命题 10.9 知其连通.

### 定理 10.2

对任意  $\Omega \subseteq \mathbb{R}$ ,  $\Omega$  连通当且仅当  $\Omega$  是区间 (允许退化情形: 空集或单点集).

**证明** 由命题 10.10 即得.

### 定理 10.3 (介值定理)

设  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  连续且  $a < b$ . 若  $f(a) \leq 0 \leq f(b)$  或  $f(b) \leq 0 \leq f(a)$ , 则存在  $z \in [a, b]$  使  $f(z) = 0$ .

**证明** 由命题 10.9 知  $[a, b]$  连通, 故由命题 10.1 知  $f([a, b])$  连通. 又  $f(a)$  与  $f(b)$  分别在 0 的两侧 (或一侧含等号), 由定理 10.2 知连通集  $f([a, b])$  必包含 0. 因此存在  $z \in [a, b]$  使  $f(z) = 0$ .

### 定义 10.3 (道路与道路连通)

记  $I = [0, 1]$ .

1. 称连续映射  $\alpha: I \rightarrow X$  为  $X$  中一条道路 (或路径). 点  $\alpha(0)$  与  $\alpha(1)$  分别称为道路的起点与终点.
2. 若对任意  $x, y \in X$ , 存在道路  $\alpha: I \rightarrow X$  使  $\alpha(0) = x$  且  $\alpha(1) = y$ , 则称  $X$  道路连通 (或路径连通).

### 命题 10.11

若  $X$  道路连通, 则  $X$  连通.

**证明** 固定  $x_0 \in X$ . 对任意  $x \in X$ , 取连接  $x_0$  与  $x$  的道路  $\alpha_x: I \rightarrow X$ . 因  $I$  连通且  $\alpha_x$  连续,  $\alpha_x(I)$  连通. 又  $x_0 \in \alpha_x(I)$  对所有  $x$  都成立, 且

$$X = \bigcup_{x \in X} \alpha_x(I).$$

由引理 10.2 知  $X$  连通.

### 引理 10.3 (粘贴引理 (有限闭覆盖版))

设  $f: X \rightarrow Y$  为映射, 且  $X$  可写为有限个闭集的并:  $X = \bigcup_{k=1}^n F_k$ , 其中每个  $F_k$  在  $X$  中闭. 若对每个  $k$ , 限制  $f|_{F_k}$  连续, 且对任意  $i, j$  有  $f|_{F_i \cap F_j}$  一致, 则  $f$  连续.

**证明** 任取  $Y$  中闭集  $C$ . 对每个  $k$ , 因  $f|_{F_k}$  连续, 集合  $(f|_{F_k})^{-1}(C)$  在子空间  $F_k$  中闭, 故存在  $X$  中闭集  $K_k$  使

$$(f|_{F_k})^{-1}(C) = F_k \cap K_k.$$

又

$$f^{-1}(C) = \bigcup_{k=1}^n (f|_{F_k})^{-1}(C) = \bigcup_{k=1}^n (F_k \cap K_k).$$

右端为有限个闭集的并, 仍为闭集。故  $f^{-1}(C)$  闭, 对任意闭集  $C$  成立, 从而  $f$  连续。

#### 定义 10.4 (道路连通分支)

在  $X$  上定义关系: 对  $x, y \in X$ , 令

$$x \approx y \iff \exists \text{ 道路 } \alpha: I \rightarrow X \text{ s.t. } \alpha(0) = x, \alpha(1) = y.$$

该等价类称为  $X$  的道路连通分支 (道路连通分量)。

#### 命题 10.12

关系  $\approx$  为等价关系。

**证明** 自反性: 取常值道路  $\alpha(t) \equiv x$ 。

对称性: 若  $\alpha$  连接  $x$  与  $y$ , 则  $\bar{\alpha}(t) = \alpha(1-t)$  连接  $y$  与  $x$ 。

传递性: 若  $\alpha$  连接  $x$  与  $y$ ,  $\beta$  连接  $y$  与  $z$ , 定义

$$\gamma(t) = \begin{cases} \alpha(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \beta(2t-1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

注意  $[0, \frac{1}{2}] \cup [\frac{1}{2}, 1] = I$  为闭覆盖, 且两段在交点  $\frac{1}{2}$  处取值同为  $y$ , 由引理 10.3 得  $\gamma$  连续, 故  $x \approx z$ 。

#### 命题 10.13

对任意  $x \in X$ , 道路连通分支  $[x]_{\approx}$  道路连通, 且是包含  $x$  的极大道路连通子集。

**证明** 道路连通性由定义直接得到。若  $C \subseteq X$  道路连通且  $x \in C$ , 则任取  $y \in C$ , 存在道路连接  $x$  与  $y$ , 从而  $y \in [x]_{\approx}$ , 故  $C \subseteq [x]_{\approx}$ 。

#### 命题 10.14

若  $X$  与  $Y$  道路连通, 则  $X \times Y$  道路连通。

**证明** 任取  $(x, y), (x', y') \in X \times Y$ 。由  $X$  道路连通, 存在道路  $\alpha: I \rightarrow X$  使  $\alpha(0) = x, \alpha(1) = x'$ ; 由  $Y$  道路连通, 存在道路  $\beta: I \rightarrow Y$  使  $\beta(0) = y, \beta(1) = y'$ 。定义  $\gamma: I \rightarrow X \times Y: \gamma(t) = (\alpha(t), \beta(t))$ 。则  $p_X \circ \gamma = \alpha, p_Y \circ \gamma = \beta$  连续, 故  $\gamma$  连续, 且  $\gamma(0) = (x, y), \gamma(1) = (x', y')$ 。

#### 命题 10.15

设  $\{X_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$  为一族道路连通拓扑空间, 则其乘积  $\prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$  道路连通。

**证明** 任取  $x = (x_\alpha)_\alpha, y = (y_\alpha)_\alpha \in \prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$ 。对每个  $\alpha$ , 取道路  $\gamma_\alpha: I \rightarrow X_\alpha$  使  $\gamma_\alpha(0) = x_\alpha$  且  $\gamma_\alpha(1) = y_\alpha$ 。定义

$$\gamma: I \rightarrow \prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha, \quad \gamma(t) = (\gamma_\alpha(t))_{\alpha \in \Lambda}.$$

对任意  $\alpha$  有  $p_\alpha \circ \gamma = \gamma_\alpha$  连续, 由乘积拓扑的泛性质得  $\gamma$  连续, 且  $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$ 。

**例题 10.1** 记

$$S = \{(x, \sin \frac{1}{x}) : 0 < x \leq 1\} \subseteq \mathbb{R}^2, \quad \Omega = \bar{S} = S \cup (\{0\} \times [-1, 1]).$$

则  $\Omega$  连通但不道路连通。

**证明** 令  $\varphi: (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2, \varphi(t) = (t, \sin \frac{1}{t})$ , 则  $S = \varphi((0, 1])$ 。因  $(0, 1]$  道路连通, 故  $S$  道路连通, 从而连通。由推论 10.2 得其闭包  $\Omega$  连通。

下面证  $\Omega$  不道路连通。取  $A = (0, 0) \in \{0\} \times [-1, 1]$ 。若存在道路  $\alpha: I \rightarrow \Omega$  连接  $A$  与某点  $B \in S$ , 设  $f = \pi_1 \circ \alpha: I \rightarrow \mathbb{R}$  为第一坐标。则  $f$  连续且  $f(0) = 0, f(1) = B_1 > 0$ 。令  $t_0 = \inf\{t \in I : f(t) > 0\}$ , 则  $f(t_0) = 0$ 。取数列  $a_n, b_n \downarrow 0$  使  $\sin \frac{1}{a_n} = 1$  且  $\sin \frac{1}{b_n} = -1$ 。因  $f(t) > 0$  对所有  $t > t_0$  成立, 由介值定理可取  $t_n, s_n \downarrow t_0$  使  $f(t_n) = a_n, f(s_n) = b_n$ 。由于  $a_n, b_n > 0$ , 点  $\alpha(t_n), \alpha(s_n)$  只能落在  $S$  上, 故其第二坐标分别为 1 与

-1。令  $g = \pi_2 \circ \alpha$ ，则  $g$  连续且  $g(t_n) = 1$ 、 $g(s_n) = -1$ ，并且  $t_n, s_n \rightarrow t_0$ ，这与  $g$  在  $t_0$  处连续矛盾。

### 10.1.2 局部连通与局部道路连通

#### 定义 10.5 (局部连通与局部道路连通)

设  $X$  为拓扑空间。

1. 称  $X$  局部连通，若对任意  $x \in X$  及任意  $x$  的邻域  $U$ ，存在开集  $V$  使  $x \in V \subseteq U$  且  $V$  连通。
2. 称  $X$  局部道路连通，若对任意  $x \in X$  及任意  $x$  的邻域  $U$ ，存在开集  $V$  使  $x \in V \subseteq U$  且  $V$  道路连通。

#### 命题 10.16

若  $X$  局部连通，则  $X$  的每个连通分支都是开集。

**证明** 设  $C = [x]$  为  $x$  的连通分支。由局部连通性，存在连通开集  $V$  使  $x \in V$ 。因  $V$  连通且含  $x$ ，由命题 10.4 知  $V \subseteq C$ 。故  $x$  在  $C$  中有开邻域。任取  $x \in C$  同理，得  $C$  开。

#### 命题 10.17

若  $X$  局部道路连通，则  $X$  的每个道路连通分支都是开集。

**证明** 设  $P = [x]_{\approx}$  为  $x$  的道路连通分支。由局部道路连通性，存在道路连通开集  $V$  使  $x \in V$ 。因  $V$  道路连通且含  $x$ ，由命题 10.13 知  $V \subseteq P$ 。故  $P$  为开集。

#### 命题 10.18

若  $X$  局部道路连通，则  $X$  的连通分支与道路连通分支一致。

**证明** 任一道路连通分支必包含于某个连通分支。反过来设  $C$  为连通分支。由命题 10.17，道路连通分支在  $X$  中开，故  $C$  可写为若干两两不交开集（道路连通分支）的并。由于  $C$  连通，只能包含其中一个道路连通分支，从而  $C$  本身即为道路连通分支。

#### 推论 10.3

若  $X$  局部道路连通，且  $U \subseteq X$  为开且连通的子集，则  $U$  道路连通。

**证明** 由命题 10.18， $U$  的连通分支等于道路连通分支。但  $U$  连通意味着它只有一个连通分支，即  $U$  本身，故  $U$  道路连通。

## 10.2 同伦与基本群

#### 定义 10.6 (映射同伦)

设  $f, g: X \rightarrow Y$  连续。若存在连续映射  $H: X \times I \rightarrow Y$  满足

$$H(x, 0) = f(x), \quad H(x, 1) = g(x) \quad (\forall x \in X),$$

则称  $f$  与  $g$  同伦，记为  $f \simeq g$ ，并称  $H$  为从  $f$  到  $g$  的同伦。

#### 定义 10.7 (道路同伦 (端点固定))

设  $\alpha, \beta: I \rightarrow X$  为从  $x$  到  $y$  的道路 (即  $\alpha(0) = \beta(0) = x$  且  $\alpha(1) = \beta(1) = y$ )。若存在连续映射  $H: I \times I \rightarrow X$  满足

$$H(s, 0) = \alpha(s), \quad H(s, 1) = \beta(s), \quad H(0, t) = x, \quad H(1, t) = y,$$



则称  $\alpha$  与  $\beta$  端点固定同伦, 记为  $\alpha \simeq_{\partial} \beta$ .

### 命题 10.19

关系  $\simeq_{\partial}$  是从  $x$  到  $y$  的道路集合上的等价关系。

**证明** 自反性: 取  $H(s, t) = \alpha(s)$ .

对称性: 若  $H$  给出  $\alpha \simeq_{\partial} \beta$ , 则  $\bar{H}(s, t) = H(s, 1 - t)$  给出  $\beta \simeq_{\partial} \alpha$ .

传递性: 若  $H$  给出  $\alpha \simeq_{\partial} \beta$ ,  $F$  给出  $\beta \simeq_{\partial} \gamma$ , 定义

$$(H * F)(s, t) = \begin{cases} H(s, 2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ F(s, 2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

注意  $I \times [0, \frac{1}{2}] \cup I \times [\frac{1}{2}, 1] = I \times I$  为闭覆盖, 且两段在  $t = \frac{1}{2}$  处一致, 由引理 10.3 得  $H * F$  连续. 又  $(H * F)(s, 0) = \alpha(s)$ ,  $(H * F)(s, 1) = \gamma(s)$ , 并且在  $s = 0, 1$  处端点固定, 故  $\alpha \simeq_{\partial} \gamma$ .

### 定义 10.8 (道路的拼接与逆道路)

设  $\alpha: I \rightarrow X$  为从  $x$  到  $y$  的道路,  $\beta: I \rightarrow X$  为从  $y$  到  $z$  的道路. 定义它们的拼接  $\alpha * \beta: I \rightarrow X$  为

$$(\alpha * \beta)(t) = \begin{cases} \alpha(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \beta(2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

并定义  $\alpha$  的逆道路  $\bar{\alpha}: I \rightarrow X$  为  $\bar{\alpha}(t) = \alpha(1 - t)$ .

### 定义 10.9

设  $x, y \in X$ . 记

$$\Omega(x, y) = \{\alpha: I \rightarrow X: \alpha \text{ 连续}, \alpha(0) = x, \alpha(1) = y\}.$$

定义

$$\pi_1(X; x, y) = \Omega(x, y) / \simeq_{\partial},$$

即端点固定同伦类的集合, 并用  $[\alpha]$  表示  $\alpha$  的等价类。

### 命题 10.20

对任意  $x, y, z \in X$ , 公式

$$\pi_1(X; x, y) \times \pi_1(X; y, z) \rightarrow \pi_1(X; x, z), \quad ([\alpha], [\beta]) \mapsto [\alpha * \beta]$$

给出良定义的映射。

**证明** 设  $\alpha \simeq_{\partial} \alpha'$  与  $\beta \simeq_{\partial} \beta'$ , 分别由同伦  $H, F: I \times I \rightarrow X$  给出. 定义  $K: I \times I \rightarrow X$ :

$$K(s, t) = \begin{cases} H(2s, t), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2}, \\ F(2s - 1, t), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1. \end{cases}$$

因  $H(1, t) = y = F(0, t)$ , 两段在  $s = \frac{1}{2}$  处一致, 且  $[0, \frac{1}{2}] \times I \cup [\frac{1}{2}, 1] \times I = I \times I$  为闭覆盖, 由引理 10.3 得  $K$  连续. 又  $K(s, 0) = (\alpha * \beta)(s)$ ,  $K(s, 1) = (\alpha' * \beta')(s)$ , 并且端点固定, 故  $\alpha * \beta \simeq_{\partial} \alpha' * \beta'$ .

### 定义 10.10 (基本群)

设  $x_0 \in X$ . 称  $x_0$  为基点. 定义  $X$  在基点  $x_0$  处的基本群为

$$\pi_1(X, x_0) = \pi_1(X; x_0, x_0).$$

其中的元素称为以  $x_0$  为端点的回路的同伦类。

**定义 10.11**

记常值回路  $e_{x_0} : I \rightarrow X$ ,  $e_{x_0}(t) = x_0$ 。由命题 10.20, 在  $\pi_1(X, x_0)$  上可定义二元运算

$$[\alpha] \cdot [\beta] = [\alpha * \beta].$$

**引理 10.4**

设  $\alpha : I \rightarrow X$  为从  $x$  到  $y$  的道路, 且  $\varphi : I \rightarrow I$  连续并满足  $\varphi(0) = 0$ ,  $\varphi(1) = 1$ 。则  $\alpha \circ \varphi \simeq_{\partial} \alpha$ 。

**证明** 定义  $H : I \times I \rightarrow X$ :

$$H(s, t) = \alpha((1-t)s + t\varphi(s)).$$

因  $(s, t) \mapsto (1-t)s + t\varphi(s)$  连续且值域在  $I$ , 故  $H$  连续。且  $H(s, 0) = \alpha(s)$ 、 $H(s, 1) = \alpha(\varphi(s))$ , 并且  $H(0, t) = x$ 、 $H(1, t) = y$ 。

**命题 10.21**

运算  $\cdot$  满足结合律: 对任意  $[\alpha], [\beta], [\gamma] \in \pi_1(X, x_0)$ , 有

$$([\alpha] \cdot [\beta]) \cdot [\gamma] = [\alpha] \cdot ([\beta] \cdot [\gamma]).$$

**证明** 设  $\delta : I \rightarrow X$  为三段拼接回路

$$\delta(t) = \begin{cases} \alpha(3t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{3}, \\ \beta(3t-1), & \frac{1}{3} \leq t \leq \frac{2}{3}, \\ \gamma(3t-2), & \frac{2}{3} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

由引理 10.3 知  $\delta$  连续。

设  $\varphi_1, \varphi_2 : I \rightarrow I$  为分段线性函数:

$$\varphi_1(t) = \begin{cases} \frac{4}{3}t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \frac{2}{3}t + \frac{1}{3}, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases} \quad \varphi_2(t) = \begin{cases} \frac{2}{3}t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \frac{4}{3}t - \frac{1}{3}, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

则可直接验证

$$(\alpha * \beta) * \gamma = \delta \circ \varphi_1, \quad \alpha * (\beta * \gamma) = \delta \circ \varphi_2.$$

由引理 10.4 得  $[\delta \circ \varphi_1] = [\delta] = [\delta \circ \varphi_2]$ , 从而结论成立。

**命题 10.22**

$[e_{x_0}]$  为  $\pi_1(X, x_0)$  中的单位元: 对任意  $[\alpha] \in \pi_1(X, x_0)$ , 有

$$[e_{x_0}] \cdot [\alpha] = [\alpha], \quad [\alpha] \cdot [e_{x_0}] = [\alpha].$$

**证明** 设  $\alpha$  为以  $x_0$  为端点的回路。定义连续函数  $\rho, \sigma : I \rightarrow I$ :

$$\rho(t) = \begin{cases} 2t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases} \quad \sigma(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 2t-1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

则  $\alpha \circ \rho = \alpha * e_{x_0}$ ,  $\alpha \circ \sigma = e_{x_0} * \alpha$ 。由引理 10.4 得  $[\alpha * e_{x_0}] = [\alpha] = [e_{x_0} * \alpha]$ 。

**命题 10.23**

对任意  $[\alpha] \in \pi_1(X, x_0)$ , 其逆元为  $[\bar{\alpha}]$ :

$$[\alpha] \cdot [\bar{\alpha}] = [e_{x_0}], \quad [\bar{\alpha}] \cdot [\alpha] = [e_{x_0}].$$

**证明** 设  $\alpha$  为以  $x_0$  为端点的回路。定义  $H: I \times I \rightarrow X$ :

$$H(s, t) = \begin{cases} \alpha(2s(1-t)), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2}, \\ \alpha(2(1-s)(1-t)), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1. \end{cases}$$

因  $s = \frac{1}{2}$  时两段同为  $\alpha(1-t)$ , 且  $[0, \frac{1}{2}] \times I \cup [\frac{1}{2}, 1] \times I = I \times I$  为闭覆盖, 由引理 10.3 得  $H$  连续。又  $H(s, 0) = (\alpha * \bar{\alpha})(s)$ ,  $H(s, 1) = x_0 = e_{x_0}(s)$ , 并且  $H(0, t) = H(1, t) = x_0$ , 故  $\alpha * \bar{\alpha} \simeq_{\partial} e_{x_0}$ 。将  $\alpha$  替换为  $\bar{\alpha}$  即得  $\bar{\alpha} * \alpha \simeq_{\partial} e_{x_0}$ 。

#### 定理 10.4

配备运算  $\cdot$  后,  $\pi_1(X, x_0)$  构成群, 其单位元为  $[e_{x_0}]$ , 逆元由  $[\alpha]^{-1} = [\bar{\alpha}]$  给出。

#### 定义 10.12 (带基点空间与带基点映射)

- (1) 带基点空间是指一对  $(X, x_0)$ , 其中  $X$  为拓扑空间且  $x_0 \in X$ 。
- (2) 设  $(X, x_0)$ 、 $(Y, y_0)$  为带基点空间。若连续映射  $f: X \rightarrow Y$  满足  $f(x_0) = y_0$ , 则称  $f$  为带基点映射, 记作

$$f: (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0).$$

#### 定义 10.13

以带基点空间为对象、带基点映射为态射所成的范畴记为  $\text{Top}_*$ 。

#### 命题 10.24

设  $f: (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$  为带基点映射, 则  $f$  诱导群同态

$$f_*: \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0), \quad [\alpha] \mapsto [f \circ \alpha].$$

**证明** 由带基点映射的定义, 若  $\alpha$  为以  $x_0$  为端点的回路, 则  $f \circ \alpha$  为以  $y_0$  为端点的回路。若  $\alpha \simeq_{\partial} \beta$ , 由同伦  $H: I \times I \rightarrow X$  给出, 则  $f \circ H$  给出  $f \circ \alpha \simeq_{\partial} f \circ \beta$ , 故  $f_*$  良定义。又

$$f_*([\alpha] \cdot [\beta]) = f_*([\alpha * \beta]) = [f \circ (\alpha * \beta)] = [(f \circ \alpha) * (f \circ \beta)] = f_*([\alpha]) \cdot f_*([\beta]),$$

因而  $f_*$  为群同态。

#### 命题 10.25

记  $\text{Grp}$  为群与群同态所成的范畴。则赋值

$$(X, x_0) \mapsto \pi_1(X, x_0), \quad (f: (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)) \mapsto f_*$$

给出一个函子  $\pi_1: \text{Top}_* \rightarrow \text{Grp}$ , 即

$$(\text{id}_{(X, x_0)})_* = \text{id}_{\pi_1(X, x_0)}, \quad (g \circ f)_* = g_* \circ f_*.$$

**证明** 两个等式均由定义直接验证。

#### 推论 10.4

若  $(X, x_0) \cong (Y, y_0)$  (即存在带基点同胚), 则  $\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(Y, y_0)$ 。

**证明** 设  $f: (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$  与  $g: (Y, y_0) \rightarrow (X, x_0)$  互逆。由函子性,  $g_* \circ f_* = (g \circ f)_* = (\text{id})_* = \text{id}$ , 同理  $f_* \circ g_* = \text{id}$ , 故  $f_*$  为同构。

#### 定理 10.5

$$\pi_1(S^1, 1) \cong (\mathbb{Z}, +).$$

**定理 10.6 (Brouwer 不动点定理, 二维情形)**

设  $f: D^2 \rightarrow D^2$  连续, 则存在  $x \in D^2$  使  $f(x) = x$ 。



**证明** 反证。若  $\forall x \in D^2$  有  $f(x) \neq x$ , 则可定义连续映射  $\varphi: D^2 \rightarrow S^1$ : 对每个  $x$ , 过  $f(x)$  与  $x$  的射线交  $S^1$  于唯一点  $\varphi(x)$  (位于  $x$  一侧)。由几何构造可证  $\varphi$  连续, 且  $\varphi|_{S^1} = \text{id}_{S^1}$ 。

设  $i: S^1 \hookrightarrow D^2$  为包含映射, 则  $\varphi \circ i = \text{id}_{S^1}$ 。应用函子  $\pi_1$  得

$$\varphi_* \circ i_* = \text{id}_{\pi_1(S^1, 1)}.$$

然而  $\pi_1(D^2, 1) = 0$  ( $D^2$  可缩), 故  $i_*$  是零映射, 矛盾于  $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z} \neq 0$ 。

## 第 11 章 局部紧空间与 Baire 范畴

### 11.1 局部紧空间

#### 定义 11.1 (局部紧空间)

称拓扑空间  $X$  为局部紧的, 若每点都有一个紧邻域。

#### 命题 11.1

设  $X$  为 Hausdorff 空间, 则以下条件等价:

- (1)  $X$  局部紧 (即每点有紧邻域);
- (2) 每点有开邻域  $U$ , 使得  $\bar{U}$  紧。

**证明** (2) $\Rightarrow$ (1) 显然, 取  $A = \bar{U}$  即为紧邻域。

(1) $\Rightarrow$ (2) 设  $x \in X$  有紧邻域  $K$ 。因  $X$  为 Hausdorff, 紧子集  $K$  是闭的, 且是 Hausdorff 空间。紧 Hausdorff 空间是正规的 (从而正则), 故在子空间  $K$  中, 对  $x$  及开邻域  $K^\circ$  ( $x$  在  $X$  中的邻域, 故  $x \in K^\circ \subseteq K$ ), 存在  $X$  中的开集  $U$  使得  $x \in U \subseteq \bar{U} \subseteq K^\circ \subseteq K$ 。因  $\bar{U}$  是紧集  $K$  的闭子集, 故  $\bar{U}$  紧。

#### 命题 11.2

局部紧 Hausdorff 空间是完全正则空间 (从而正则)。

**证明** 设  $X$  局部紧 Hausdorff。由命题 11.1, 对任意  $x$ , 存在开邻域  $U$  使  $\bar{U}$  紧。 $\bar{U}$  作为紧 Hausdorff 空间是正规的, 故完全正则。完全正则性质具有局部性, 故  $X$  完全正则。(注: 若仅需证明正则, 利用  $\bar{U}$  的正则性即可: 对  $x$  及闭集  $F \not\ni x$ , 取  $\bar{U}$  中分离它们的开集即可, 注意需处理边界情况, 或直接引用上述等价命题证明中的构造。)

#### 命题 11.3

Hausdorff 紧空间为正规空间。

### 11.2 Baire 空间与纲

#### 11.2.1 Baire 空间与纲的定义

#### 定义 11.2 (Baire 空间)

称拓扑空间  $X$  为 Baire 空间, 若满足: 任取  $X$  中一系列稠密开集  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , 有  $\bigcap_n U_n$  稠密。

#### 定义 11.3 (稀疏集与第一纲集)

设  $X$  为拓扑空间,  $A \subseteq X$ 。

- (1) 称  $A$  为稀疏集 (或无处稠密集), 若  $\bar{A}^\circ = \emptyset$ , 即  $\bar{A}$  的内部为空。
- (2) 称  $A$  为第一纲集 (meager set), 若  $A$  可写成可数个稀疏集的并。

例:  $\mathbb{R}$  中的有理数集为第一纲集; Cantor 集为稀疏集。

#### 命题 11.4

$A$  稀疏 (无处稠密)  $\Leftrightarrow$  对任意非空开集  $U$ ,  $A \cap U$  在  $U$  中不稠密。

**证明** ( $\Rightarrow$ ) 设  $A$  稀疏, 即  $\bar{A}$  内部为空。对任意非空开集  $U$ , 若  $A \cap U$  在  $U$  中稠密, 则  $U \subseteq \overline{A \cap U} \subseteq \bar{A}$ , 这蕴含  $\bar{A}$

有非空内部  $U$ , 矛盾。

( $\Leftarrow$ ) 若  $A$  不稀疏, 则  $\bar{A}$  有非空内部  $V$ . 取  $U = V$ , 则  $A$  在  $U$  中稠密 (因  $U \subseteq \bar{A}$ ), 矛盾。

#### 定义 11.4 (第一纲与第二纲)

设  $X$  为拓扑空间,  $\Omega \subseteq X$ .

(I) 若存在一列稀疏集  $(E_n)_n$  使  $\Omega = \bigcup_n E_n$ , 则称  $\Omega$  为第一纲集 (meager set)。

(II) 若  $\Omega$  不是第一纲集, 则称  $\Omega$  为第二纲集。

注: 第一纲集未必稀疏 (例如  $\mathbb{Q}$  在  $\mathbb{R}$  中)。

### 11.2.2 Baire 空间的基本性质

#### 命题 11.5

$X$  为 Baire 空间  $\Leftrightarrow X$  的每个非空开集为第二纲集。

**证明** 由定义直接可得。

#### 命题 11.6

第一纲集对可数并封闭, 且向下封闭: 若  $A$  为第一纲集且  $B \subseteq A$ , 则  $B$  为第一纲集。

#### 命题 11.7

稀疏集 (无处稠密集) 的子集仍为稀疏集。

#### 命题 11.8

稀疏集必为第一纲集, 反之不然。

#### 命题 11.9

设  $X$  为局部紧 Hausdorff 空间,  $K$  紧,  $U$  开且  $K \subseteq U$ . 则存在开集  $V$  与紧集  $C$  使得

$$K \subseteq V \subseteq C \subseteq U.$$

**证明** 对每个  $x \in K$ , 取紧邻域  $C_x \ni x$  使  $C_x \subseteq U$  (利用局部紧 Hausdorff 空间的正则性)。则  $\{C_x^\circ : x \in K\}$  覆盖  $K$ , 由紧性取有限子覆盖

$$K \subseteq C_{x_1}^\circ \cup \cdots \cup C_{x_n}^\circ.$$

令  $V = C_{x_1}^\circ \cup \cdots \cup C_{x_n}^\circ$  (开),  $C = C_{x_1} \cup \cdots \cup C_{x_n}$  (紧), 则  $K \subseteq V \subseteq C \subseteq U$ 。

#### 命题 11.10

设  $X$  为拓扑空间,  $\Omega \subseteq X$ . 则

$$\Omega \text{ 稀疏} \Leftrightarrow \bar{\Omega} \text{ 稀疏} \Leftrightarrow \bar{\Omega}^\circ = \emptyset.$$

**证明** 由定义即得。

#### 命题 11.11

设  $X$  为拓扑空间,  $\Omega \subseteq X$ . 则

$$\Omega \text{ 稀疏} \Leftrightarrow \forall U \text{ 非空开集}, \exists V \text{ 非空开集使 } V \subseteq U \text{ 且 } V \cap \Omega = \emptyset.$$

**证明** 见命题 11.4 证明。

**命题 11.12**

设  $X$  为拓扑空间,  $U$  开集,  $\Omega \subseteq X$ . 则

$$\overline{\Omega \cap U}^U = \overline{\Omega} \cap U.$$

♣

**证明** (⊆)  $\Omega \cap U \subseteq \overline{\Omega} \cap U$ , 后者在  $U$  中闭, 故  $\overline{\Omega \cap U}^U \subseteq \overline{\Omega} \cap U$ .

(⊇) 设  $x \in \overline{\Omega} \cap U$ . 对任意  $B$  开于  $U$  且  $x \in B$ , 因  $B$  也开于  $X$ , 故  $B \cap \Omega \neq \emptyset$ . 而  $B \subseteq U$ , 故  $B \cap (\Omega \cap U) \neq \emptyset$ , 即  $x \in \overline{\Omega \cap U}^U$ .

**引理 11.1**

设  $X$  为拓扑空间,  $Y$  为  $X$  的开子集,  $\Omega \subseteq Y$ . 则:

- (I)  $\Omega$  在  $Y$  中稀疏  $\Leftrightarrow \Omega$  在  $X$  中稀疏;
- (II)  $\Omega$  在  $Y$  中第一纲  $\Leftrightarrow \Omega$  在  $X$  中第一纲.

♥

**证明** (I) 用命题 11.11.

若  $\Omega$  在  $X$  中稀疏, 则对任意  $Y$  中非空开集  $U$ , 因  $Y$  开,  $U$  亦为  $X$  中开集, 故存在非空开集  $V \subseteq U$  使  $V \cap \Omega = \emptyset$ , 从而  $\Omega$  在  $Y$  中稀疏.

反之, 设  $\Omega$  在  $Y$  中稀疏. 对任意  $X$  中非空开集  $U$ : 若  $U \cap Y = \emptyset$ , 取  $V = U$ , 则  $V \cap \Omega = \emptyset$ ; 若  $U \cap Y \neq \emptyset$ , 则  $U \cap Y$  为  $Y$  中非空开集, 存在非空开集  $V \subseteq U \cap Y$  使  $V \cap \Omega = \emptyset$ . 故  $\Omega$  在  $X$  中稀疏.

(II) 若  $\Omega$  在  $X$  中第一纲, 则  $\Omega = \bigcup_n E_n$ , 其中每个  $E_n$  在  $X$  中稀疏. 由 (I) 知  $E_n$  在  $Y$  中亦稀疏, 故  $\Omega$  在  $Y$  中第一纲. 反之, 若  $\Omega$  在  $Y$  中第一纲, 则  $\Omega = \bigcup_n F_n$ , 其中每个  $F_n$  在  $Y$  中稀疏. 由 (I) 知  $F_n$  在  $X$  中亦稀疏, 故  $\Omega$  在  $X$  中第一纲.

**命题 11.13**

设  $X$  为拓扑空间, 则以下条件等价:

- (1)  $X$  是 Baire 空间 (即可数个稠密开集的交仍稠密);
- (2) 每个非空开集为第二纲集;
- (3) 每个第一纲集有空内部.

♣

**证明** (1) $\Rightarrow$ (2): 设  $U$  非空开. 若  $U$  第一纲, 则  $U = \bigcup E_n$ ,  $E_n$  稀疏. 则  $U_n = X \setminus \overline{E_n}$  为稠密开集. 由 Baire 性,  $\bigcap U_n$  稠密, 故  $(\bigcap U_n) \cap U \neq \emptyset$ . 但  $(\bigcap U_n) \cap U = U \setminus \bigcup \overline{E_n} \subseteq U \setminus \bigcup E_n = \emptyset$ , 矛盾.

(2) $\Rightarrow$ (3): 若  $A$  为第一纲集且有非空内部  $U \subseteq A$ , 则  $U$  为第一纲集, 与 (2) 矛盾.

(3) $\Rightarrow$ (1): 设  $U_n$  稠密开, 令  $D = \bigcap U_n$ . 则  $D^c = \bigcup U_n^c$ . 因  $U_n$  稠密开, 故  $U_n^c$  稀疏. 于是  $D^c$  为第一纲集. 由 (3),  $(D^c)^\circ = \emptyset$ , 即  $\overline{D} = X$ , 故  $D$  稠密.

**命题 11.14**

设  $X$  为拓扑空间,  $\Omega \subseteq X$ . 则

$$\Omega \text{ 闭且第一纲} \Rightarrow \Omega \text{ 稀疏}.$$

(注意: 第一纲闭集的补集未必稠密, 但稀疏闭集的补集稠密开.)

♣

**定义 11.5 (剩余集)**

设  $X$  为拓扑空间,  $\Omega \subseteq X$ . 称  $\Omega$  为剩余集 (或余稀疏集, comeager set), 若  $\Omega^c$  为第一纲集.

♣

**命题 11.15**

设  $X$  为拓扑空间,  $\Omega \subseteq X$ . 则

$$\Omega \text{ 剩余} \Leftrightarrow \exists (U_n)_n \text{ 稠密开集列使 } \Omega \supseteq \bigcap_n U_n.$$

♣

**证明** 由定义即得。

### 定义 11.6 (局部性质)

设拓扑空间  $X$  的性质  $P$  称为局部性质, 若满足: 对任意  $X$  的开覆盖  $\mathcal{U}$ , 子集  $\Omega \subseteq X$  具有性质  $P$  当且仅当对所有  $U \in \mathcal{U}$ ,  $\Omega \cap U$  在  $U$  中具有性质  $P$ 。

例: 开集、闭集均具有局部性质。

**例题 11.1** 开集、闭集均为局部性质。

设  $X = \bigcup \mathcal{U}$ ,  $\mathcal{U}$  为开覆盖,  $\Omega \subseteq X$ 。

$\Omega$  开  $\Rightarrow \forall U \in \mathcal{U}$ ,  $\Omega \cap U$  开于  $U$  (因  $\Omega \cap U$  开于  $X$ , 故开于  $U$ )。

反之, 设  $\forall U \in \mathcal{U}$ ,  $\Omega \cap U$  开于  $U$ 。则  $\Omega = \bigcup_{U \in \mathcal{U}} (\Omega \cap U)$ , 而每个  $\Omega \cap U$  开于  $U$  (也开于  $X$ ), 故  $\Omega$  开于  $X$ 。  
闭集类似 (或取补)。

### 定理 11.1 (Banach 纲定理)

设  $X$  为拓扑空间。

- (I) 第一纲集具有局部性质;
- (II) 稀疏集 (即无处稠密集) 具有局部性质。

**证明** 设  $X = \bigcup \mathcal{U}$ ,  $\mathcal{U}$  为开覆盖,  $\Omega \subseteq X$ 。

(I) 先证 “ $\Rightarrow$ ”。若  $\Omega$  为第一纲集, 则存在稀疏集列  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  使  $\Omega = \bigcup_n A_n$ 。对任意  $U \in \mathcal{U}$ , 有

$$\Omega \cap U = \bigcup_n (A_n \cap U).$$

由命题 11.11 可知  $A_n \cap U$  在  $U$  中仍为稀疏集, 故  $\Omega \cap U$  在  $U$  中为第一纲集。

再证 “ $\Leftarrow$ ”。设对所有  $U \in \mathcal{U}$ ,  $\Omega \cap U$  在  $U$  中为第一纲集。由上一步, 对任意开集  $V \subseteq U$ ,  $\Omega \cap V$  在  $V$  中亦为第一纲集。

令

$$\mathcal{G} = \{V \subseteq X : V \text{ 开且 } \Omega \cap V \text{ 在 } V \text{ 中为第一纲集}\}.$$

由 Zorn 引理, 取  $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{G}$  为极大两两不交开族, 记  $W = \bigcup_{V \in \mathcal{V}} V$ 。断言  $W$  在  $X$  中稠密。否则存在非空开集  $G \subseteq X$  使  $G \cap W = \emptyset$ 。取  $U \in \mathcal{U}$  使  $G \cap U \neq \emptyset$ , 则  $G \cap U$  为  $U$  中非空开集, 且  $G \cap U$  与每个  $V \in \mathcal{V}$  不交。由前述性质,  $\Omega \cap (G \cap U)$  在  $G \cap U$  中为第一纲集, 即  $G \cap U \in \mathcal{G}$ , 从而可将  $G \cap U$  加入  $\mathcal{V}$ , 与极大性矛盾。故  $W$  稠密。

对每个  $V \in \mathcal{V}$ , 可取稀疏集列  $(E_{V,n})_{n \in \mathbb{N}}$  使

$$\Omega \cap V = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_{V,n}.$$

对每个  $n$ , 令  $F_n = \bigcup_{V \in \mathcal{V}} E_{V,n}$ 。因  $\mathcal{V}$  两两不交且每个  $E_{V,n}$  在  $V$  中稀疏, 可由命题 11.11 直接验证  $F_n$  在  $W$  中稀疏。故

$$\Omega \cap W = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$$

在  $W$  中为第一纲集。又因  $W$  为  $X$  的开子集,  $\Omega \cap W$  在  $X$  中亦为第一纲集。

另一方面, 由  $W$  稠密知  $X \setminus W$  为稀疏闭集, 从而  $\Omega \setminus W \subseteq X \setminus W$  为稀疏集, 特别地为第一纲集。因此  $\Omega = (\Omega \cap W) \cup (\Omega \setminus W)$  为第一纲集。

(II) 设对所有  $U \in \mathcal{U}$ ,  $\Omega \cap U$  在  $U$  中为稀疏集。任取非空开集  $G \subseteq X$ 。取  $U \in \mathcal{U}$  使  $G \cap U \neq \emptyset$ 。因  $\Omega \cap U$  在  $U$  中稀疏, 存在非空开集  $V \subseteq G \cap U$  使  $V \cap \Omega = \emptyset$ 。由命题 11.11 得  $\Omega$  在  $X$  中稀疏。



**定理 11.2 (Baire 纲定理)**

以下空间均为 Baire 空间:

- (1) 完备伪度量空间;
- (2) 局部紧 Hausdorff 空间。



**证明** (1) 设  $(U_n)$  为稠密开集列。需证  $\bigcap U_n$  稠密。对任意非空开集  $V_0$ , 由  $U_1$  稠密, 存在  $x_1$  及闭球  $\overline{B(x_1, r_1)} \subseteq U_1 \cap V_0$  ( $r_1 < 1/2$ )。归纳构造闭球套  $\overline{B(x_n, r_n)} \subseteq U_n \cap B(x_{n-1}, r_{n-1})$  ( $r_n < 2^{-n}$ )。由完备性,  $\bigcap \overline{B(x_n, r_n)} \neq \emptyset$ , 且交点在  $\bigcap U_n \cap V_0$  中。

(2) 类似, 利用局部紧空间的“开集内含紧闭包开集”性质构造紧集套。对非空开集  $V_0$ , 取非空开集  $V_1$  使  $\overline{V_1} \subseteq U_1 \cap V_0$  且  $\overline{V_1}$  紧。归纳构造  $\overline{V_n} \subseteq U_n \cap V_{n-1}$  且  $\overline{V_n}$  紧。由有限交非空性质 (紧集套定理),  $\bigcap \overline{V_n} \neq \emptyset$ 。

**引理 11.2**

设  $X = \bigcup \mathcal{U}$ ,  $\mathcal{U}$  为两两不交的开覆盖,  $\Omega \subseteq X$ 。则

$$\Omega \text{ 稠密} \Leftrightarrow \forall U \in \mathcal{U}, \Omega \cap U \text{ 在 } U \text{ 中稠密}.$$



**证明**  $(\Rightarrow)$  显然。

$(\Leftarrow)$  设  $\Omega$  无处稠密。对任意非空开集  $V$  开于  $X$ ,  $\mathcal{U}$  覆盖  $X \Rightarrow$  存在  $U \in \mathcal{U}$  使  $U \cap V \neq \emptyset$ 。则  $\Omega \cap U$  在  $U$  中稠密, 故  $(\Omega \cap U) \cap (U \cap V) = \Omega \cap (U \cap V) \neq \emptyset$ 。于是存在  $B$  开于  $X$  使  $B \subseteq U \cap V$  且  $B \cap \Omega \neq \emptyset \Rightarrow B \cap \Omega \cap U = \emptyset$  矛盾。

**引理 11.3**

设  $X$  为拓扑空间,  $\mathcal{U}$  为开覆盖,  $\Omega \subseteq X$ 。则

$$\Omega \text{ 第一纲} \Leftrightarrow \forall U \in \mathcal{U}, \Omega \cap U \text{ 在 } U \text{ 中第一纲}.$$



**证明**  $(\Rightarrow)$  显然。

$(\Leftarrow)$  反设  $\Omega$  在  $X$  中无处稠密, 则对任意  $U \in \mathcal{U}$ ,  $\Omega \cap U$  在  $U$  中无处稠密。由 Zorn 引理, 取  $\mathcal{V} \subseteq \{V \text{ 开} : \Omega \cap V \text{ 在 } V \text{ 中第一纲}\}$  为极大两两不交开族。

下证  $\bigcup \mathcal{V}$  在  $X$  中稠密。反设  $\bigcup \mathcal{V}$  不稠密, 则存在  $W$  非空开使  $W \cap (\bigcup \mathcal{V}) = \emptyset$ 。存在  $U \in \mathcal{U}$  使  $U \cap W \neq \emptyset$ 。而已知  $\Omega \cap U$  在  $U$  中第一纲  $\Rightarrow \Omega \cap U \cap W$  在  $U \cap W$  中第一纲  $\Rightarrow$  存在  $B$  开于  $X$  使  $B \cap (\Omega \cap U) = \emptyset$  且  $B \cap \Omega \cap U = \emptyset$  矛盾于  $\mathcal{V}$  极大。

故  $\bigcup \mathcal{V}$  稠密。对每个  $V \in \mathcal{V}$ ,  $\Omega \cap V$  在  $V$  中第一纲  $\Rightarrow$  在  $X$  中第一纲。故  $\Omega = \Omega \cap (\bigcup \mathcal{V}) = \bigcup_{V \in \mathcal{V}} (\Omega \cap V)$  为第一纲 (若  $\mathcal{V}$  可数)。

## 11.3 齐性空间与群作用

**定义 11.7 (齐性空间)**

称拓扑空间  $X$  为齐性空间, 若对任意  $x, y \in X$ , 存在同胚  $\varphi : X \rightarrow X$  使  $\varphi(x) = y$ 。



**例题 11.2** 设  $(X, \|\cdot\|)$  为赋范线性空间。任取  $x_0, y_0 \in X$ , 令

$$\varphi_{x_0, y_0} : X \rightarrow X, \quad x \mapsto x - x_0 + y_0.$$

则  $\varphi_{x_0, y_0}$  为同胚且  $\varphi_{x_0, y_0}(x_0) = y_0$ , 故  $X$  为齐性空间。

**定义 11.8 (群作用与  $G$ -空间)**

设  $G$  为群,  $X$  为拓扑空间。称映射

$$G \times X \rightarrow X, \quad (g, x) \mapsto g \cdot x$$

为  $G$  在  $X$  上的一个左作用, 若对任意  $x \in X$  及  $g, h \in G$  有

$$e \cdot x = x, \quad (gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x),$$

且对每个  $g \in G$ , 映射  $\ell_g : X \rightarrow X, x \mapsto g \cdot x$  连续 (从而为同胚)。此时称  $(X, G)$  为一个  $G$ -空间。

**命题 11.16**

设  $G$  在  $X$  上作用, 且该作用是传递的: 对任意  $x, y \in X$ , 存在  $g \in G$  使  $y = g \cdot x$ 。则  $X$  为齐性空间。

**证明** 任取  $x, y \in X$ , 取  $g \in G$  使  $y = g \cdot x$ 。由定义,  $\ell_g$  为同胚且  $\ell_g(x) = y$ , 故  $X$  齐性。

**11.3.1 拓扑群、商映射与陪集空间****定义 11.9 (分别连续群)**

设  $G$  为群,  $\tau$  为  $G$  上的拓扑。若乘法映射

$$m : G \times G \rightarrow G, \quad (x, y) \mapsto xy$$

在每个变量上分别连续, 则称  $(G, \tau)$  为分别连续群 (或半拓扑群)。换言之, 对任意  $g \in G$ , 左乘与右乘

$$\ell_g : G \rightarrow G, x \mapsto gx, \quad r_g : G \rightarrow G, x \mapsto xg$$

都是连续映射。

**定义 11.10 (拓扑群)**

设  $G$  为群,  $\tau$  为  $G$  上的拓扑。若乘法映射

$$m : G \times G \rightarrow G, \quad (x, y) \mapsto xy$$

连续 (其中  $G \times G$  取积拓扑), 且逆映射

$$i : G \rightarrow G, \quad x \mapsto x^{-1}$$

连续, 则称  $(G, \tau)$  为拓扑群。

**例题 11.3** 以下都是拓扑群:

- (1)  $(\mathbb{R}, +)$ 、 $(\mathbb{Z}, +)$ 、 $(\mathbb{R}^n, +)$ 、 $(\mathbb{C}^n, +)$ ;
- (2) 任意赋范线性空间  $(X, +)$ ;
- (3)  $\text{GL}_n(\mathbb{R})$  与  $\text{GL}_n(\mathbb{C})$  (视为  $\mathbb{R}^{n^2}$  与  $\mathbb{C}^{n^2}$  的开子集, 乘法为矩阵乘法)。

**例题 11.4** 若  $G$  为分别连续群, 则对任意  $g \in G$ ,  $\ell_g$  与  $\ell_{g^{-1}}$  都连续, 故  $\ell_g$  为同胚。因而  $G$  对自身的左乘作用连续且传递, 从而  $G$  为齐性空间。

**定义 11.11 (商映射)**

设  $X, Y$  为拓扑空间,  $f : X \rightarrow Y$  为满射连续映射。若对任意  $U \subseteq Y$ , 有

$$U \text{ 在 } Y \text{ 中开} \Leftrightarrow f^{-1}(U) \text{ 在 } X \text{ 中开},$$

则称  $f$  为商映射, 并称  $Y$  为  $X$  的一个商空间。

**命题 11.17**

设  $f: X \rightarrow Y$  为商映射,  $Z$  为拓扑空间,  $\psi: Y \rightarrow Z$  为映射, 并令  $\varphi = \psi \circ f$ . 则  $\psi$  连续当且仅当  $\varphi$  连续。

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \varphi \downarrow & & \downarrow \psi \\ Z & \xlongequal{\quad} & Z \end{array}$$

**证明**  $(\Rightarrow)$  显然。

$(\Leftarrow)$  任取  $W \subseteq Z$  开, 则  $\varphi^{-1}(W)$  在  $X$  中开。但  $\varphi^{-1}(W) = f^{-1}(\psi^{-1}(W))$ , 由  $f$  为商映射知  $\psi^{-1}(W)$  在  $Y$  中开, 故  $\psi$  连续。

**定义 11.12 ( $G$ -等变映射)**

设  $X, Y$  为  $G$ -空间,  $f: X \rightarrow Y$  为映射。若对任意  $g \in G$  及  $x \in X$ , 有

$$f(g \cdot x) = g \cdot f(x),$$

则称  $f$  为  $G$ -等变的。

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ g \cdot (-) \downarrow & & \downarrow g \cdot (-) \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

**命题 11.18**

设  $G$  为分别连续群,  $H \leq G$  为子群, 令  $\pi: G \rightarrow G/H$  为典范满射,  $G/H$  赋商拓扑。则对任意  $g \in G$ , 映射

$$L_g: G/H \rightarrow G/H, \quad xH \mapsto (gx)H$$

连续, 且给出  $G$  在  $G/H$  上的传递连续作用, 从而  $G/H$  为齐性空间。

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\ell_g} & G \\ \pi \downarrow & & \downarrow \pi \\ G/H & \xrightarrow{L_g} & G/H \end{array}$$

**证明** 先证  $L_g$  良定义: 若  $xH = yH$ , 则  $y = xh$  (某个  $h \in H$ ), 故  $gy = gxh$ , 于是  $(gx)H = (gy)H$ 。

显然有  $\pi \circ \ell_g = L_g \circ \pi$ 。因  $\ell_g$  连续且  $\pi$  为商映射, 套用命题 11.17 得  $L_g$  连续。

易验  $L_e = \text{id}$  且  $L_{gh} = L_g \circ L_h$ , 从而得到作用。传递性: 任取  $xH, yH \in G/H$ , 取  $g = yx^{-1}$ , 则  $L_g(xH) = yH$ 。最后由命题 11.16 得  $G/H$  齐性。

**11.3.2 Sorgenfrey 线与 Lindelöf 齐性空间**

**例题 11.5** 令  $\tau_\ell$  为  $\mathbb{R}$  上由半开区间族

$$\{[a, b) : a < b\}$$

生成的拓扑 (下限拓扑, Sorgenfrey 线)。则  $(\mathbb{R}, +, \tau_\ell)$  为分别连续群, 但不是拓扑群。事实上, 对任意  $y \in \mathbb{R}$ , 平移  $x \mapsto x + y$  满足  $[a, b) + y = [a + y, b + y)$ , 故连续 (同理  $x \mapsto x - y$  连续), 从而分别连续。但取逆映射  $x \mapsto -x$  将基开集  $[a, b)$  送到  $(-b, -a]$ , 而  $(-b, -a]$  不为  $\tau_\ell$ -开集, 因此取逆不连续。

**定理 11.3**

设  $X$  为齐性空间且为 Lindelöff 空间, 则以下条件等价:

- (1)  $X$  为 Baire 空间;
- (2)  $X$  为第二纲集。



**证明** (1) $\Rightarrow$ (2) 对任意拓扑空间成立。

(2) $\Rightarrow$ (1) 反设  $X$  不是 Baire 空间, 则存在非空开集  $U \subseteq X$  为第一纲集。任取  $x_0 \in U$ 。由齐性, 对每个  $x \in X$  存在同胚  $\varphi_x: X \rightarrow X$  使  $\varphi_x(x_0) = x$ 。因为  $\varphi_x(U)$  是  $x$  的开邻域, 故

$$X = \bigcup_{x \in X} \varphi_x(U)$$

给出  $X$  的一个开覆盖。由 Lindelöff 性, 存在可数点列  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  使

$$X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \varphi_{x_n}(U)$$

因  $U$  为第一纲集且同胚保持第一纲性,  $\varphi_{x_n}(U)$  均为第一纲集, 故  $X$  为第一纲集, 矛盾。

### 11.3.3 可数齐性与 Baire 性

**注** 在定理 11.3 的证明中, Lindelöff 性仅用于从开覆盖  $\{\varphi_x(U)\}_{x \in X}$  中抽取可数子覆盖。因而可用下述“可数齐性”条件替代 Lindelöff 性。

**定义 11.13 ( $\sigma$ -齐性空间)**

称拓扑空间  $X$  为  $\sigma$ -齐性空间, 若存在非空开集  $U \subseteq X$  及可数个同胚  $\varphi_n: X \rightarrow X$  使

$$X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \varphi_n(U).$$

**命题 11.19**

若  $X$  为  $\sigma$ -齐性空间且为第二纲集, 则  $X$  为 Baire 空间。



**证明** 反设  $X$  不是 Baire 空间, 则存在非空开集  $U \subseteq X$  为第一纲集。由定义 11.13, 存在同胚列  $(\varphi_n)_n$  使  $X = \bigcup_n \varphi_n(U)$ 。因同胚保持第一纲性,  $\varphi_n(U)$  均为第一纲集, 故  $X$  为第一纲集, 矛盾。

## 11.4 乘积与截面

### 11.4.1 闭包与内部

**命题 11.20**

设  $X, Y$  为拓扑空间,  $A \subseteq X, B \subseteq Y$ 。则在积空间  $X \times Y$  中有

$$\overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}, \quad (A \times B)^\circ = A^\circ \times B^\circ.$$



**证明** 对闭包: 任取  $(x, y) \in X \times Y$ 。由于积拓扑的邻域基由形如  $U \times V$  ( $U$  为  $x$  的开邻域,  $V$  为  $y$  的开邻域) 给出,

$$(x, y) \in \overline{A \times B} \Leftrightarrow \forall U \ni x, \forall V \ni y, (U \times V) \cap (A \times B) \neq \emptyset.$$

而  $(U \times V) \cap (A \times B) = (U \cap A) \times (V \cap B)$ , 故上式等价于  $\forall U \ni x, U \cap A \neq \emptyset$  且  $\forall V \ni y, V \cap B \neq \emptyset$ , 即  $x \in \overline{A}$  且  $y \in \overline{B}$ 。因而  $\overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}$ 。

对内部: 同理,  $(x, y) \in (A \times B)^\circ$  当且仅当存在开邻域  $U \times V$  满足  $U \times V \subseteq A \times B$ , 即  $U \subseteq A$  且  $V \subseteq B$ , 等价于  $x \in A^\circ$  且  $y \in B^\circ$ 。

**命题 11.21**

设  $X, Y$  为 Baire 空间, 且  $Y$  为第二可数空间, 则  $X \times Y$  为 Baire 空间。

**证明** 取  $Y$  的可数拓扑基  $(V_m)_{m \in \mathbb{N}}$ 。

先证一个引理: 若  $G \subseteq X \times Y$  为稠密开集, 则

$$D(G) := \bigcap_{m \in \mathbb{N}} \pi_X(G \cap (X \times V_m))$$

为  $X$  的稠密  $G_\delta$  集, 且对任意  $x \in D(G)$ , 截面  $G_x := \{y \in Y : (x, y) \in G\}$  在  $Y$  中稠密开。其中  $\pi_X : X \times Y \rightarrow X$  为投影。

事实上,  $G \cap (X \times V_m)$  为开集, 投影  $\pi_X$  为开映射, 故  $\pi_X(G \cap (X \times V_m))$  在  $X$  中开。又因  $G$  稠密, 任取  $X$  中非空开集  $U$ , 有  $G \cap (U \times V_m) \neq \emptyset$ , 从而  $U \cap \pi_X(G \cap (X \times V_m)) \neq \emptyset$ , 故该投影集合稠密。由于  $X$  为 Baire 空间,  $D(G)$  为可数个稠密开集的交, 仍为稠密。若  $x \in D(G)$ , 则对每个基元  $V_m$  有  $G \cap (\{x\} \times V_m) \neq \emptyset$ , 即  $G_x \cap V_m \neq \emptyset$ 。因  $(V_m)$  为基, 得  $G_x$  在  $Y$  中稠密; 且  $G$  开蕴含  $G_x$  开。

现在设  $(G_n)_{n \in \mathbb{N}}$  为  $X \times Y$  中的稠密开集列。由上引理, 每个  $D(G_n)$  为  $X$  的稠密  $G_\delta$  集。写  $U_{n,m} := \pi_X(G_n \cap (X \times V_m))$ , 则每个  $U_{n,m}$  为  $X$  的稠密开集且  $D(G_n) = \bigcap_m U_{n,m}$ 。因而

$$D := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} D(G_n) = \bigcap_{n,m \in \mathbb{N}} U_{n,m}$$

为  $X$  的稠密  $G_\delta$  集。任取  $X \times Y$  中非空基开集  $U_0 \times W_0$ 。取  $x \in U_0 \cap D$ 。则对每个  $n$ ,  $(G_n)_x$  在  $Y$  中稠密开。因  $Y$  为 Baire 空间,  $\bigcap_n (G_n)_x$  稠密, 故可取  $y \in W_0 \cap \bigcap_n (G_n)_x$ 。于是  $(x, y) \in (U_0 \times W_0) \cap \bigcap_n G_n$ , 从而  $\bigcap_n G_n$  稠密。

**命题 11.22**

设  $X, Y$  为拓扑空间,  $A \subseteq X, B \subseteq Y$ 。则

$$A \text{ 稀疏或 } B \text{ 稀疏} \Leftrightarrow A \times B \text{ 稀疏}.$$

**证明** 由命题 11.20,

$$\overline{A \times B}^\circ = (\overline{A} \times \overline{B})^\circ = \overline{A}^\circ \times \overline{B}^\circ.$$

因而  $\overline{A \times B}^\circ = \emptyset$  当且仅当  $\overline{A}^\circ = \emptyset$  或  $\overline{B}^\circ = \emptyset$ , 即  $A$  稀疏或  $B$  稀疏。

**命题 11.23**

设  $X, Y$  为拓扑空间,  $A \subseteq X, B \subseteq Y$ 。若  $A$  为第一纲集, 则  $A \times B$  为  $X \times Y$  中的第一纲集。

**证明** 设  $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ , 其中每个  $E_n$  稀疏。则

$$A \times B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (E_n \times B).$$

由命题 11.22, 每个  $E_n \times B$  稀疏, 故  $A \times B$  为第一纲集。

**11.4.2 截面与 Kuratowski-Ulam 型结论****定义 11.14 (截面)**

设  $X, Y$  为拓扑空间,  $E \subseteq X \times Y$ 。对  $x \in X$  与  $y \in Y$ , 定义

$$E_x := \{y \in Y : (x, y) \in E\}, \quad E^y := \{x \in X : (x, y) \in E\}.$$

**命题 11.24**

对任意  $x \in X$  与  $y \in Y$ , 令

$$\eta_x : Y \rightarrow X \times Y, y \mapsto (x, y), \quad \eta^y : X \rightarrow X \times Y, x \mapsto (x, y).$$

则  $\eta_x^{-1}(E) = E_x$  且  $(\eta^y)^{-1}(E) = E^y$ 。特别地, 截面与补、并、交交换:

$$(E^c)_x = (E_x)^c, \quad \left(\bigcup_{\alpha} E_{\alpha}\right)_x = \bigcup_{\alpha} (E_{\alpha})_x, \quad \left(\bigcap_{\alpha} E_{\alpha}\right)_x = \bigcap_{\alpha} (E_{\alpha})_x,$$

并且对  $E^y$  亦同理。

**证明** 由定义直接验证。

#### 引理 11.4

设  $X, Y$  为拓扑空间,  $Y$  第二可数,  $E \subseteq X \times Y$  为稠密开集。则集合

$$S := \{x \in X : E_x \text{ 在 } Y \text{ 中稠密}\}$$

为  $X$  中的稠密  $G_{\delta}$  集。

**证明** 取  $Y$  的可数拓扑基  $\mathcal{B}$ 。对每个  $B \in \mathcal{B}$ , 令

$$P_B := \pi_X(E \cap (X \times B)) \subseteq X.$$

因  $E \cap (X \times B)$  为开集且投影  $\pi_X$  为开映射,  $P_B$  为  $X$  中开集。又因  $E$  稠密, 任取  $X$  中非空开集  $U$  与  $Y$  中非空开集  $B$ , 有

$$E \cap (U \times B) \neq \emptyset,$$

从而  $U \cap P_B \neq \emptyset$ , 故  $P_B$  稠密。又对任意  $x \in X$ ,  $E_x$  稠密当且仅当对任意非空基元  $B \in \mathcal{B}$ , 有  $E_x \cap B \neq \emptyset$ 。这等价于: 对任意非空  $B \in \mathcal{B}$ , 存在  $y \in B$  使  $(x, y) \in E$ , 即  $x \in P_B$ 。因而

$$S = \bigcap_{\substack{B \in \mathcal{B} \\ B \neq \emptyset}} P_B,$$

为可数个稠密开集的交, 即稠密  $G_{\delta}$  集。

#### 引理 11.5

设  $X, Y$  为拓扑空间,  $Y$  第二可数,  $E \subseteq X \times Y$  为稀疏集。则存在  $X$  的余稀疏集  $\Omega \subseteq X$  使得对任意  $x \in \Omega$ , 截面  $E_x$  在  $Y$  中稀疏。

**证明** 令  $F := (X \times Y) \setminus \overline{E}$ , 则  $F$  为  $X \times Y$  中的稠密开集。由引理 11.4, 集合

$$\Omega := \{x \in X : F_x \text{ 在 } Y \text{ 中稠密}\}$$

为  $X$  的稠密  $G_{\delta}$  集, 因而为余稀疏集。对任意  $x \in \Omega$ ,  $F_x = Y \setminus (\overline{E})_x$  稠密, 故  $(\overline{E})_x$  的内部为空。又有  $\overline{E_x} \subseteq (\overline{E})_x$ , 从而  $\overline{E_x}$  的内部亦为空, 即  $E_x$  稀疏。

#### 引理 11.6

设  $X, Y$  为拓扑空间,  $Y$  第二可数,  $E \subseteq X \times Y$  为第一纲集。则存在  $X$  的余稀疏集  $\Omega \subseteq X$  使得对任意  $x \in \Omega$ , 截面  $E_x$  在  $Y$  中为第一纲集。

**证明** 取稀疏集列  $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$  使  $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ 。由命题 11.24 得对任意  $x \in X$ ,  $E_x = \bigcup_n (E_n)_x$ 。由引理 11.5, 对每个  $n$  存在余稀疏集  $\Omega_n \subseteq X$  使得对任意  $x \in \Omega_n$ ,  $(E_n)_x$  稀疏。令  $\Omega := \bigcap_n \Omega_n$ , 则  $\Omega$  仍为余稀疏集, 且对任意  $x \in \Omega$ ,  $E_x$  为可数个稀疏集之并, 从而为第一纲集。

#### 定理 11.4

设  $X, Y$  为拓扑空间,  $Y$  第二可数,  $A \subseteq X$ ,  $B \subseteq Y$ 。则  $A \times B$  在  $X \times Y$  中为第一纲集当且仅当  $A$  在  $X$  中为第一纲集或  $B$  在  $Y$  中为第一纲集。

**证明** ( $\Leftarrow$ ) 若  $A$  为第一纲集, 则由命题 11.23 得  $A \times B$  为第一纲集; 若  $B$  为第一纲集, 同理 (交换两个因子即可)。

( $\Rightarrow$ ) 设  $A \times B$  为第一纲集且  $A$  不是第一纲集。由引理 11.6, 存在余稀疏集  $\Omega \subseteq X$  使得对任意  $x \in \Omega$ ,  $(A \times B)_x$  为第一纲集。因  $A$  不是第一纲集, 必有  $A \cap \Omega \neq \emptyset$ 。任取  $x \in A \cap \Omega$ , 则  $(A \times B)_x = B$ , 故  $B$  为第一纲集。

**推论 11.1**

若  $X, Y$  为 Baire 空间, 且  $X$  或  $Y$  第二可数, 则  $X \times Y$  为 Baire 空间。



**证明** 不妨设  $X$  第二可数。任取  $X \times Y$  中非空开集  $W$ , 则存在非空开集  $U \subseteq X, V \subseteq Y$  使  $U \times V \subseteq W$ 。因  $X, Y$  为 Baire 空间,  $U$  与  $V$  都不是第一纲集。由定理 11.4 (交换两个因子) 知  $U \times V$  不是第一纲集, 从而  $W$  不是第一纲集。故  $X \times Y$  为 Baire 空间。

## 11.5 $G_\delta$ 集与完备度量化

**定义 11.15 ( $F_\sigma$  集与  $G_\delta$  集)**

设  $X$  为拓扑空间,  $\Omega \subseteq X$ 。若存在闭集列  $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$  使

$$\Omega = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n,$$

则称  $\Omega$  为  $F_\sigma$  集。若存在开集列  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$  使

$$\Omega = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n,$$

则称  $\Omega$  为  $G_\delta$  集。



**注**  $F_\sigma$  与  $G_\delta$  互为对偶:  $\Omega$  为  $F_\sigma$  集当且仅当  $X \setminus \Omega$  为  $G_\delta$  集。

**例题 11.6** 在  $\mathbb{R}$  的通常拓扑中,  $\mathbb{Q}$  为  $F_\sigma$  集: 由于  $\mathbb{Q}$  可数, 且单点集  $\{q\}$  为闭集, 故

$$\mathbb{Q} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\}.$$

因而

$$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \bigcap_{q \in \mathbb{Q}} (\mathbb{R} \setminus \{q\})$$

为  $G_\delta$  集。

**引理 11.7**

设  $X$  为  $T_2$  空间,  $I$  为基数满足  $|I| \geq 2$  的指标集。对每个  $\alpha \in I$ , 令  $Y_\alpha \subseteq X$  为子空间。定义映射

$$\theta : \prod_{\alpha \in I} Y_\alpha \rightarrow \prod_{\alpha \in I} Y_\alpha, \quad x \mapsto (x)_\alpha.$$

则  $\theta$  为到其像的同胚, 且  $\text{Im } \theta$  在  $\prod_{\alpha \in I} Y_\alpha$  中为闭集。



**证明** 取任意  $\alpha_0 \in I$ 。显然  $p_{\alpha_0} \circ \theta = \text{id}$ 。另一方面, 对任意  $(y_\alpha)_\alpha \in \text{Im } \theta$ , 存在  $x$  使  $y_\alpha = x$  (对所有  $\alpha$ ), 从而  $\theta \circ p_{\alpha_0} = \text{id}$  (在  $\text{Im } \theta$  上)。因此  $\theta$  为到其像的同胚。

下证  $\text{Im } \theta$  闭。任取  $(y_\alpha)_\alpha \in \prod_{\alpha \in I} Y_\alpha \setminus \text{Im } \theta$ 。由  $|I| \geq 2$  知存在  $\alpha_0, \beta_0 \in I$  使  $y_{\alpha_0} \neq y_{\beta_0}$ 。因  $X$  为  $T_2$ , 可取不交开集  $U, V \subseteq X$  使  $y_{\alpha_0} \in U$  且  $y_{\beta_0} \in V$ 。则

$$p_{\alpha_0}^{-1}(U \cap Y_{\alpha_0}) \cap p_{\beta_0}^{-1}(V \cap Y_{\beta_0})$$

为  $(y_\alpha)_\alpha$  的开邻域, 且与  $\text{Im } \theta$  不交。故  $\prod_{\alpha \in I} Y_\alpha \setminus \text{Im } \theta$  为开集, 从而  $\text{Im } \theta$  为闭集。

**引理 11.8**

设  $(X, d)$  为度量空间,  $\emptyset \neq A \subseteq X$ . 定义

$$d(x, A) = \inf\{d(x, a) : a \in A\}, \quad x \in X.$$

则映射  $x \mapsto d(x, A)$  为 1-Lipschitz, 从而连续。



**证明** 任取  $x, y \in X$ . 对任意  $a \in A$ , 由三角不等式有  $d(x, a) \leq d(x, y) + d(y, a)$ . 取下确界得

$$d(x, A) \leq d(x, y) + d(y, A).$$

交换  $x, y$  同理得  $d(y, A) \leq d(x, y) + d(x, A)$ . 因此  $|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$ .

**定理 11.5**

设  $X$  可完备度量化,  $U \subseteq X$  为非空开集, 则  $U$  可完备度量化。



**证明** 若  $U = X$ , 结论显然。下设  $U \neq X$ . 由定义 9.4, 存在度量  $d$  使  $(X, d)$  完备且诱导拓扑为  $X$  的原拓扑。令  $F = X \setminus U$ , 则  $F$  为闭集且非空。由引理 11.8, 函数  $x \mapsto d(x, F)$  连续。又因  $F$  闭, 有  $x \in U$  当且仅当  $d(x, F) > 0$ .

定义映射

$$\psi : U \rightarrow X \times \mathbb{R}, \quad x \mapsto \left(x, \frac{1}{d(x, F)}\right).$$

则  $\psi$  连续且单射, 且在其像  $\psi(U)$  上有连续逆映射  $p_X|_{\psi(U)}$ , 故  $\psi$  为到其像的同胚。

下证  $\psi(U)$  在  $X \times \mathbb{R}$  中闭。任取序列  $\psi(x_n) \rightarrow (x, r)$  (其中  $x_n \in U$ )。则  $x_n \rightarrow x$  且  $\frac{1}{d(x_n, F)} \rightarrow r$ . 因  $d(x_n, F) > 0$ , 得  $r \neq 0$  且  $d(x_n, F) \rightarrow \frac{1}{r}$ . 再由引理 11.8 给出的连续性,  $d(x_n, F) \rightarrow d(x, F)$ , 故  $d(x, F) = \frac{1}{r} > 0$ , 从而  $x \in U$  且  $r = \frac{1}{d(x, F)}$ . 因此  $(x, r) = \psi(x) \in \psi(U)$ , 闭性得证。

由于  $X$  与  $\mathbb{R}$  均可由完备度量诱导其拓扑,  $X \times \mathbb{R}$  可完备度量化, 闭子空间  $\psi(U)$  亦可完备度量化。又  $U \cong \psi(U)$ , 故  $U$  可完备度量化。

**推论 11.2**

设  $X$  可完备度量化, 且  $Y \subseteq X$  为  $G_\delta$  集, 则  $Y$  可完备度量化。



**证明** 取开集列  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$  使  $Y = \bigcap_n U_n$ . 由定理 11.5,  $U_n$  可完备度量化。将引理 11.7 (关于对角嵌入  $\theta$  的闭像) 应用于  $I = \mathbb{N}$  与子空间列  $(U_n)_n$ , 知  $Y$  同胚于  $\prod_n U_n$  的闭子空间。由引理 9.4 的证明 (可数乘积在各因子完备时仍完备) 知  $\prod_n U_n$  可完备度量化, 故其闭子空间亦可完备度量化, 从而  $Y$  可完备度量化。

**11.5.1 Lavrentiev 延拓与完备性等价刻画****定理 11.6 (Lavrentiev 延拓定理)**

设  $X, Z$  为可完备度量化空间,  $Y \subseteq X$ , 且  $f : Y \rightarrow Z$  为同胚到其像  $f(Y)$ . 则存在  $G_\delta$  集  $Y' \subseteq X$  与  $Z' \subseteq Z$ , 满足  $Y \subseteq Y'$ ,  $f(Y) \subseteq Z'$ , 以及同胚  $\tilde{f} : Y' \rightarrow Z'$  使得  $\tilde{f}|_Y = f$ .

**定义 11.16 (直径)**

设  $(X, d)$  为度量空间,  $\emptyset \neq F \subseteq X$ . 定义  $F$  的直径为

$$\text{diam } F = \sup\{d(x, y) : x, y \in F\} \in [0, +\infty].$$

**定义 11.17 (Cauchy 滤子基)**

设  $(X, d)$  为度量空间,  $\mathcal{B}$  为  $X$  上的滤子基。若对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $B \in \mathcal{B}$  使  $\text{diam } B \leq \varepsilon$ , 则称  $\mathcal{B}$  为 Cauchy 滤子基。





**定义 11.18 (Cauchy 网)**

设  $(X, d)$  为度量空间,  $(x_\alpha)_{\alpha \in \Omega}$  为  $X$  中的网。若对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\alpha_0 \in \Omega$ , 使得对任意  $\alpha, \beta \succeq \alpha_0$  都有  $d(x_\alpha, x_\beta) < \varepsilon$ , 则称该网为 Cauchy 网。

**命题 11.25**

设  $(X, d)$  为度量空间,  $(x_\alpha)_{\alpha \in \Omega}$  为  $X$  中的网。对每个  $\alpha \in \Omega$ , 令

$$E_\alpha = \{x_\beta : \beta \succeq \alpha\},$$

并令  $\mathcal{B} = \{E_\alpha : \alpha \in \Omega\}$ 。则  $\mathcal{B}$  为滤子基, 且  $(x_\alpha)$  为 Cauchy 网当且仅当滤子基  $\mathcal{B}$  为 Cauchy (即对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\alpha$  使  $\text{diam } E_\alpha \leq \varepsilon$ )。

**证明** 由  $\Omega$  定向性知对任意  $\alpha, \beta$  存在  $\gamma \succeq \alpha, \beta$ , 从而  $E_\gamma \subseteq E_\alpha \cap E_\beta$ , 故  $\mathcal{B}$  为滤子基。

若  $(x_\alpha)$  为 Cauchy 网, 则对任意  $\varepsilon > 0$ , 取  $\alpha_0$  使  $\alpha, \beta \succeq \alpha_0$  时  $d(x_\alpha, x_\beta) < \varepsilon$ 。则对任意  $u, v \in E_{\alpha_0}$ , 存在  $\alpha, \beta \succeq \alpha_0$  使  $u = x_\alpha, v = x_\beta$ , 从而  $d(u, v) < \varepsilon$ , 故  $\text{diam } E_{\alpha_0} \leq \varepsilon$ 。

反之, 若对任意  $\varepsilon > 0$  存在  $\alpha_0$  使  $\text{diam } E_{\alpha_0} \leq \varepsilon$ , 则任取  $\alpha, \beta \succeq \alpha_0$ , 有  $x_\alpha, x_\beta \in E_{\alpha_0}$ , 从而  $d(x_\alpha, x_\beta) \leq \text{diam } E_{\alpha_0} \leq \varepsilon$ 。故  $(x_\alpha)$  为 Cauchy 网。

**定理 11.7**

设  $(X, d)$  为度量空间, 则以下命题等价:

1.  $X$  中任意 Cauchy 列都收敛 (即  $(X, d)$  完备);
2.  $X$  中任意 Cauchy 网都收敛;
3.  $X$  中任意 Cauchy 滤子基都收敛;
4.  $X$  中任意 Cauchy 滤子都收敛。

**证明** (1)  $\Rightarrow$  (2): 设  $(x_\alpha)_{\alpha \in \Omega}$  为 Cauchy 网。对每个  $n \in \mathbb{N}$ , 取  $\alpha_n \in \Omega$  使得当  $\alpha, \beta \succeq \alpha_n$  时  $d(x_\alpha, x_\beta) < 1/n$ 。由定向性可取  $\beta_n \in \Omega$  使  $\beta_n \succeq \alpha_1, \dots, \alpha_n$  且  $\beta_{n+1} \succeq \beta_n$ 。则序列  $(x_{\beta_n})$  为 Cauchy 列, 完备性给出  $x_{\beta_n} \rightarrow x$ 。任取  $\varepsilon > 0$ , 取  $n$  使  $1/n < \varepsilon/2$  且存在  $N$  使得  $k \geq N$  时  $d(x_{\beta_k}, x) < \varepsilon/2$ 。令  $\alpha_0 = \beta_{\max\{n, N\}}$ 。则对任意  $\alpha \succeq \alpha_0$ , 有

$$d(x_\alpha, x) \leq d(x_\alpha, x_{\alpha_0}) + d(x_{\alpha_0}, x) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon,$$

故  $(x_\alpha) \rightarrow x$ 。

(2)  $\Rightarrow$  (3): 设  $\mathcal{B}$  为 Cauchy 滤子基。以  $\mathcal{B}$  为指标集并按逆包含定向:  $B \preceq C \iff C \subseteq B$ 。对每个  $B \in \mathcal{B}$  取一点  $x_B \in B$ , 得到网  $(x_B)_{B \in \mathcal{B}}$ 。任取  $\varepsilon > 0$ , 由 Cauchy 性可取  $B_0 \in \mathcal{B}$  使  $\text{diam } B_0 \leq \varepsilon$ 。若  $B, C \preceq B_0$ , 则  $x_B, x_C \in B_0$ , 从而  $d(x_B, x_C) \leq \varepsilon$ , 故该网为 Cauchy 网。由 (2) 知存在  $x \in X$  使  $x_B \rightarrow x$ 。现证  $\mathcal{B} \rightarrow x$ : 任取  $r > 0$ 。由 Cauchy 性取  $B_0 \in \mathcal{B}$  使  $\text{diam } B_0 \leq r/2$ 。由  $x_B \rightarrow x$  取  $B_1 \in \mathcal{B}$  使得对任意  $B \preceq B_1$  都有  $x_B \in B_d(x, r/2)$ 。由滤子基性质取  $C \in \mathcal{B}$  使  $C \subseteq B_0 \cap B_1$ 。则  $x_C \in C$  且  $x_C \in B_d(x, r/2)$ 。对任意  $y \in C$ , 有

$$d(y, x) \leq d(y, x_C) + d(x_C, x) \leq \text{diam } C + \frac{r}{2} \leq \text{diam } B_0 + \frac{r}{2} \leq r.$$

因此  $C \subseteq B_d(x, r)$ , 从而  $\mathcal{B} \rightarrow x$ 。

(3)  $\Rightarrow$  (2): 设  $(x_\alpha)$  为 Cauchy 网, 取其尾集滤子基  $\mathcal{B} = \{E_\alpha\}$ 。由命题 11.25 知  $\mathcal{B}$  为 Cauchy 滤子基, 故由 (3) 存在  $x$  使  $\mathcal{B} \rightarrow x$ 。由  $E_{\alpha_0} \subseteq U$  蕴含对所有  $\alpha \succeq \alpha_0$  有  $x_\alpha \in U$ , 知  $(x_\alpha) \rightarrow x$ 。

(3)  $\Leftrightarrow$  (4): 设  $\mathcal{B}$  为滤子基, 记其生成的滤子为  $\mathcal{B}_\uparrow$ 。易验证  $\mathcal{B}$  为 Cauchy 当且仅当  $\mathcal{B}_\uparrow$  为 Cauchy, 且二者收敛点相同。

**定理 11.8**

设  $X$  为拓扑空间,  $Y \subseteq X$ ,  $Z$  为可完备度量化空间, 且  $f: Y \rightarrow Z$  连续。则存在  $G_\delta$  集  $G \subseteq X$  满足  $Y \subseteq G \subseteq \bar{Y}$ , 以及连续映射  $\tilde{f}: G \rightarrow Z$  使得  $\tilde{f}|_Y = f$ 。

**证明** 取与  $Z$  的拓扑相容且完备的度量  $d$ 。对  $A \subseteq Z$ ，记  $\text{diam } A = \sup\{d(a, b) : a, b \in A\}$ 。对每个  $x \in X$ ，记

$$\mathcal{B}_x := \{f(U \cap Y) : U \in \mathcal{N}(x)\},$$

其中  $\mathcal{N}(x)$  为  $x$  在  $X$  中的邻域系。定义

$$G := \{x \in X : \mathcal{B}_x \text{ 为 Cauchy 滤子基}\}.$$

先证  $G$  为  $G_\delta$  集。对每个  $n \in \mathbb{N}$ ，令

$$E_n := \left\{x \in X : \exists U \in \mathcal{N}(x) \text{ s.t. } \text{diam } f(U \cap Y) < \frac{1}{n}\right\}.$$

若  $x \in E_n$ ，取开邻域  $U$  满足  $\text{diam } f(U \cap Y) < 1/n$ 。则对任意  $x' \in U$ ，有  $U \in \mathcal{N}(x')$ ，从而  $x' \in E_n$ 。故  $E_n$  为开集。又可验证

$$G = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n,$$

因此  $G$  为  $G_\delta$  集。

下证  $Y \subseteq G$ 。任取  $y \in Y$  与  $n \in \mathbb{N}$ 。由  $f$  在  $y$  处连续，存在  $U \in \mathcal{N}(y)$  使

$$f(U \cap Y) \subseteq B_d\left(f(y), \frac{1}{2n}\right),$$

从而  $\text{diam } f(U \cap Y) < 1/n$ ，故  $y \in E_n$ 。因  $n$  任意， $y \in G$ 。于是  $Y \subseteq G$ 。

由定义知对任意  $x \in G$  与任意  $n$ ，存在邻域  $U \in \mathcal{N}(x)$  使  $U \cap Y \neq \emptyset$ ，故  $x \in \bar{Y}$ 。从而  $G \subseteq \bar{Y}$ 。

对任意  $x \in G$ ， $\mathcal{B}_x$  为  $Z$  上 Cauchy 滤子基。由定理 11.7（在  $(Z, d)$  完备的情形下）， $\mathcal{B}_x$  收敛于某点，且极限唯一。定义

$$\tilde{f}(x) := \lim \mathcal{B}_x, \quad x \in G.$$

现证  $\tilde{f}|_Y = f$ 。任取  $y \in Y$ 。由  $f$  在  $y$  处连续，任取  $\varepsilon > 0$ ，存在  $U \in \mathcal{N}(y)$  使  $f(U \cap Y) \subseteq B_d(f(y), \varepsilon)$ 。故  $\mathcal{B}_y \rightarrow f(y)$ ，从而  $\tilde{f}(y) = f(y)$ 。

最后证  $\tilde{f}$  连续。任取  $x_0 \in G$  与  $\varepsilon > 0$ 。由  $\mathcal{B}_{x_0} \rightarrow \tilde{f}(x_0)$ ，存在  $U_0 \in \mathcal{N}(x_0)$  使

$$f(U_0 \cap Y) \subseteq B_d\left(\tilde{f}(x_0), \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

由  $x_0 \in G$ ，存在  $U_1 \in \mathcal{N}(x_0)$  使  $\text{diam } f(U_1 \cap Y) < \varepsilon/2$ 。令  $U := U_0 \cap U_1$ ，则  $U$  为  $x_0$  的邻域。对任意  $x \in U \cap G$ ，由  $U \in \mathcal{N}(x)$ ，有  $f(U \cap Y) \in \mathcal{B}_x$ 。因而

$$\tilde{f}(x) \in \overline{f(U \cap Y)} \subseteq B_d(\tilde{f}(x_0), \varepsilon),$$

其中最后包含关系由  $f(U \cap Y) \subseteq B_d(\tilde{f}(x_0), \varepsilon/2)$  与  $\text{diam } f(U \cap Y) < \varepsilon/2$  得出。故  $\tilde{f}(U \cap G) \subseteq B_d(\tilde{f}(x_0), \varepsilon)$ ， $\tilde{f}$  于  $x_0$  连续。因  $x_0$  任意， $\tilde{f}$  连续。

### 定理 11.9

设  $X$  为  $T_2$  空间， $\Omega \subseteq X$  为可完备度量化子空间。则  $\Omega$  在  $\bar{\Omega}$ （以子空间拓扑）中为  $G_\delta$  集。



**证明** 在子空间  $\bar{\Omega}$  上考虑恒等映射

$$\text{id} : \bar{\Omega} \rightarrow \bar{\Omega}.$$

由定理 11.8（取  $X = \bar{\Omega}$ ， $Y = \Omega$ ， $Z = \Omega$ ， $f = \text{id}$ ），存在  $G_\delta$  集  $G \subseteq \bar{\Omega}$  满足  $\Omega \subseteq G \subseteq \bar{\Omega}$ ，以及连续映射  $\tilde{f} : G \rightarrow \Omega$  使  $\tilde{f}|_\Omega = \text{id}$ 。

现证  $G = \Omega$ 。任取  $x \in G$ 。因  $x \in \bar{\Omega}$ ，存在网  $(x_\alpha) \subseteq \Omega$  使  $x_\alpha \rightarrow x$ 。由  $\tilde{f}|_\Omega = \text{id}$ ，得  $\tilde{f}(x_\alpha) = x_\alpha \rightarrow x$ 。又由  $\tilde{f}$  连续， $\tilde{f}(x_\alpha) \rightarrow \tilde{f}(x)$ 。因  $\bar{\Omega}$  为  $T_2$  空间，极限唯一，故  $x = \tilde{f}(x) \in \Omega$ 。于是  $G \subseteq \Omega$ ，从而  $G = \Omega$ 。因  $G$  为  $\bar{\Omega}$  中  $G_\delta$  集，故  $\Omega$  亦为  $\bar{\Omega}$  中  $G_\delta$  集。

11.5.2  $G_\delta$  集的传递性与 Polish 子空间

## 命题 11.26

设  $X$  为拓扑空间,  $E \subseteq X$ ,  $A \subseteq E$ 。若  $E$  在  $X$  中为  $G_\delta$  集且  $A$  在  $E$  (子空间拓扑) 中为  $G_\delta$  集, 则  $A$  在  $X$  中为  $G_\delta$  集。

**证明** 由  $E$  在  $X$  中为  $G_\delta$  集, 存在  $X$  中开集列  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$  使

$$E = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n.$$

又由  $A$  在  $E$  中为  $G_\delta$  集, 存在  $E$  中开集列  $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$  使

$$A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} V_n.$$

对每个  $n$ , 由子空间拓扑, 存在  $X$  中开集  $W_n$  使  $V_n = W_n \cap E$ 。因而

$$A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} (W_n \cap E) = \left( \bigcap_{n \in \mathbb{N}} W_n \right) \cap E = \left( \bigcap_{n \in \mathbb{N}} W_n \right) \cap \left( \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n \right).$$

上式为  $X$  中可数个开集的交, 故  $A$  在  $X$  中为  $G_\delta$  集。

## 命题 11.27

设  $(X, d)$  为度量空间,  $F \subseteq X$  为闭集, 则  $F$  为  $G_\delta$  集。

**证明** 对  $r > 0$ , 令

$$B_d(F, r) \triangleq \{x \in X : d(x, F) < r\}.$$

则每个  $B_d(F, r)$  为开集。由于  $F$  闭, 任取  $x \in F$ , 有  $d(x, F) = 0$ , 从而  $x \in B_d(F, 1/n)$  对所有  $n \in \mathbb{N}^*$  成立, 故

$$F \subseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} B_d\left(F, \frac{1}{n}\right).$$

反之, 若  $x \notin F$ , 则  $d(x, F) > 0$ 。取  $n \in \mathbb{N}^*$  使  $\frac{1}{n} < d(x, F)$ , 则  $x \notin B_d(F, 1/n)$ , 从而

$$x \notin \bigcap_{n=1}^{\infty} B_d\left(F, \frac{1}{n}\right).$$

因此  $F = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_d\left(F, \frac{1}{n}\right)$ , 从而  $F$  为  $G_\delta$  集。

## 推论 11.3

设  $X$  为可完备度量化  $T_2$  空间,  $\Omega \subseteq X$ 。则  $\Omega$  可完备度量化当且仅当  $\Omega$  为  $X$  中的  $G_\delta$  集。

**证明** 设  $\Omega$  可完备度量化。由定理 11.9 知  $\Omega$  在  $\overline{\Omega}$  中为  $G_\delta$  集。又由命题 11.27, 闭集  $\overline{\Omega}$  为  $X$  中的  $G_\delta$  集。由命题 11.26 (相对  $G_\delta$  的传递性) 可知  $\Omega$  为  $X$  中的  $G_\delta$  集。

反之, 设  $\Omega = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$ , 其中  $U_n$  为  $X$  中开集。取度量  $d$  使  $X$  在  $d$  下完备且诱导其拓扑。对  $x \in \Omega$ , 令

$$\rho(x, y) \triangleq d(x, y) + \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \left| \frac{1}{d(x, X \setminus U_n)} - \frac{1}{d(y, X \setminus U_n)} \right|.$$

则  $\rho$  为  $\Omega$  上的度量, 且  $\rho$  诱导的拓扑与  $\Omega$  的子空间拓扑一致。并且任取  $\rho$ -柯西列  $(x_k)$ , 它在  $d$  下亦为柯西列, 从而在  $X$  中收敛到某个  $x$ 。由  $\rho$  的定义可得对每个  $n$ ,  $d(x_k, X \setminus U_n)$  不能趋于 0, 从而  $x \in U_n$ 。故  $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n = \Omega$ 。于是  $(\Omega, \rho)$  完备,  $\Omega$  可完备度量化。

## 命题 11.28

设  $X$  为  $T_2$  空间,  $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$  为  $X$  的一系列 Polish 子空间。则  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n$  仍为 Polish 子空间。

**证明** 由于  $E_0$  为 Polish 空间, 且对每个  $n$ ,  $E_n \subseteq E_0$  在子空间拓扑下仍为 Polish。由推论 11.3 (在 Polish 空间中,

子空间为 Polish 当且仅当其为  $G_\delta$  集) 可知每个  $E_n$  都是  $E_0$  中的  $G_\delta$  集。因而  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n$  为  $E_0$  中  $G_\delta$  集。再次由推论 11.3 得  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n$  为 Polish 空间。

## 11.6 Polish 空间的基数与 Cantor–Bendixson 分解

### 引理 11.9

设  $X$  为第二可数  $T_0$  空间, 则存在连续单射

$$\theta : X \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N}) \cong \{0, 1\}^{\mathbb{N}},$$

使得  $\theta$  为拓扑嵌入 (即  $\theta$  给出  $X$  到其像的同胚)。

**证明** 取  $X$  的一组可数基  $\mathcal{B} = \{B_n : n \in \mathbb{N}\}$ 。定义

$$\theta(x) \triangleq \{n \in \mathbb{N} : x \in B_n\} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}).$$

由  $T_0$  性质, 若  $x \neq y$ , 存在开集  $U$  使得  $x \in U, y \notin U$  或相反。由  $\mathcal{B}$  为基, 存在  $n$  使  $x \in B_n \subseteq U$ , 于是  $n \in \theta(x)$  而  $n \notin \theta(y)$ , 从而  $\theta$  为单射。

将  $\mathcal{P}(\mathbb{N})$  视为积空间  $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 。对每个  $n$ , 柱集

$$C_n \triangleq \{A \subseteq \mathbb{N} : n \in A\}$$

为开集, 且

$$\theta^{-1}(C_n) = B_n,$$

故  $\theta$  连续。又因为  $\{B_n\}$  生成  $X$  的拓扑,  $\{C_n \cap \theta(X)\}$  生成  $\theta(X)$  的子空间拓扑, 因而  $\theta$  作为  $X \rightarrow \theta(X)$  的映射为同胚。

### 定义 11.19 (孤立点)

设  $X$  为拓扑空间,  $x \in X$ 。若  $\{x\}$  在  $X$  中为开集, 则称  $x$  为  $X$  的孤立点。

### 定义 11.20 (完全集)

设  $X$  为拓扑空间。若  $X$  无孤立点, 则称  $X$  为完全集 (perfect space)。

### 命题 11.29

若  $X$  为完全集, 则  $X$  的任意非空开子集 (以子空间拓扑) 仍为完全集。

**证明** 设  $U \subseteq X$  为非空开集。反证若  $U$  存在孤立点  $x$ , 则  $\{x\}$  在  $U$  中开。于是存在  $X$  中开集  $V$  使  $\{x\} = V \cap U$ 。因  $U$  在  $X$  中开,  $V \cap U$  在  $X$  中亦开, 从而  $\{x\}$  在  $X$  中开, 矛盾。

### 引理 11.10

若  $X$  为第二可数空间, 则存在  $X$  的一个可数开子集  $U$  与一个完全集  $P \subseteq X$ , 使得

$$X = U \cup P.$$

**证明** 取  $X$  的一组可数基  $\mathcal{B} = \{B_n : n \in \mathbb{N}\}$ 。令

$$U \triangleq \bigcup \{B \in \mathcal{B} : B \text{ 为可数集}\}, \quad P \triangleq X \setminus U.$$

则  $U$  为开集, 且为可数个可数集之并, 故  $U$  为可数集。显然  $X = U \cup P$ 。

下证  $P$  为完全集。任取  $x \in P$ 。反证若  $x$  为  $P$  的孤立点, 则  $\{x\}$  在  $P$  中开。故存在  $X$  中开集  $V$  使得  $\{x\} = V \cap P$ 。由  $\mathcal{B}$  为基, 存在  $B \in \mathcal{B}$  满足  $x \in B \subseteq V$ 。则  $B \cap P = \{x\}$ , 从而

$$B = (B \cap U) \cup \{x\}.$$

由于  $U$  可数,  $B \cap U$  可数, 故  $B$  可数。由  $U$  的定义知  $B \subseteq U$ , 与  $x \in P = X \setminus U$  矛盾。因此  $P$  无孤立点, 即  $P$  为完全集。

### 引理 11.11

设  $(X, d)$  为非空完备度量空间且  $X$  为完全集。则存在连续单射

$$\psi : \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow X.$$

特别地,  $|X| \geq |\{0, 1\}^{\mathbb{N}}|$ 。

**证明** 记  $2^{<\mathbb{N}}$  为所有有限 0-1 序列组成的集合。对  $s \in 2^{<\mathbb{N}}$ , 记  $|s|$  为其长度; 对  $\alpha \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ , 记  $\alpha|_n$  为其前  $n$  项截断。

先构造一族非空开集  $\{U_s\}_{s \in 2^{<\mathbb{N}}}$  使得:

1.  $\overline{U_{s0}} \cup \overline{U_{s1}} \subseteq U_s$ ;
2.  $\overline{U_{s0}} \cap \overline{U_{s1}} = \emptyset$ ;
3.  $\text{diam}(U_s) \leq 2^{-|s|}$ 。

取  $U_\emptyset = X$ 。已构造  $U_s$  后, 由  $X$  为完全集可取  $x \neq y$  属于  $U_s$ 。令

$$r = \min \left\{ 2^{-|s|-2}, \frac{d(x, y)}{4}, \frac{d(x, X \setminus U_s)}{2}, \frac{d(y, X \setminus U_s)}{2} \right\}.$$

取

$$U_{s0} = B(x, r), \quad U_{s1} = B(y, r).$$

则  $U_{s0}, U_{s1}$  为非空开集。由  $r \leq d(x, y)/4$  得  $\overline{U_{s0}} \cap \overline{U_{s1}} = \emptyset$ 。又由  $r \leq d(x, X \setminus U_s)/2$  与  $r \leq d(y, X \setminus U_s)/2$  可知

$$\overline{U_{s0}} \cup \overline{U_{s1}} \subseteq U_s.$$

另一方面,  $\text{diam}(U_{s0}) \leq 2r \leq 2^{-|s|-1}$ ,  $\text{diam}(U_{s1}) \leq 2r \leq 2^{-|s|-1}$ , 故 (3) 亦成立。

对  $\alpha \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ , 令

$$K_{\alpha, n} \triangleq \overline{U_{\alpha|n}} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

则  $K_{\alpha, n+1} \subseteq K_{\alpha, n}$  且  $\text{diam}(K_{\alpha, n}) \rightarrow 0$ 。由完备性与闭集套性质, 交集  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_{\alpha, n}$  为单点集, 记其唯一点为  $\psi(\alpha)$ 。

若  $\alpha \neq \beta$ , 取最小  $n$  使  $\alpha|_{n+1} \neq \beta|_{n+1}$ 。则  $\alpha|_n = \beta|_n = s$ , 且一个属于  $s0$  另一个属于  $s1$ 。由 (2) 得  $K_{\alpha, n+1} \cap K_{\beta, n+1} = \emptyset$ , 从而  $\psi(\alpha) \neq \psi(\beta)$ , 故  $\psi$  为单射。

现证  $\psi$  连续。对任意  $s \in 2^{<\mathbb{N}}$ , 令柱集

$$[s] \triangleq \{\alpha \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}} : \alpha|_{|s|} = s\},$$

则  $[s]$  为  $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$  的开集。且由定义  $\psi([s]) \subseteq U_s$ 。给定  $\alpha$  与  $X$  中开集  $V$  使  $\psi(\alpha) \in V$ 。由  $K_{\alpha, n}$  递减且直径趋于 0, 存在  $n$  使  $K_{\alpha, n} \subseteq V$ , 从而  $U_{\alpha|n} \subseteq V$ 。于是  $\psi([ \alpha|_n ]) \subseteq V$ , 即  $\psi$  于  $\alpha$  连续。

### 定理 11.10 (Cantor–Bendixson 分解)

设  $X$  为 Polish 空间。则存在可数开子集  $U \subseteq X$  与完全集  $P \subseteq X$ , 使得

$$X = U \cup P, \quad U \cap P = \emptyset.$$

并且该分解在如下意义下唯一: 若

$$X = U_1 \cup P_1 = U_2 \cup P_2, \quad U_i \cap P_i = \emptyset \quad (i = 1, 2),$$

其中  $U_1, U_2$  为可数开集、 $P_1, P_2$  为完全集且为 Polish 子空间, 则  $U_1 = U_2$  且  $P_1 = P_2$ 。

**证明** 存在性由引理 11.10 (第二可数空间分解) 给出: 因 Polish 空间第二可数, 可取可数开集  $U$  与完全集  $P = X \setminus U$  使  $X = U \cup P$  且  $U \cap P = \emptyset$ 。

下证唯一性。只需证  $P_2 \subseteq P_1$  (对称即得相等)。反证取  $x \in P_2 \setminus P_1$ , 则  $x \in U_1$ 。因  $U_1$  在  $X$  中开, 故  $U_1 \cap P_2$  在  $P_2$  中开, 且含  $x$ , 从而  $U_1 \cap P_2 \neq \emptyset$ 。由命题 11.29 知  $U_1 \cap P_2$  为完全集 (非空开子集保持完全集)。又因  $P_2$

为 Polish 子空间,  $U_1 \cap P_2$  作为其开子空间亦为 Polish。由引理 11.11,  $U_1 \cap P_2$  至少具有  $|\{0,1\}^{\mathbb{N}}|$  个点, 特别地不可数。但  $U_1 \cap P_2 \subseteq U_1$  且  $U_1$  可数, 矛盾。故  $P_2 \subseteq P_1$ , 从而  $P_1 = P_2$  且  $U_1 = U_2$ 。

### 定理 11.11

设  $X$  为 Polish 空间, 则  $X$  或可数, 或  $|X| = |\mathbb{R}|$ 。



**证明** 若  $X$  可数则结论成立。下设  $X$  不可数。由定理 11.10 (Cantor–Bendixson 分解), 存在可数开集  $U \subseteq X$  与完全集  $P \subseteq X$  使

$$X = U \cup P, \quad U \cap P = \emptyset,$$

且  $P$  为 Polish 子空间。因  $U$  可数而  $X$  不可数, 故  $P \neq \emptyset$ 。由引理 11.11, 存在连续单射  $\psi: \{0,1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow P$ , 从而

$$|X| \geq |P| \geq |\{0,1\}^{\mathbb{N}}| = |\mathbb{R}|.$$

另一方面, Polish 空间可分。取可数稠密子集  $D = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ 。定义映射

$$\Phi: X \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \quad \Phi(x) = (d(x, x_n))_{n \in \mathbb{N}}.$$

若  $\Phi(x) = \Phi(y)$ , 则对任意  $n$  有  $d(x, x_n) = d(y, x_n)$ 。由三角不等式得  $d(x, y) \leq d(x, x_n) + d(y, x_n) = 2d(x, x_n)$ 。取  $n$  使  $d(x, x_n)$  任意小 (因  $D$  稠密), 可得  $d(x, y) = 0$ , 故  $x = y$ 。从而  $\Phi$  为单射, 故

$$|X| \leq |\mathbb{R}^{\mathbb{N}}| = |\mathbb{R}|.$$

综上  $|X| = |\mathbb{R}|$ 。

## 11.7 Suslin 空间与 Borel 集

### 11.7.1 Suslin 空间的定义与基本性质

#### 定义 11.21 (Suslin 空间)

设  $\Omega$  为拓扑空间。若存在 Polish 空间  $X$  及连续满射  $f: X \rightarrow \Omega$ , 则称  $\Omega$  为 Suslin 空间。



**注** Suslin 空间为可分空间。

**证明** 设  $\Omega$  为 Suslin 空间。取 Polish 空间  $X$  及连续满射  $f: X \rightarrow \Omega$ 。因  $X$  可分, 取可数稠密集  $D \subseteq X$ 。则  $f(D)$  为  $\Omega$  的可数子集。对任意非空开集  $V \subseteq \Omega$ ,  $f^{-1}(V)$  为  $X$  中非空开集, 故与  $D$  相交, 从而  $V \cap f(D) \neq \emptyset$ 。因此  $f(D)$  在  $\Omega$  中稠密,  $\Omega$  可分。

### 定理 11.12

设  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  为一列 Suslin 空间。则

1.  $\prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$  为 Suslin 空间;
2. 拓扑和  $\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} X_n$  为 Suslin 空间。



**证明** 对每个  $n$ , 取 Polish 空间  $P_n$  及连续满射  $f_n: P_n \rightarrow X_n$ 。

(1) 由已知结论,  $\prod_{n \in \mathbb{N}} P_n$  仍为 Polish 空间。定义

$$f: \prod_{n \in \mathbb{N}} P_n \rightarrow \prod_{n \in \mathbb{N}} X_n, \quad f((x_n)) = (f_n(x_n)).$$

则  $f$  连续且满射, 故  $\prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$  为 Suslin 空间。

(2) 令  $P \triangleq \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} P_n$ 。由可数个 Polish 空间的拓扑和仍为 Polish 的事实,  $P$  为 Polish 空间。定义  $f: P \rightarrow \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} X_n$ : 对  $x \in P_n$ , 令  $f(x) = f_n(x) \in X_n$ 。则  $f$  连续且满射, 故  $\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} X_n$  为 Suslin 空间。

## 11.7.2 Suslin 空间的封闭性质

**命题 11.30**

设  $X$  为 Suslin 空间,  $\Omega \subseteq X$  在  $X$  (子空间拓扑) 中为  $G_\delta$  集, 则  $\Omega$  为 Suslin 空间。

**证明** 取 Polish 空间  $P$  及连续满射  $f: P \rightarrow X$ 。因  $\Omega$  在  $X$  中为  $G_\delta$  集, 存在  $X$  中开集列  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$  使

$$\Omega = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n.$$

于是

$$f^{-1}(\Omega) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} f^{-1}(U_n)$$

为  $P$  中的  $G_\delta$  集。由推论 11.2 (Polish 空间的  $G_\delta$  子集仍为 Polish),  $f^{-1}(\Omega)$  为 Polish 空间。显然  $f|_{f^{-1}(\Omega)}: f^{-1}(\Omega) \rightarrow \Omega$  连续且满射, 故  $\Omega$  为 Suslin 空间。

**命题 11.31**

设  $X$  为  $T_2$  空间,  $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$  为  $X$  的一系列 Suslin 子空间, 则  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n$  为 Suslin 空间。

**证明** 由定理 11.12,  $Y \triangleq \prod_{n \in \mathbb{N}} E_n$  为 Suslin 空间。令

$$\Delta \triangleq \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in Y : \forall m, n \in \mathbb{N}, x_m = x_n\}$$

为  $Y$  中的对角集。因  $X$  为  $T_2$  空间, 其对角线在  $X \times X$  中闭, 从而  $\Delta$  在  $Y$  中闭。由闭子空间保持 Suslin (取 Polish 覆盖后取闭原像并限制映射) 知  $\Delta$  为 Suslin 空间。

定义映射

$$\pi: \Delta \rightarrow X, \quad \pi((x_n)) = x_0.$$

则  $\pi$  连续, 且  $\pi(\Delta) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n$ 。因此  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n$  为 Suslin 空间。

**命题 11.32**

设  $X$  为第二可数空间,  $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$  为  $X$  的一系列 Suslin 子空间, 则  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$  为 Suslin 空间。

**证明** 由定理 11.12, 拓扑和  $Y \triangleq \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$  为 Suslin 空间。定义映射  $\varphi: Y \rightarrow X$ : 对  $x \in E_n$ , 令  $\varphi(x) = x$ 。则  $\varphi$  连续且满射到  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ 。因此  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$  为 Suslin 空间。

11.7.3  $\sigma$ -代数与 Borel 集**定义 11.22 ( $\sigma$ -代数)**

设  $X$  为非空集合,  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 。若满足:

1.  $\emptyset \in \mathcal{A}$ ;
2. 若  $E \in \mathcal{A}$ , 则  $E^c \in \mathcal{A}$ ;
3. 若  $(E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ , 则  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \mathcal{A}$ ,

则称  $\mathcal{A}$  为  $X$  上的一个  $\sigma$ -代数。

**定义 11.23 (Borel  $\sigma$ -代数与 Borel 集)**

设  $X$  为拓扑空间。记  $\mathcal{B}(X)$  为由  $X$  的所有开集生成的最小  $\sigma$ -代数 (称为  $X$  的 Borel  $\sigma$ -代数)。若  $E \in \mathcal{B}(X)$ , 则称  $E$  为  $X$  的 Borel 集。

**定理 11.13**

设  $X$  为  $T_2$  的 Suslin 空间, 则  $X$  的任意 Borel 子集 (以子空间拓扑) 都是 Suslin 空间。



**证明** 令

$$\mathcal{F} \triangleq \{E \subseteq X : E \text{ 与 } E^c \text{ (以子空间拓扑) 均为 Suslin 空间}\}.$$

易见  $\emptyset \in \mathcal{F}$ , 且  $E \in \mathcal{F} \Rightarrow E^c \in \mathcal{F}$ 。

下证  $\mathcal{F}$  对可数并封闭。设  $(E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ 。记  $Y \triangleq \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ 。由定理 11.12 (Suslin 空间对可数拓扑和封闭),  $Y$  为 Suslin 空间。定义  $\varphi: Y \rightarrow X$ : 对  $x \in E_n$ , 则  $\varphi(x) = x$ 。则  $\varphi$  连续且满射到  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ , 故  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$  为 Suslin 空间。又因  $E_n^c$  为 Suslin 空间, 由命题 11.31 ( $T_2$  空间中可数交 Suslin 子集仍 Suslin) 知

$$\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right)^c = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n^c$$

亦为 Suslin 空间。因此  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \mathcal{F}$ 。故  $\mathcal{F}$  为  $\sigma$ -代数。

现证  $\mathcal{B}(X) \subseteq \mathcal{F}$ 。任取  $X$  中开集  $U$ 。因  $X$  为 Suslin 空间, 取 Polish 空间  $P$  及连续满射  $f: P \rightarrow X$ 。则  $f^{-1}(U)$  为  $P$  中开集, 从而为 Polish 空间。因  $f|_{f^{-1}(U)}: f^{-1}(U) \rightarrow U$  连续满射, 故  $U$  为 Suslin 空间。同理,  $f^{-1}(X \setminus U) = P \setminus f^{-1}(U)$  为 Polish 空间且满射到  $X \setminus U$ , 故  $X \setminus U$  亦为 Suslin 空间。因此  $U \in \mathcal{F}$ 。由于  $\mathcal{F}$  为  $\sigma$ -代数且包含全体开集, 必包含由开集生成的最小  $\sigma$ -代数  $\mathcal{B}(X)$ 。

综上, 若  $E \in \mathcal{B}(X)$ , 则  $E \in \mathcal{F}$ , 从而  $E$  为 Suslin 空间。

**命题 11.33**

设  $X$  为集合,  $\{\mathcal{A}_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$  为  $X$  上的一族  $\sigma$ -代数, 则

$$\bigcap_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{A}_\alpha$$

仍为  $X$  上的  $\sigma$ -代数。



**证明** 记  $\mathcal{A} \triangleq \bigcap_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{A}_\alpha$ 。因  $\emptyset \in \mathcal{A}_\alpha$  对任意  $\alpha$  成立, 故  $\emptyset \in \mathcal{A}$ 。若  $E \in \mathcal{A}$ , 则对任意  $\alpha$  有  $E \in \mathcal{A}_\alpha$ , 从而  $E^c \in \mathcal{A}_\alpha$ , 故  $E^c \in \mathcal{A}$ 。若  $(E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ , 则对任意  $\alpha$  有  $(E_n) \subseteq \mathcal{A}_\alpha$ , 从而  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \mathcal{A}_\alpha$ , 故  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \mathcal{A}$ 。

**定义 11.24 (可测空间)**

设  $X$  为集合,  $\mathcal{B}$  为  $X$  上的  $\sigma$ -代数, 则称  $(X, \mathcal{B})$  为一个可测空间。



**例题 11.7** 设  $X$  为集合, 则  $\mathcal{P}(X)$  为  $X$  上的  $\sigma$ -代数, 从而  $(X, \mathcal{P}(X))$  为可测空间。

**例题 11.8** 设  $X$  为集合, 则  $\{\emptyset, X\}$  为  $X$  上的  $\sigma$ -代数。

**定义 11.25 (由集合族生成的  $\sigma$ -代数)**

设  $X$  为集合,  $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 。定义

$$\sigma(\mathcal{S}) \triangleq \bigcap \{\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X) : \mathcal{A} \text{ 为 } X \text{ 上的 } \sigma\text{-代数且 } \mathcal{S} \subseteq \mathcal{A}\}.$$

称  $\sigma(\mathcal{S})$  为由  $\mathcal{S}$  生成的最小  $\sigma$ -代数。



**注** 若  $X$  为拓扑空间,  $\tau$  为其拓扑, 则 Borel  $\sigma$ -代数满足  $\mathcal{B}(X) = \sigma(\tau)$ 。

**命题 11.34**

设  $X$  为拓扑空间, 则  $X$  的任意开集、闭集、 $G_\delta$  集与  $F_\sigma$  集均为 Borel 集。



**证明** 开集属于生成族  $\tau$ , 故为 Borel 集。闭集为开集的补, 因此为 Borel 集。若  $E$  为  $G_\delta$  集, 则  $E$  为可数个开集的交; 而 Borel  $\sigma$ -代数对可数并封闭, 故也对可数交封闭, 从而  $E$  为 Borel 集。若  $E$  为  $F_\sigma$  集, 则  $E$  为可数个闭集的并, 亦为 Borel 集。



**命题 11.35**

若  $X$  为  $T_2$  空间, 则  $X$  的任意紧子集都是 Borel 集。

**证明**  $T_2$  空间中紧集必为闭集, 故由上命题知紧集为 Borel 集。

**推论 11.4**

若  $X$  为  $T_2$  的 Suslin 空间, 则  $X$  的任意开集、闭集、 $G_\delta$  集与  $F_\sigma$  集 (以子空间拓扑) 都是 Suslin 空间。

**证明** 由上命题知这些集合均为 Borel 集, 故由定理 11.13 得其为 Suslin 空间。

**11.7.4 Baire 空间与 Polish 空间的连续像****引理 11.12**

设  $X$  为 Polish 空间, 则存在连续满射

$$f: \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \rightarrow X.$$

**证明** 将  $\mathbb{N}$  视为离散空间, 则积空间  $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$  为 Polish 空间 (称为 Baire 空间)。

取与  $X$  拓扑相容的完备度量  $d$ 。记  $\mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$  为所有有限自然数列的集合。对  $s \in \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$ , 记  $|s|$  为其长度; 对  $\alpha \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ , 记  $\alpha|_n$  为其前  $n$  项截断。

对每个  $s \in \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$ , 定义柱集

$$B_s \triangleq \{\alpha \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}} : \alpha|_{|s|} = s\}.$$

则  $\{B_s\}_{s \in \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}}$  构成  $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$  的一组拓扑基。

下构造一族非空开集  $\{U_s\}_{s \in \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}}$ , 满足:

1.  $U_\emptyset = X$ ;
2. 对任意  $s$ , 存在一列非空开集  $(U_{sn})_{n \in \mathbb{N}}$  使得

$$U_s = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_{sn};$$

3. 对任意  $s, n$ , 有  $\overline{U_{sn}} \subseteq U_s$  且  $\text{diam}(U_{sn}) \leq 2^{-|s|-1}$ 。

设已构造出非空开集  $U_s$ 。对每个  $x \in U_s$ , 令

$$r_x \triangleq \min \left\{ 2^{-|s|-2}, \frac{d(x, X \setminus U_s)}{2} \right\} > 0.$$

则开球族  $\{B(x, r_x)\}_{x \in U_s}$  覆盖  $U_s$ 。因  $X$  为第二可数从而 Lindelöf, 存在可数子覆盖  $(B(x_{sn}, r_{sn}))_{n \in \mathbb{N}}$ 。令

$$U_{sn} \triangleq B(x_{sn}, r_{sn}).$$

则  $U_s = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_{sn}$ 。又由  $r_{sn} \leq d(x_{sn}, X \setminus U_s)/2$  得  $\overline{U_{sn}} \subseteq U_s$ 。由于  $r_{sn} \leq 2^{-|s|-2}$ , 有  $\text{diam}(U_{sn}) \leq 2r_{sn} \leq 2^{-|s|-1}$ 。

现对  $\alpha \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$  定义

$$K_{\alpha, n} \triangleq \overline{U_{\alpha|_n}} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

则  $K_{\alpha, n+1} \subseteq K_{\alpha, n}$  且  $\text{diam}(K_{\alpha, n}) \rightarrow 0$ 。由完备性与闭集套性质, 交集  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_{\alpha, n}$  为单点集, 记其唯一点为  $f(\alpha)$ 。

下证  $f$  满射。任取  $x \in X$ 。因  $U_\emptyset = X$ , 可递归选取  $\alpha \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$  使得对每个  $n$ , 都有

$$x \in U_{\alpha|_n}.$$

于是  $x \in K_{\alpha, n}$  对所有  $n$  成立, 从而  $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_{\alpha, n} = \{f(\alpha)\}$ , 即  $f(\alpha) = x$ 。

最后证  $f$  连续。任取  $\alpha \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$  及  $X$  中开集  $V$  使  $f(\alpha) \in V$ 。由  $K_{\alpha, n}$  递减且直径趋于 0, 存在  $n$  使  $K_{\alpha, n} \subseteq V$ 。若  $\beta \in B_{\alpha|_n}$ , 则  $\beta|_n = \alpha|_n$ , 从而  $K_{\beta, n} = K_{\alpha, n} \subseteq V$ , 故  $f(\beta) \in V$ 。因此  $B_{\alpha|_n} \subseteq f^{-1}(V)$ , 说明  $f^{-1}(V)$  为开集,  $f$  连续。

## 11.7.5 Borel 可分离与 Lusin 分离定理

## 定义 11.26 (Borel 可分离)

设  $X$  为拓扑空间,  $A, B \subseteq X$ . 若存在 Borel 集  $E, F \in \mathcal{B}(X)$  使得

$$A \subseteq E, \quad B \subseteq F, \quad E \cap F = \emptyset,$$

则称  $A$  与  $B$  在  $X$  中 Borel 可分离。

## 命题 11.36

设  $X$  为拓扑空间,  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  与  $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$  为  $X$  的子集列。若对任意  $n, m \in \mathbb{N}$ ,  $A_n$  与  $B_m$  在  $X$  中 Borel 可分离, 则

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \quad \text{与} \quad \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$$

在  $X$  中 Borel 可分离。

**证明** 对每个  $n, m$ , 取 Borel 集  $E_{n,m}, F_{n,m} \in \mathcal{B}(X)$  使得

$$A_n \subseteq E_{n,m}, \quad B_m \subseteq F_{n,m}, \quad E_{n,m} \cap F_{n,m} = \emptyset.$$

令  $E_n \triangleq \bigcap_{m \in \mathbb{N}} E_{n,m}$ , 并令  $E \triangleq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ . 则  $E \in \mathcal{B}(X)$  且  $\bigcup_n A_n \subseteq E$ .

对任意  $m$  与任意  $n$ , 由  $E_n \subseteq E_{n,m}$  得  $E_n \cap F_{n,m} = \emptyset$ . 因  $B_m \subseteq F_{n,m}$ , 从而  $E_n \cap B_m = \emptyset$ . 于是  $E \cap B_m = \emptyset$  对所有  $m$  成立, 即  $E \cap \bigcup_m B_m = \emptyset$ .

取  $F \triangleq X \setminus E$ , 则  $F \in \mathcal{B}(X)$  且  $\bigcup_m B_m \subseteq F$ , 并且  $E \cap F = \emptyset$ .

## 定理 11.14 (Lusin 分离定理)

设  $X$  为  $T_2$  空间,  $A, B \subseteq X$  为不交子集, 且  $A, B$  (以子空间拓扑) 均为 Suslin 空间。则  $A$  与  $B$  在  $X$  中 Borel 可分离。

**证明** 由 Suslin 空间定义, 存在 Polish 空间  $P, Q$  及连续满射  $p: P \rightarrow A, q: Q \rightarrow B$ . 由引理 11.12, 存在连续满射  $u: \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \rightarrow P$  与  $v: \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \rightarrow Q$ . 令

$$f \triangleq p \circ u: \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \rightarrow A \subseteq X, \quad g \triangleq q \circ v: \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \rightarrow B \subseteq X.$$

则  $f, g$  皆为连续满射。

反证设  $A, B$  在  $X$  中不 Borel 可分离。由

$$A = f(\mathbb{N}^{\mathbb{N}}) = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} f(B_{(i)}), \quad B = g(\mathbb{N}^{\mathbb{N}}) = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} g(B_{(j)}),$$

以及命题 11.36 的逆否命题, 可取  $i_0, j_0 \in \mathbb{N}$  使得

$$f(B_{(i_0)}) \quad \text{与} \quad g(B_{(j_0)})$$

在  $X$  中不 Borel 可分离。

假设已取  $i_0, \dots, i_n$  与  $j_0, \dots, j_n$  使得

$$f(B_{(i_0, \dots, i_n)}) \quad \text{与} \quad g(B_{(j_0, \dots, j_n)})$$

在  $X$  中不 Borel 可分离。注意到

$$B_{(i_0, \dots, i_n)} = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} B_{(i_0, \dots, i_n, k)}, \quad B_{(j_0, \dots, j_n)} = \bigcup_{\ell \in \mathbb{N}} B_{(j_0, \dots, j_n, \ell)}.$$

再次由命题 11.36 的逆否命题, 可取  $i_{n+1}, j_{n+1} \in \mathbb{N}$  使得

$$f(B_{(i_0, \dots, i_n, i_{n+1})}) \quad \text{与} \quad g(B_{(j_0, \dots, j_n, j_{n+1})})$$

在  $X$  中不 Borel 可分离。由归纳可得序列  $\alpha = (i_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$  与  $\beta = (j_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ ，并且对任意  $n$  有

$$f(B_{\alpha|_n}) \quad \text{与} \quad g(B_{\beta|_n})$$

在  $X$  中不 Borel 可分离。

令  $x \triangleq f(\alpha) \in A$ 、 $y \triangleq g(\beta) \in B$ 。因  $A \cap B = \emptyset$ ，有  $x \neq y$ 。由  $X$  为  $T_2$  空间，存在不交开集  $V, W \subseteq X$  使  $x \in V$  且  $y \in W$ 。

由  $f$  连续， $f^{-1}(V)$  为  $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$  的开集且含  $\alpha$ ，故存在  $n$  使  $B_{\alpha|_n} \subseteq f^{-1}(V)$ ，从而  $f(B_{\alpha|_n}) \subseteq V$ 。同理存在  $n$ （取更大者亦可）使得  $g(B_{\beta|_n}) \subseteq W$ 。于是  $f(B_{\alpha|_n})$  与  $g(B_{\beta|_n})$  被不交开集  $V, W$  分离，从而在  $X$  中 Borel 可分离，与构造矛盾。

故  $A, B$  在  $X$  中 Borel 可分离。

#### 定理 11.15 (Suslin 定理)

设  $X$  为  $T_2$  空间， $E \subseteq X$  满足  $E$  与  $E^c$ （以子空间拓扑）均为 Suslin 空间。则  $E \in \mathcal{B}(X)$ 。

**证明** 由定理 11.14，存在 Borel 集  $A, B \in \mathcal{B}(X)$  使得

$$E \subseteq A, \quad E^c \subseteq B, \quad A \cap B = \emptyset.$$

由  $A \cap B = \emptyset$  得  $A \subseteq X \setminus B$ 。又由  $E^c \subseteq B$  得  $X \setminus B \subseteq X \setminus E^c = E$ 。因此  $E \subseteq A \subseteq E$ ，从而  $E = A \in \mathcal{B}(X)$ 。

### 11.7.6 Borel 可测映射

#### 定义 11.27 (Borel 可测映射)

设  $X, Y$  为拓扑空间， $f: X \rightarrow Y$  为映射。若对任意  $Y$  中 Borel 集  $B \in \mathcal{B}(Y)$ ，都有  $f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(X)$ ，则称  $f$  为 Borel 可测映射。

#### 命题 11.37

设  $X, Y$  为拓扑空间， $f: X \rightarrow Y$  连续，则  $f$  为 Borel 可测映射。

**证明** 任取  $Y$  中开集  $U$ 。由连续性， $f^{-1}(U)$  在  $X$  中开，故为 Borel 集。因  $\mathcal{B}(Y) = \sigma(\tau_Y)$  由开集生成，且  $f^{-1}$  与补、可数并可交换，故对任意  $B \in \mathcal{B}(Y)$  有  $f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(X)$ 。

#### 推论 11.5

设  $X$  为  $T_2$  的 Suslin 空间， $Y$  为  $T_2$  空间， $f: X \rightarrow Y$  为连续单射。则对任意  $E \in \mathcal{B}(X)$ ，都有  $f(E) \in \mathcal{B}(f(X))$ （其中  $f(X)$  取子空间拓扑）。

**证明** 因  $X$  为  $T_2$  的 Suslin 空间，由定理 11.13， $E$  与  $E^c$ （以子空间拓扑）均为 Suslin 空间。因  $f$  连续， $f(E)$  与  $f(E^c)$  皆为 Suslin 空间（连续像保持 Suslin）。

又由  $f$  为单射知  $f(X) \setminus f(E) = f(E^c)$ 。因  $Y$  为  $T_2$ ，其子空间  $f(X)$  亦为  $T_2$ 。由 Suslin 定理 11.15（应用于空间  $f(X)$  与子集  $f(E)$ ）得  $f(E) \in \mathcal{B}(f(X))$ 。

### 11.7.7 Lusin 空间

#### 定义 11.28 (Lusin 空间)

设  $X$  为拓扑空间。若存在 Polish 空间  $P$  及连续双射  $f: P \rightarrow X$ ，则称  $X$  为 Lusin 空间。

**注** Lusin 空间必为 Suslin 空间（连续双射特别是连续满射）。

**例题 11.9** Polish 空间  $\Rightarrow$  Lusin 空间  $\Rightarrow$  Suslin 空间。

**命题 11.38**

Lusin 空间满足以下封闭性:

1. Lusin 空间的可数积仍为 Lusin 空间;
2. Lusin 空间的可数拓扑和仍为 Lusin 空间;
3. Lusin 空间的开集、闭集及  $G_\delta$  集 (取子空间拓扑) 仍为 Lusin 空间。

**命题 11.39**

设  $X$  为  $T_2$  空间,  $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$  为  $X$  中一系列 Lusin 子空间。则  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n$  (取子空间拓扑) 仍为 Lusin 空间。

**命题 11.40**

设  $X$  为拓扑空间,  $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$  为  $X$  中一系列两两不交的 Lusin 子空间。则  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$  (取子空间拓扑) 仍为 Lusin 空间。

**证明** 因各  $E_n$  为 Lusin 空间, 其可数拓扑和  $\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$  仍为 Lusin 空间。定义映射

$$\varphi: \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \rightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n, \quad (x, n) \mapsto x.$$

因各  $E_n$  两两不交,  $\varphi$  为连续双射, 故  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$  为 Lusin 空间。

**定理 11.16**

设  $X$  为  $T_2$  的 Lusin 空间。则任意 Borel 子集  $E \in \mathcal{B}(X)$  (取子空间拓扑) 均为 Lusin 空间。

**证明** 令

$$\mathcal{A} = \{E \subseteq X : E \text{ 与 } E^c \text{ 均为 Lusin 子空间}\}.$$

下证  $\mathcal{A}$  为包含所有开集的  $\sigma$ -代数, 从而  $\mathcal{B}(X) \subseteq \mathcal{A}$ 。

首先,  $\emptyset, X \in \mathcal{A}$ 。又因 Lusin 空间的开集、闭集仍为 Lusin (命题 11.38), 故任意开集  $U$  满足  $U$  与  $U^c$  (闭集) 均为 Lusin, 即  $U \in \mathcal{A}$ 。

$\mathcal{A}$  对补封闭显然。下证  $\mathcal{A}$  对可数交封闭。

设  $(E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ 。由命题 11.39, 因各  $E_n$  为 Lusin 且  $X$  为  $T_2$ , 故  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n$  为 Lusin 空间。

还需证  $(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n)^c = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n^c$  为 Lusin 空间。记  $A_n = E_n^c$ , 则各  $A_n$  为 Lusin 空间。将  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$  写成两两不交的并:

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = A_1 \cup (A_2 \setminus A_1) \cup (A_3 \setminus (A_1 \cup A_2)) \cup \cdots = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left( A_n \cap \bigcap_{k < n} A_k^c \right).$$

其中

$$A_n \cap \bigcap_{k < n} A_k^c = A_n \cap \bigcap_{k < n} E_k.$$

因  $A_n, E_1, \dots, E_{n-1}$  均为 Lusin 空间, 由命题 11.39 ( $T_2$  下 Lusin 的有限/可数交仍 Lusin), 上述各项均为 Lusin 空间, 且它们两两不交。由命题 11.40,  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$  为 Lusin 空间。

综上,  $\mathcal{A}$  为包含所有开集的  $\sigma$ -代数, 故  $\mathcal{B}(X) \subseteq \mathcal{A}$ 。

**定理 11.17**

设  $X$  为 Lusin 空间,  $Y$  为  $T_2$  空间,  $f: X \rightarrow Y$  为连续映射。若  $E \in \mathcal{B}(X)$  且  $f|_E$  为单射, 则  $f(E) \in \mathcal{B}(Y)$ 。

**证明** 因  $X$  为 Lusin 空间, 存在 Polish 空间  $P$  与连续双射  $g: P \rightarrow X$ 。令  $\tilde{E} = g^{-1}(E) \in \mathcal{B}(P)$  (连续映射的原像保持 Borel 集)。由定理 11.16 (或直接由 Polish 空间的 Borel 子集仍为 Lusin),  $\tilde{E}$  为 Lusin 空间。

考虑复合映射  $f \circ g|_{\tilde{E}}: \tilde{E} \rightarrow Y$ 。因  $g$  为双射且  $f|_E$  为单射, 故  $f \circ g|_{\tilde{E}}$  为单射。从而  $f(E) = (f \circ g)(\tilde{E})$  为  $T_2$  空间  $Y$  中的 Lusin 子空间的连续单射像。

因  $\tilde{E}$  为 Lusin (从而为 Suslin),  $f(E)$  为 Suslin 空间。又  $\tilde{E}^c = g^{-1}(E^c)$  亦为 Lusin (由定理 11.16), 故  $f(E^c \cap g(P)) = f(E^c)$  (当  $g$  为满射时) 亦为 Suslin。由  $f|_E$  单射知  $f(X) \setminus f(E) \supseteq f(E^c)$ ; 进一步, 因  $g$  为双射,  $f(E)^c \cap f(X) = f(E^c)$  为 Suslin。

由 Suslin 定理 11.15 ( $T_2$  空间中  $E$  与  $E^c$  均为 Suslin 则  $E$  为 Borel), 得  $f(E) \in \mathcal{B}(f(X)) \subseteq \mathcal{B}(Y)$ 。